



Širokopásmové sítě pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO

Garant předmětu:

Petr Machník

Autor textu:

Petr Machník

Ostrava 2014



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost



VYSOKÉ
UCENÍ
TECHNICKÉ
V BRNĚ



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Vznik těchto skript byl podpořen projektem č. CZ.1.07/2.2.00/28.0062

Evropského sociálního fondu a státním rozpočtem České republiky.

Za odbornou náplň tohoto vydání odpovídá autor. Petr Machník je odborný asistent na Fakultě elektrotechniky a informatiky VŠB-Technické univerzity v Ostravě, kde přednáší předmět Širokopásmové sítě pro studenty navazujícího magisterského studia, předmět Širokopásmové sítě je na fakultě nabízen ve studijním programu Informační a komunikační technologie.

Vznik skript byl podpořen projektem č. CZ.1.07/2.2.00/28.0062 Evropského sociálního fondu a státním rozpočtem České republiky.

Tato publikace neprošla redakční ani jazykovou úpravou.

© Petr Machník, 2014, VŠB-Technická univerzita Ostrava

Autor:	Petr Machník
Katedra:	Katedra telekomunikační techniky
Název:	Širokopásmové sítě pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO
Místo, rok, vydání:	Ostrava, 2014, 1. vydání
Počet stran:	117
Vydala:	Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava
Náklad	CD-ROM, 100 ks

Neprodejné

ISBN 978-80-248-3630-0

Obsah

1	Úvod.....	1
2	Technologie MPLS	2
2.1	Základní informace o MPLS	2
2.1.1	Přínosy MPLS	2
2.1.2	Historie MPLS.....	4
2.2	Architektura MPLS.....	4
2.2.1	Záhlaví MPLS rámce	4
2.2.2	MPLS z pohledu RM OSI	5
2.2.3	Label switch router	6
2.2.4	Label switched path.....	6
2.2.5	Forwarding equivalence class	6
2.3	Protokoly pro výměnu značek	7
2.3.1	Label distribution protocol	7
2.4	Operace se značkami	11
2.5	Technologie MPLS VPN.....	13
2.5.1	Route target	15
2.5.2	Přenos síťových prefixů v síti MPLS VPN	17
2.5.3	Přenos paketů v síti MPLS VPN	18
2.5.4	Protokol BGP v síti MPLS VPN	19
2.6	Technologie MPLS Traffic Engineering	19
2.7	Technologie AToM	21
2.8	Technologie VPLS	23
3	Virtuální privátní sítě	25
3.1	Základní vlastnosti sítí VPN.....	25
3.1.1	Sítě VPN podle typu spojení	26
3.1.2	Módy činnosti sítí VPN.....	27
3.1.3	Prostředí pro vytváření sítí VPN	27
3.1.4	Komponenty sítě VPN	28
3.1.5	Symetrické šifrování	28
3.1.6	Asymetrické šifrování	30
3.1.7	Hashování.....	32
3.1.8	Digitální podpis	33
3.1.9	Certifikační autorita.....	35
3.2	Virtuální privátní síť IPsec	37
3.2.1	Protokol ESP	37
3.2.2	Protokol AH	38
3.2.3	IPsec Security Association	39
3.2.4	Protokol ISAKMP	41
3.2.5	Diffie-Hellmanův algoritmus	42
3.2.6	Proces vyjednávání IPsec tunelu	43
3.3	Protokol GRE	46
3.4	Protokol PPTP	46
3.5	Protokol L2TP	48
3.6	Virtuální privátní síť SSL	49
3.6.1	Protokol TLS	50
4	Kvalita služby.....	52
4.1	Přenosové parametry	52

4.1.1	Propustnost	52
4.1.2	Přenosové zpoždění	53
4.1.3	Variabilita zpoždění	55
4.1.4	Ztrátovost paketů	55
4.2	Klasifikace a značení provozu	56
4.3	Modely QoS	58
4.3.1	Differentiated Services	59
4.3.2	Integrated Services	61
4.4	Metody obsluhy paketových front	62
4.4.1	Metoda FIFO	63
4.4.2	Metoda PQ	63
4.4.3	Metoda CQ	64
4.4.4	Metoda MDRR	64
4.4.5	Metoda WFQ	65
4.4.6	Metoda CBWFQ	66
4.4.7	Metoda LLQ	67
4.5	Traffic Shaping a Traffic Policing	68
4.6	Nástroje pro předcházení zahlcení sítě	69
4.6.1	Nástroj RED	70
4.6.2	Nástroj WRED	71
4.6.3	Nástroj ECN	72
4.7	Komprese	73
4.8	Fragmentace paketů	74
4.9	Nástroj CAC	75
5	Vývoj komunikačních sítí	76
5.1	Mobilní IP	77
5.2	Nové verze Gigabit Ethernetu	77
5.3	Technologie RPR	78
6	Praktické úlohy	80
6.1	Základy konfigurace směrovačů Cisco	80
6.2	Technologie MPLS	81
6.2.1	Postup řešení	82
6.2.2	Ověření funkčnosti sítě	83
6.3	Technologie ATOM	84
6.3.1	Postup řešení	85
6.3.2	Ověření funkčnosti sítě	87
6.4	Technologie MPLS VPN	89
6.4.1	Postup řešení	89
6.4.2	Ověření funkčnosti sítě	93
6.5	Technologie IPsec VPN	94
6.5.1	Postup řešení	95
6.5.2	Ověření funkčnosti sítě	98
6.6	Technologie IPsec a GRE v topologii hub and spoke	100
6.6.1	Postup řešení	100
6.6.2	Ověření funkčnosti sítě	105
6.7	Řízení provozu v síti	106
6.7.1	Postup řešení	107
6.7.2	Ověření funkčnosti sítě	109
6.8	Metody obsluhy paketových front	110
6.8.1	Postup řešení	111

6.8.2	Ověření funkčnosti sítě.....	114
	Seznam použité literatury	116

1 Úvod

Tato skripta jsou určena studentům předmětu Širokopásmové sítě, který je vyučován na Fakultě elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Tento předmět se věnuje třem oblastem, které jsou klíčové pro současné telekomunikační sítě v prostředí Internetu. Nejprve je popsána technologie MPLS (Multiprotocol Label Switching) a její aplikace MPLS VPN, MPLS – Traffic Engineering a AToM. Dále je věnována pozornost zabezpečení datové komunikace v prostředí Internetu pomocí různých typů virtuálních privátních sítí (Virtual Private Network – VPN) se zaměřením na nejčastěji používaný typ této technologie IPsec VPN (Internet Protocol Security Virtual Private Network). Třetí oblastí zájmu je problematika kvality služby (Quality of Service – QoS) a použití různých nástrojů pro její implementaci.

Závěrečná kapitola popisuje praktické úlohy, které umožní studentům seznámit se s návrhem, konfigurací a ověřením funkčnosti nejdůležitějších technologií, které jsou teoreticky popsány v předešlých kapitolách.

2 Technologie MPLS

2.1 Základní informace o MPLS

MPLS (Multiprotocol Label Switching) [1, 2, 3] je síťová technologie, která umožňuje přenos paketů, které jsou pro tento účel vybaveny **značkou (návěstím)** – anglicky **label**. Data jsou tedy sítí přenášena ne na základě cílových IP adres, ale pomocí těchto značek. Informace o používaných značkách jsou vyměňovány mezi směrovači tak, aby se všechny směrovače dozvěděly o způsobu mapování značek v dané síti MPLS. Ve směrovačích dochází k tzv. přepínání paketů ze vstupu na výstup na základě hodnoty značky (label switching). Hodnota značky se po každém průchodu směrovačem mění. Podobným způsobem funguje přenos rámců na základě DLCI (Digital Link Connection Identifier) adres u technologie Frame Relay a přenos ATM buněk podle VPI/VCI (Virtual Path Identifier/Virtual Channel Identifier) adres u technologie ATM (Asynchronous Transfer Mode). Technologie MPLS se používá především v páteřních sítích WAN (Wide Area Network).

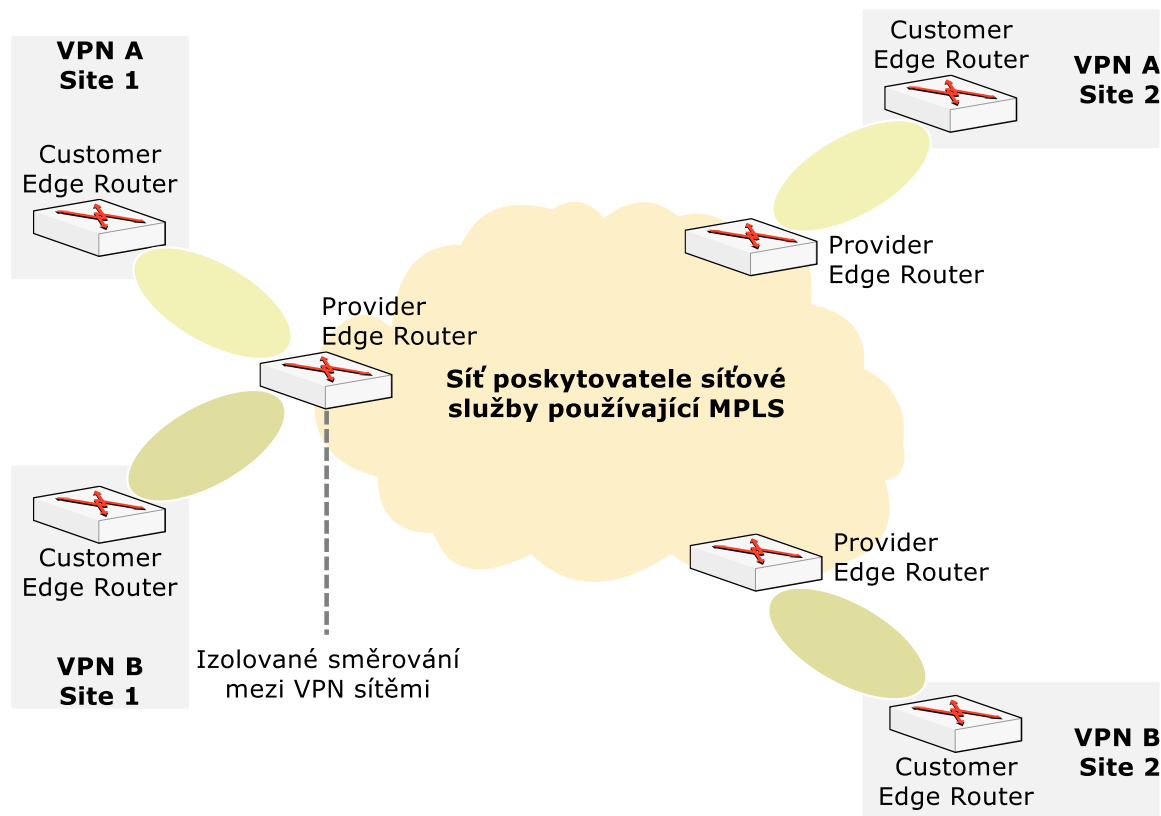
2.1.1 Přínosy MPLS

Záměrem tvůrců MPLS bylo zrychlení přenosu dat v síti. Přepínání na základě značek je totiž z hlediska činnosti směrovače jednodušší a rychlejší úkon než směrování na základě IP (Internet Protocol) adres vyžadující prohledávání směrovací tabulky, kdy je nutné nejprve z cílové IP adresy paketu a síťové masky vypočítat síťovou adresu a pak provést porovnání výsledné hodnoty s příslušným záznamem ve směrovací tabulce. IP adresy jsou navíc mnohem delší než MPLS značky (32 bitů u IPv4 adresy oproti 20 bitům u MPLS značky). Toto však už v současnosti není podstatné, protože současná síťová zařízení dokáží směrovat IP pakety dostatečně velkou rychlostí díky speciálnímu hardwaru síťových rozhraní (ASIC – Application-Specific Integrated Circuits).

Mnohem významnější jsou v současnosti další funkce MPLS, které byly doplněny později:

- MPLS umožňuje přenos různých typů dat – pakety síťové vrstvy (IPv4, IPv6) i rámce spojové vrstvy (Frame Relay, ATM, Ethernet, HDLC, PPP). Schopnost MPLS přenášet různé typy rámců 2. vrstvy se označuje jako **AToM (Any Transport over MPLS)**.
- Použití MPLS umožňuje lepší integraci IP a ATM.
- Směrovače uvnitř sítě MPLS patřící ISP (Internet Service Provider) nemusí používat směrovací protokol BGP (Border Gateway Protocol), který nese informace o externích sítích klientů a jiných ISP a tudíž vytváří velmi rozsáhlé směrovací tabulky. BGP je použit pouze na hraničních směrovačích, které značkují pakety na základě prefixů BGP. Uvnitř sítě MPLS se použije jen interní směrovací protokol – např. OSPF (Open Shortest Path First).

- Některé nedostatky Peer-to-Peer VPN (Virtual Private Network) sítí byly vyřešeny pomocí technologie **MPLS VPN** (viz obrázek 2.1). Především se jedná o bezpečnou výměnu směrovacích informací mezi vzdálenými zákaznickými sítěmi bez použití složitých paketových filtrů.



Obr. 2.1: Model Peer-to-Peer VPN sítí využívající technologii MPLS

- MPLS umožňuje díky využití informací ze směrovacích tabulek použití optimálních cest pro přenos dat (na rozdíl od technologií jako Frame Relay nebo ATM, které mají pevné virtuální kanály).
- MPLS umožňuje ovlivňovat cestu, po které se budou přenášet pakety – Traffic Engineering. Cesta tak může být odlišná od cesty vybrané směrovacím protokolem.
- Zatímco technologie MPLS dokáže přepínat jednotlivé pakety, technologie **GMPLS (Generalized Multiprotocol Label Switching)** dokáže přepínat i jiné objekty, především jednotlivá optická vlákna a optické signály na základě jejich vlnové délky. Generalizovaná značka (generalized label) tak může reprezentovat určité optické vlákno ve svazku vláken, určitou vlnovou délku v rámci optického vlákna nebo časovou pozici (time slot) v rámci signálu o určité vlnové délce.

2.1.2 Historie MPLS

1996 – Firma Ipsilon Networks navrhuje technologii „IP switching“ (over ATM), která se ale nerozšířila.

1998 – Firma Cisco přichází s technologií označovanou jako „tag switching“.

1999 – Organizace IETF (Internet Engineering Task Force) vydává standard RFC (Request for Comments) 2547 „BGP/MPLS VPN“.

2000 – MPLS Traffic Engineering

2000 – Počátek technologie AToM

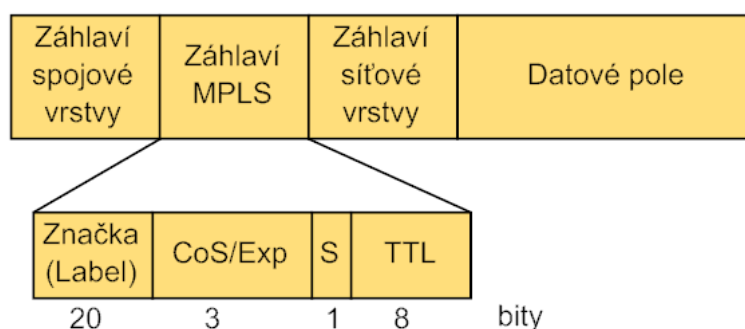
2004 – Počátek technologie VPLS (Virtual Private LAN Service)

2.2 Architektura MPLS

2.2.1 Záhlaví MPLS rámce

Záhlaví MPLS rámce obsahuje tato pole (viz obrázek 2.2) [1]:

- **Label (značka, návěstí)** – má funkci adresy. Může mít hodnotu 0 až $2^{20} - 1$ (1 048 575). Hodnoty 0 až 15 jsou rezervované pro speciální účely.
- **CoS (Class of Service)/Experimental** – původně nemělo toto pole žádný speciální účel, v současnosti se používá ke specifikaci třídy provozu, což umožňuje poskytnout požadovanou kvalitu služby (QoS) přenášeným datům.
- **S (Stack, Bottom of Stack)** – Pokud má hodnotu 1, je dané záhlaví posledním záhlavím v řadě. Díky tomu je možné, aby bylo k paketu při přenosu sítí MPLS přidáno více záhlaví.
- **TTL (Time To Live)** – Má podobný význam jako v záhlaví IP paketu. Při každém průchodu směrovačem se jeho hodnota sníží o jedna. Když dosáhne nuly, je celý paket zahozen. Brání se tím vzniku směrovací smyčky.

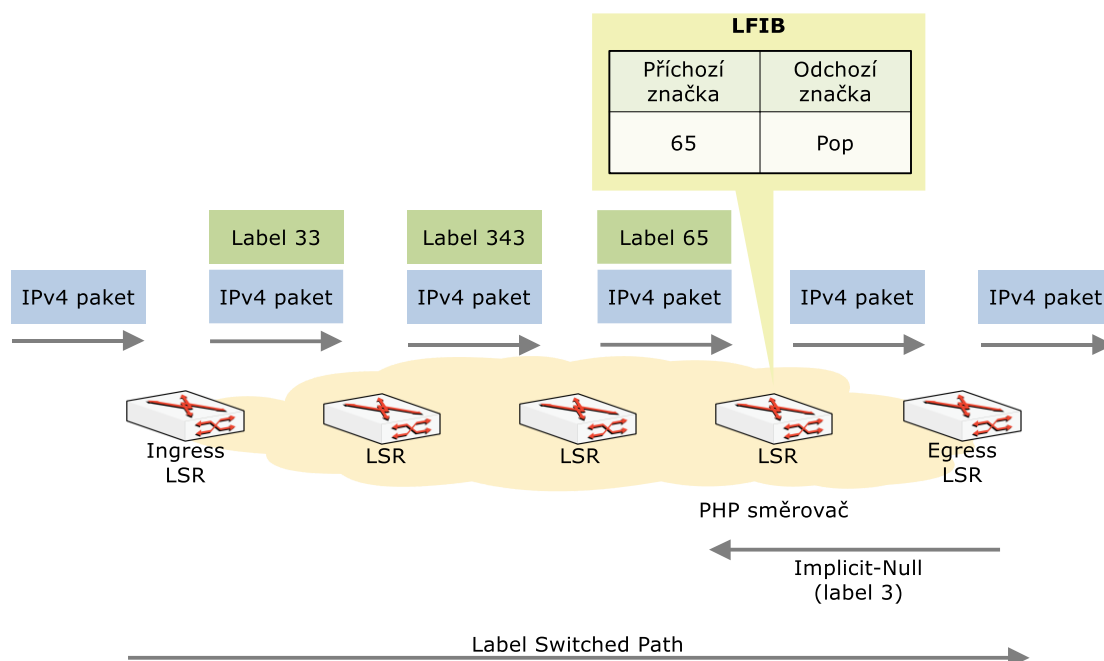


Obr. 2.2: Záhlaví MPLS rámce

Rezervované značky (0 – 15)

- **Implicit NULL label (3)** – pošle směrovač svému sousedovi, pokud po něm chce, aby odstranil záhlaví MPLS (resp. první záhlaví v řadě). Tento typ značky se používá pro tzv.

penultimate hop popping, při kterém dojde k odstranění záhlaví MPLS na předposledním směrovači na cestě sítě MPLS. Poslední směrovač v řadě pak pošle s využitím směrovací tabulky paket k cíli. Celý proces je znázorněn na obrázku 2.3.



Obr. 2.3: Funkce Penultimate hop popping

- **Explicit NULL label (0)** – má podobnou funkci jako implicit NULL, ale záhlaví není odstraněno, aby se zachovala hodnota pole CoS/EXP. Hodnota značky se nastaví na 0, což signalizuje přijímajícímu směrovači, že má odstranit záhlaví MPLS.
- **Router alert label (1)** – signalizuje směrovači, že je třeba provést důkladnou kontrolu celého paketu, nejen záhlaví.
- **OAM (Operation and Maintenance) label (14)** – označuje paket, který slouží k detekci chyb a k monitorování.

2.2.2 MPLS z pohledu RM OSI

Technologie MPLS z pohledu RM OSI (Reference Model Open Systems Interconnection) leží mezi 3. a 2. vrstvou. Na 3. vrstvě (síťové) se obvykle používá IPv4 nebo IPv6. MPLS ale umí spolupracovat i s jinými protokoly síťové vrstvy (např. s protokolem IPX). Na 2. vrstvě je možno použít technologie PPP (Point-to-Point Protocol), HDLC (High-Level Data Link Control), Ethernet, Frame Relay nebo ATM.

Pokud je použita technologie ATM, je značka umístěna do pole VPI/VCI v záhlaví ATM. Zbytek záhlaví MPLS se umístí do datového pole ATM buňky. Jedná se o tzv. **cell mode MPLS**. Pokud je záhlaví MPLS přidáno mezi záhlaví 2. a 3. vrstvy, tak se jedná o tzv. **frame mode MPLS**.

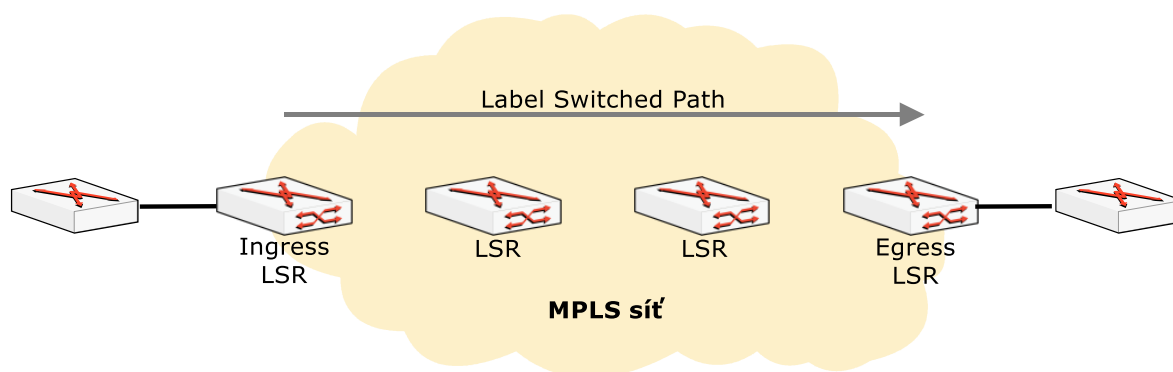
2.2.3 Label switch router

LSR (Label Switch Router) je směrovač, na kterém je aktivována technologie MPLS. Existují tři typy LSR:

- **Ingress LSR** – LSR na vstupu do sítě MPLS. Umí přijmout IP paket a přidat k němu záhlaví MPLS a poté ho poslat do sítě MPLS.
- **Egress LSR** – LSR na výstupu ze sítě MPLS. Umí přijmout paket se záhlavím MPLS, záhlaví odstranit a následně poslat čistý paket ven ze sítě MPLS.
- **Intermediate LSR** – LSR uvnitř sítě MPLS. Umí přepínat pakety z vstupu na výstup na základě hodnoty značky MPLS. Vymění přitom původní značku za novou.

2.2.4 Label switched path

LSP (Label Switched Path) je tvořena řadou LSR, které přenášejí pakety se záhlavím MPLS přes síť (viz obrázek 2.4). Na začátku LSP je vstupní LSR, na konci výstupní LSR. LSP je jen jednosměrná, pro opačný směr existuje jiná LSP.



Obr. 2.4: Ukázka LSP

2.2.5 Forwarding equivalence class

FEC (Forwarding Equivalence Class) reprezentuje skupinu paketů, které jsou přenášeny po stejné LSP a je s nimi zacházeno stejným způsobem. Tyto pakety mají přiděleno záhlaví MPLS se stejnou hodnotou polí Label a CoS/Exp. O příslušnosti daného paketu k FEC rozhoduje vstupní LSR.

Druhy FEC:

- Pakety s cílovými IP adresami spadajícími do stejného prefixu (síťové adresy).
- Pakety příslušející určité multicastové skupině.
- Pakety se stejnou hodnotou pole DSCP (Differentiated Services Code Point).
- Rámce 2. vrstvy přijaté z určitého virtuálního kanálu (technologie Frame Relay, ATM) a přenášené přes síť MPLS k jinému virtuálnímu kanálu.

- Pakety s cílovými IP adresami spadajícími do skupiny prefixů BGP se stejným BGP „next hop“.

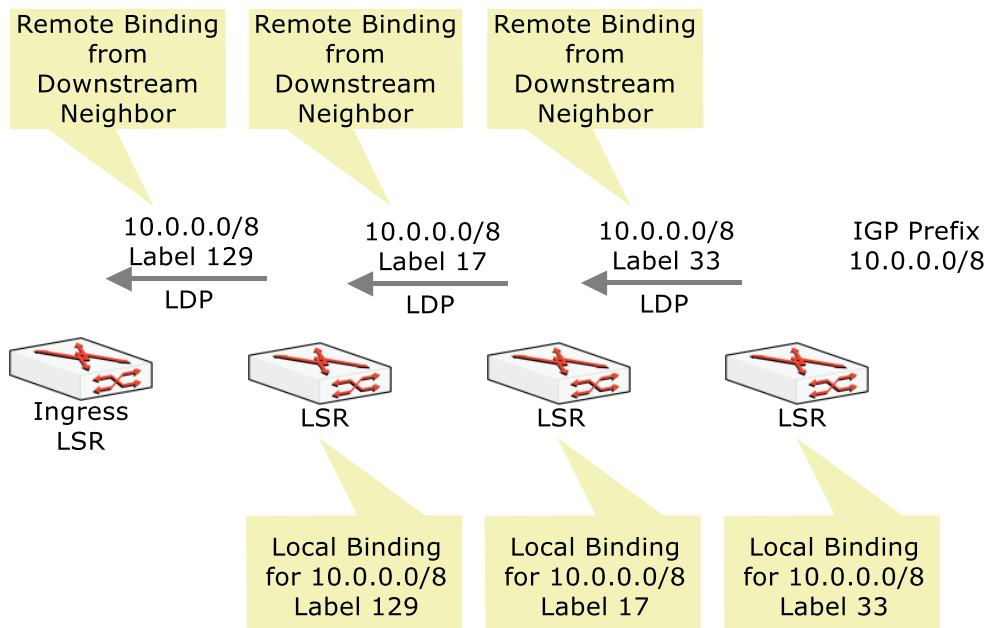
2.3 Protokoly pro výměnu značek

Aby mohly LSR provádět přepínání paketů podle hodnot značek MPLS, musí se nejprve naučit, které značky se v daném úseku pro danou FEC mají používat. Pro výměnu informací o použitých značkách pro jednotlivé LSP lze použít již existující směrovací protokol nebo nový speciální protokol pro tento účel. Z existujících směrovacích protokolů se pro výměnu značek mezi autonomními systémy používá upravený protokol BGP - **MP-BGP (Multiprotocol BGP)**. Jako speciální protokol pro výměnu značek byly vytvořeny tyto protokoly:

- **TDP (Tag Distribution Protocol)** – starší protokol vytvořený firmou Cisco, který se již nepoužívá,
- **LDP (Label Distribution Protocol)** – standardizovaný protokol pro výměnu značek uvnitř autonomních systémů,
- **RSVP (Resource Reservation Protocol)** – se používá pro potřeby MPLS Traffic Engineering.

2.3.1 Label distribution protocol

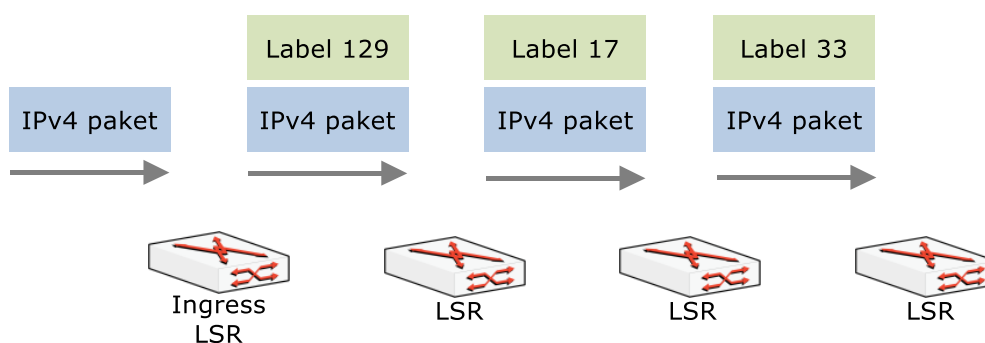
Výměna informací o značkách se mezi sousedními směrovači provádí nejčastěji pomocí **LDP (Label Distribution Protocol)** [1, 4].



Obr. 2.5: Funkce LDP

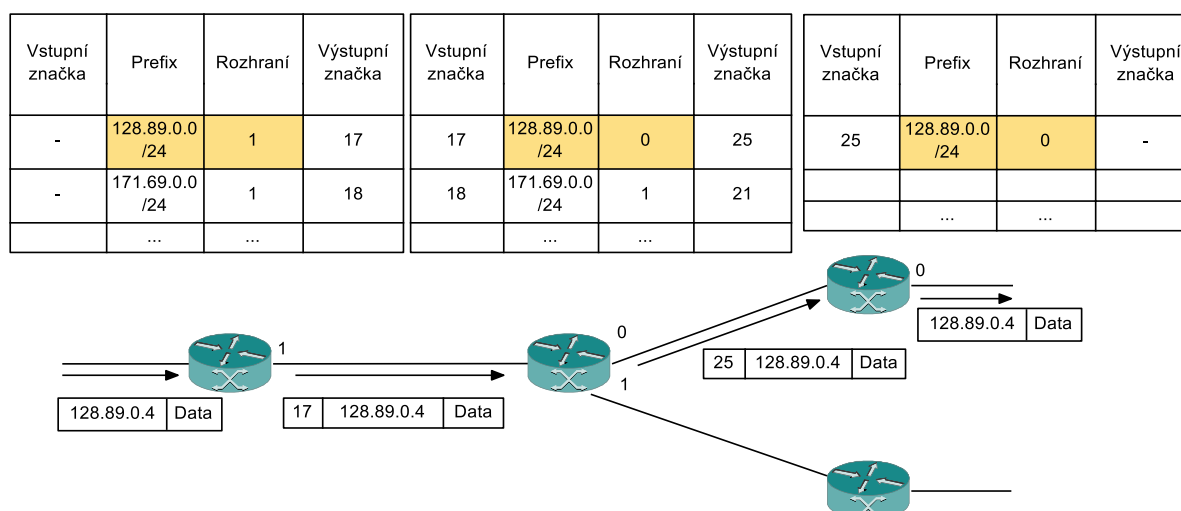
LDP funguje následujícím způsobem. Pro každý IP prefix ze směrovací tabulky si každý LSR zvolí hodnotu značky (local binding) a tu pak pošle pomocí LDP sousedním LSR (remote binding). Tento proces je ukázán na obrázku 2.5. Každý LSR uchovává své lokálně vygenerované značky i značky přijaté od sousedů v tzv. tabulce **LIB (Label Information Base)**.

Protože LSR může mít v LIB více značek od různých sousedních LSR pro stejný prefix, vybere si pro značkování paketů tu značku, která je přijata od LSR, který je podle směrovací tabulky tzv. „next hop“ směrovačem pro příslušný prefix (je následujícím směrovačem na cestě do cílové sítě). Tuto značku si daný LSR uloží do tabulky **LFIB (Label Forwarding Information Base)** jako odchozí hodnotu. Jako předpokládaná příchozí hodnota značky se použije lokálně vybraná hodnota značky. Tabulka LFIB slouží jako přepínací tabulka, podle které se příchozí paket přeznačuje a pošle na další LSR (viz obrázek 2.6).



Obr. 2.6: Proces přepínání paketů na základě značek

Na obrázku 2.7 je znázorněn úsek sítě MPLS s několika LSR. U tří LSR je ukázána jejich tabulka LFIB s informacemi o vstupních a výstupních značkách a odpovídajících IP prefixech. Rovněž je naznačen přenos paketu s cílovou adresou 128.89.0.4 touto sítí a přiřazování značek k tomuto paketu v jednotlivých LSR na základě údajů z tabulek LFIB.



Obr. 2.7: Ukázka použití tabulek LFIB při přenosu paketu sítě

Ukázka konkrétní tabulky LFIB ve výpisu směrovače je uvedena na obrázku 2.8. Podobně je tabulka LIB ukázána na obrázku 2.9.

```
lactometer#show mpls forwarding-table
```

Local tag	Outgoing tag or VC	Prefix or Tunnel Id	Bytes tag switched	Outgoing interface	Next Hop
16	Untagged	10.1.1.0/24	0	Et0/0/0	10.200.200.2
17	16	10.200.202.0/24	0	Et0/0/0	10.200.200.2
18	Pop tag	10.200.203.0/24	0	Et0/0/0	10.200.200.2
19	Pop tag	10.200.201.0/24	0	Et0/0/0	10.200.200.2
20	18	10.200.254.4/32	0	Et0/0/0	10.200.200.2
21	Pop tag	10.200.254.2/32	0	Et0/0/0	10.200.200.2
22	17	10.200.254.3/32	0	Et0/0/0	10.200.200.2
24	Untagged	12ckt(100)	4771050	Fa9/0/0	point2point

Obr. 2.8: Ukázka tabulky LFIB ve výpisu směrovače

```
london#show mpls ldp bindings
lib entry: 10.200.210.0/24, rev 4
  local binding:      label: imp-null
  remote binding:    lsr: 10.200.254.5:0, label: 16
  remote binding:    lsr: 10.200.254.1:0, label: imp-null
  remote binding:    lsr: 10.200.254.3:0, label: 19
lib entry: 10.200.211.0/24, rev 12
  local binding:      label: imp-null
  remote binding:    lsr: 10.200.254.5:0, label: 18
  remote binding:    lsr: 10.200.254.1:0, label: 32
  remote binding:    lsr: 10.200.254.3:0, label: imp-null
lib entry: 10.200.254.1/32, rev 24
  local binding:      label: 24
  remote binding:    lsr: 10.200.254.5:0, label: 22
  remote binding:    lsr: 10.200.254.1:0, label: imp-null
  remote binding:    lsr: 10.200.254.3:0, label: 26
```

Obr. 2.9: Ukázka tabulky LIB ve výpisu směrovače

Protokol LDP má 4 základní funkce:

- 1) **Vyhledávání sousedních LSR, na kterých je aktivní LDP** – se realizuje pomocí Hello zpráv, které jsou v pravidelných intervalech posílány sousedním LSR. Každý LSR má svou identifikaci – nejvyšší IP adresa rozhraní loopback nebo, pokud není, nejvyšší IP adresa z existujících rozhraní (viz obrázek 2.10).
- 2) **Navázání a udržování spojení mezi sousedními LSR** – se realizuje přes TCP (Transmission Control Protocol) port 646. Spojení je udržováno pomocí Keepalive zpráv.
- 3) **Výměna značek přiřazených jednotlivým prefixům** (cílovým síťovým adresám ze směrovací tabulky) – tyto značky si LSR ukládají do LIB.
- 4) **Posílání oznamovacích a chybových zpráv.**

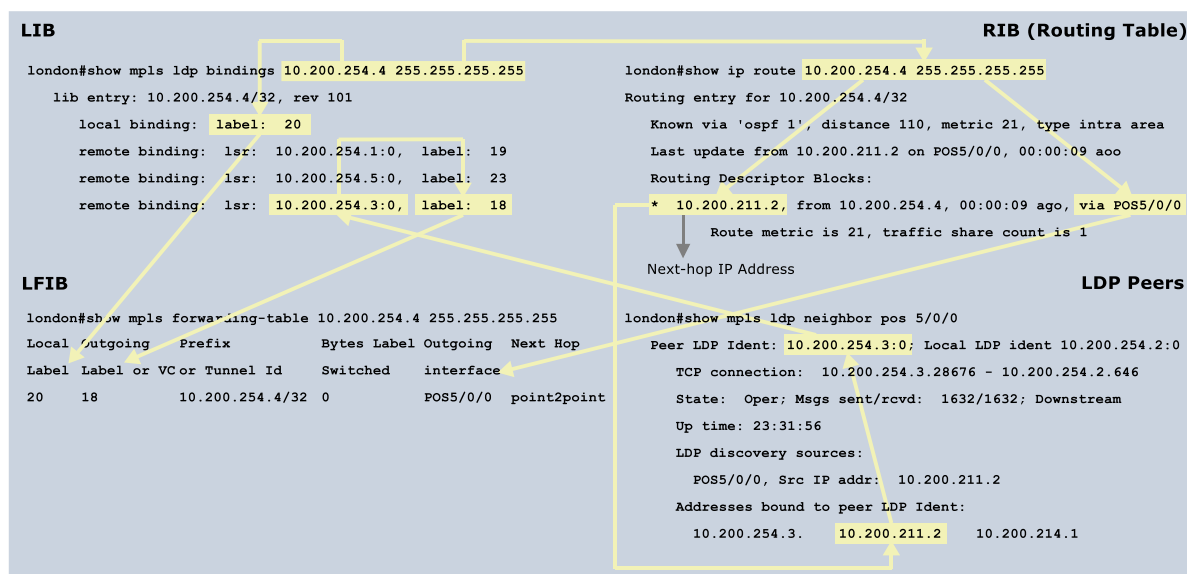
```

london#show mpls ldp discovery
Local LDP Identifier:
10.200.254.2:0
Discovery Sources:
Interfaces:
  Ethernet0/1/2 (ldp): xmit/rcv
    LDP Id: 10.200.254.5:0
  Ethernet0/1/3 (ldp): xmit/rcv
    LDP Id: 10.200.254.1:0
  Ethernet0/1/4 (ldp): xmit/rcv
    LDP Id: 10.200.254.1:0
  Ethernet0/1/5 (ldp): xmit/rcv
    LDP Id: 10.200.254.3:0

```

Obr. 2.10: Ukázka informací o sousedních LSR ve výpisu směrovače

Souvislosti a vazby mezi jednotlivými tabulkami (LIB, LFIB, směrovací tabulka) a informacemi v nich obsaženými jsou znázorněny na obrázku 2.11. Z uvedených výpisů je možné porozumět, na základě jakých údajů ze směrovací tabulky a tabulky LIB si směrovač vytvoří nový záznam v tabulce LFIB, podle kterého bude provádět změnu značky MPLS rámců.



Obr. 2.11: Ukázka vazeb mezi jednotlivými tabulkami ve výpisech směrovače

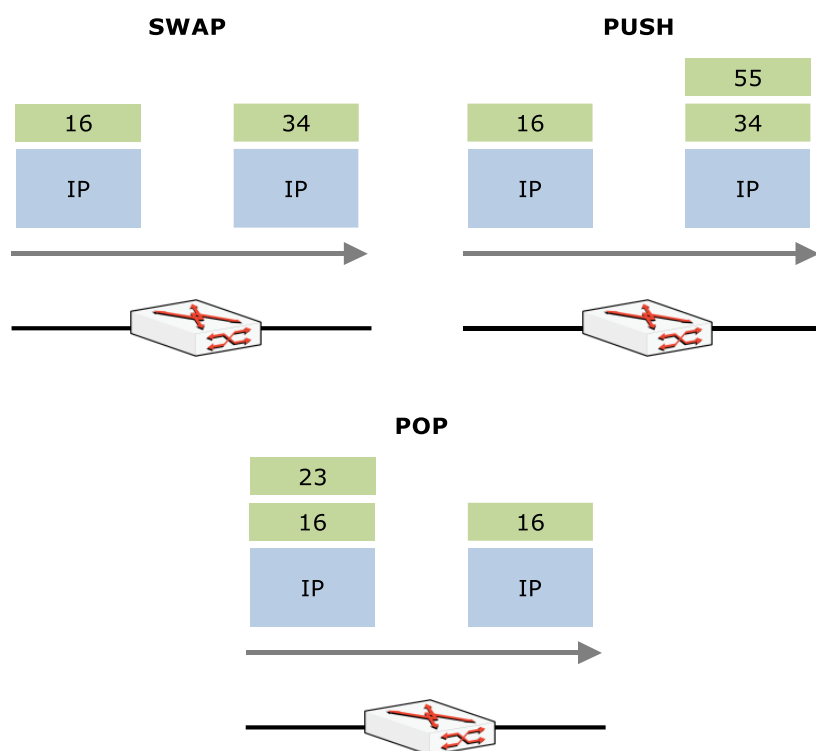
I mezi nesousedními LSR lze navázat LDP spojení s využitím **cílených LDP spojení (targeted LDP sessions)**. Využívají se především u technologií ATOM, MPLS TE a MPLS VPN. Z bezpečnostních důvodů je také možné použít autentizaci LDP peerů. Rovněž je možné ovlivňovat, s kterými LDP peery se budou vyměňovat značky pro které prefixy.

2.4 Operace se značkami

Existují tři typy operací se značkami v LSR [1]:

- **výměna značek (swap),**
- **přidání značky (push),**
- **odebrání značky (pop).**

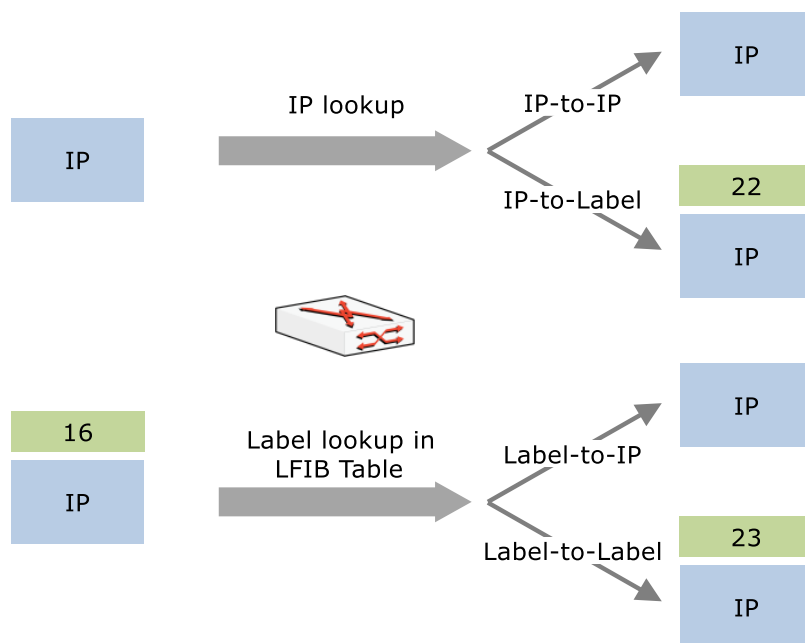
Se značkou jsou samozřejmě přidána nebo odebrána i další pole záhlaví MPLS. Hodnota bitu S je nastavena s ohledem na pozici daného záhlaví MPLS. Přidání značky předchází výměna již existující značky, pokud nějaká již byla dříve přidána (viz obrázek 2.12). Existuje i operace „**untagged**“, která vede k odstranění všech záhlaví MPLS a k odeslání čistého IP paketu. Pakety s neznámou značkou jsou zahozeny.



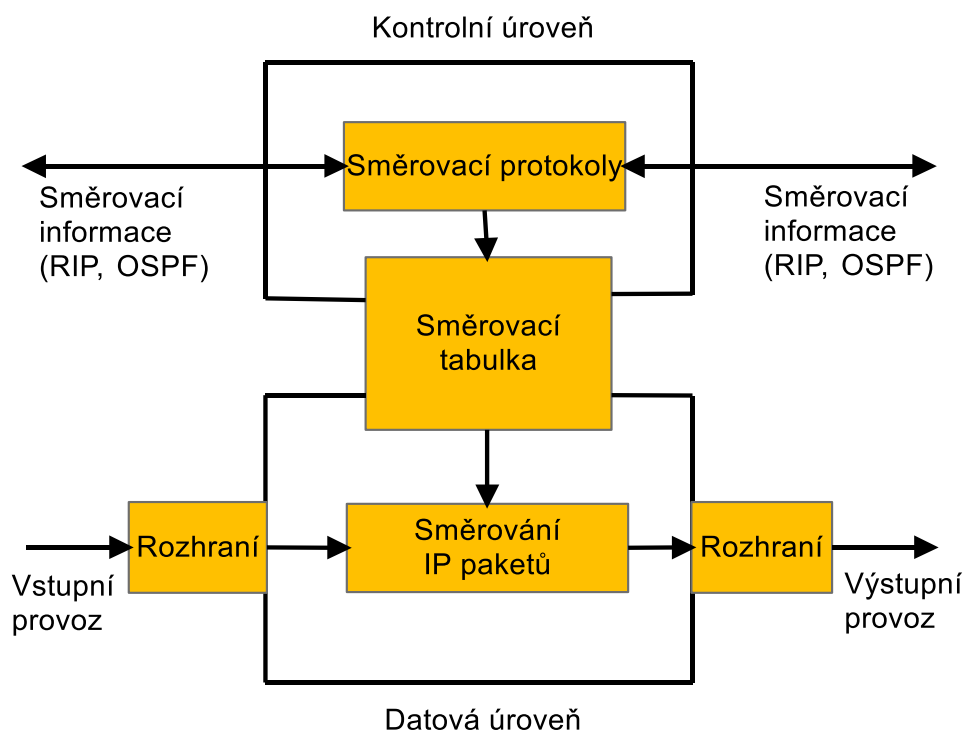
Obr. 2.12: Operace se značkami

MPLS umožňuje provádět vyvažování zátěže mezi dvěma nebo více rovnocennými cestami k cíli. Vzhledem k tomu, že záhlaví MPLS zvětšují délku paketu, je nutné vzít v úvahu velikost MTU (Maximum Transfer Unit) definovaného pro dané odchozí rozhraní. Případná nutnost fragmentovat označované pakety snižuje propustnost sítě a zatěžuje síťová zařízení.

LSR umí provádět i tradiční směrování na základě IP adresy. Je tedy schopen přijmout paket bez značky i se značkou, provést rozhodnutí, na jaké výstupní rozhraní ho poslat, a poté paket zvoleným rozhraním odeslat, a to jak se značkou, tak i bez ní. Všechny možné operace s paketem jsou uvedeny na obrázku 2.13.



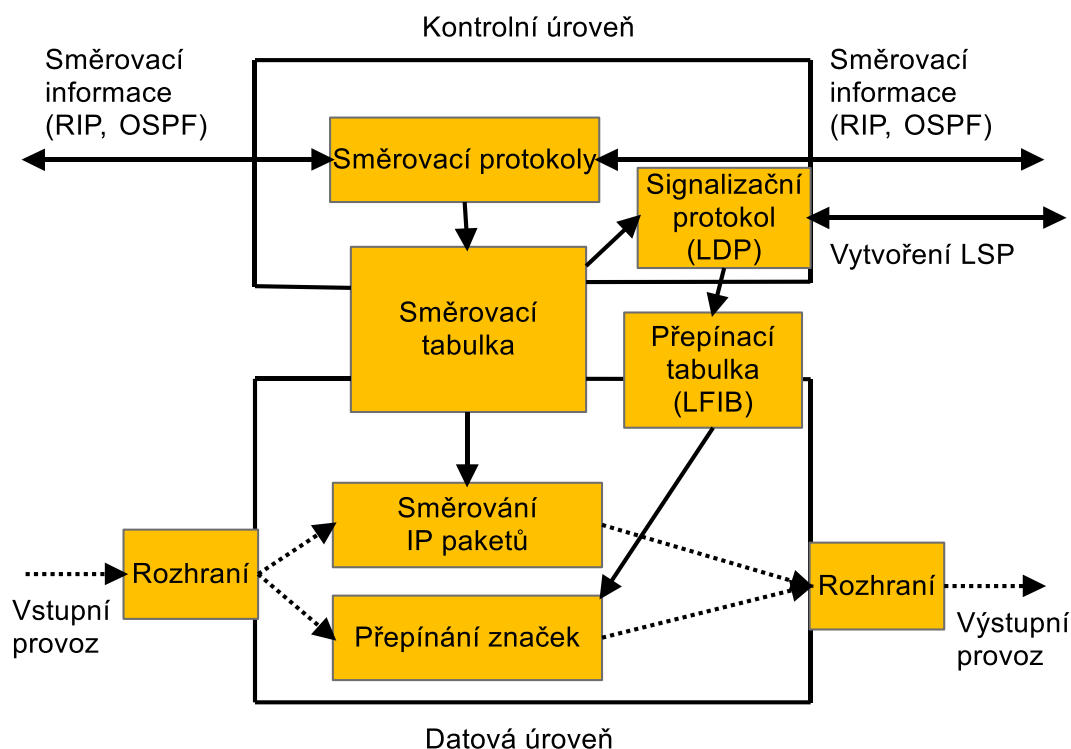
Obr. 2.13: Zpracování paketu bez a se značkou v LSR



Obr. 2.14: Architektura IP směrovače

Na obrázcích 2.14 a 2.15 jsou bloková schémata znázorňující hlavní funkce klasického IP směrovače a LSR. Kontrolní úroveň má na starosti shromažďování informací o síti pomocí směrovacích protokolů a LDP. Datová úroveň provádí směrování IP paketů (bez nebo se značkou) na základě směrovací tabulky nebo přepínací tabulky LFIB. Z obrázků je zřejmé, že LSR má všechny funkce typické pro klasický IP směrovač. Podpora technologie MPLS je

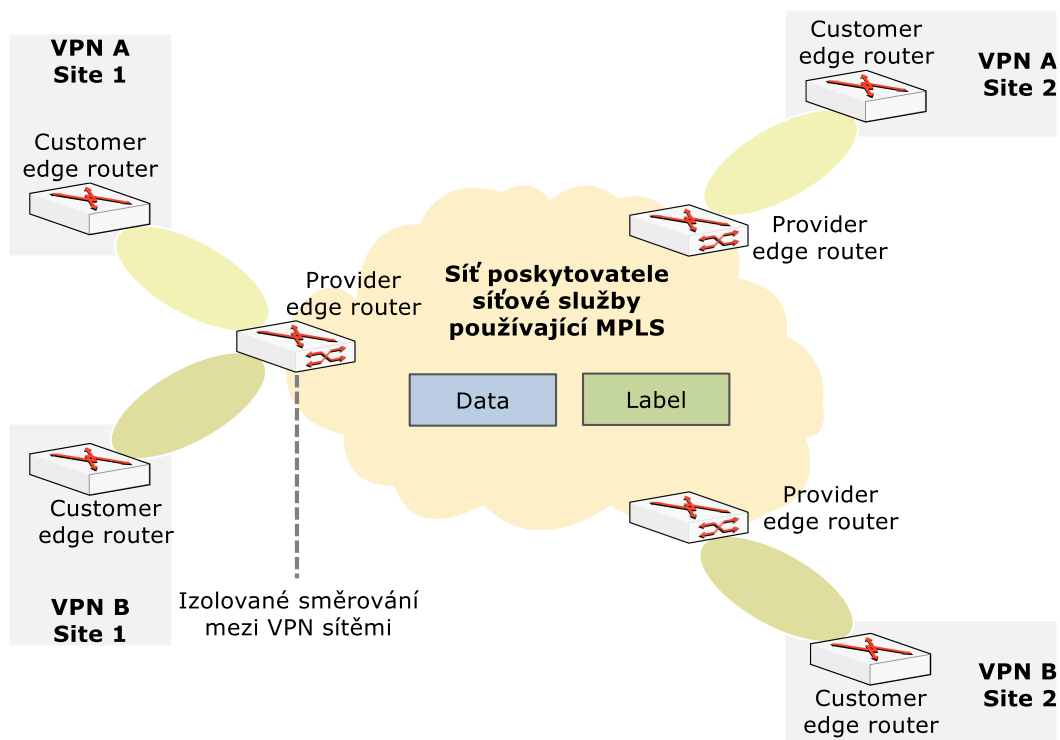
doplňkem k jeho funkcím, ne náhradou směrování podle IP adres. Všechny funkce jsou úzce propojené. Pro potřeby sítě MPLS proto není potřeba pořizovat nové hardwarové vybavení, změna je jen v operačním systému směrovače.



Obr. 2.15: Architektura LSR

2.5 Technologie MPLS VPN

MPLS VPN (Multiprotocol Label Switching Virtual Private Network) [1, 5] je v současnosti nejoblíbenější aplikací postavenou na základě technologie MPLS. Tato technologie nahradila starší VPN sítě, kde je oddělení provozu z různých privátních sítí uvnitř sítě poskytovatele síťové služby realizováno pomocí virtuálních kanálů technologie Frame Relay nebo ATM. Zatímco tyto starší sítě VPN jsou založeny na modelu překryvných (overlay) sítí, technologie MPLS VPN vychází z modelu peer-to-peer sítí. Další výhodou technologie MPLS VPN je, že v sítích různých zákazníků se mohou používat stejné IP adresy – např. privátní adresy. Na obrázku 2.16 je uveden příklad sítě MPLS VPN, která propojuje dvě zákaznické sítě VPN A a VPN B. Každá z těchto zákaznických sítí má dvě pobočky, které se k síti poskytovatele služby MPLS VPN připojují přes hraniční směrovače poskytovatele.



Obr. 2.16: Příklad sítě MPLS VPN

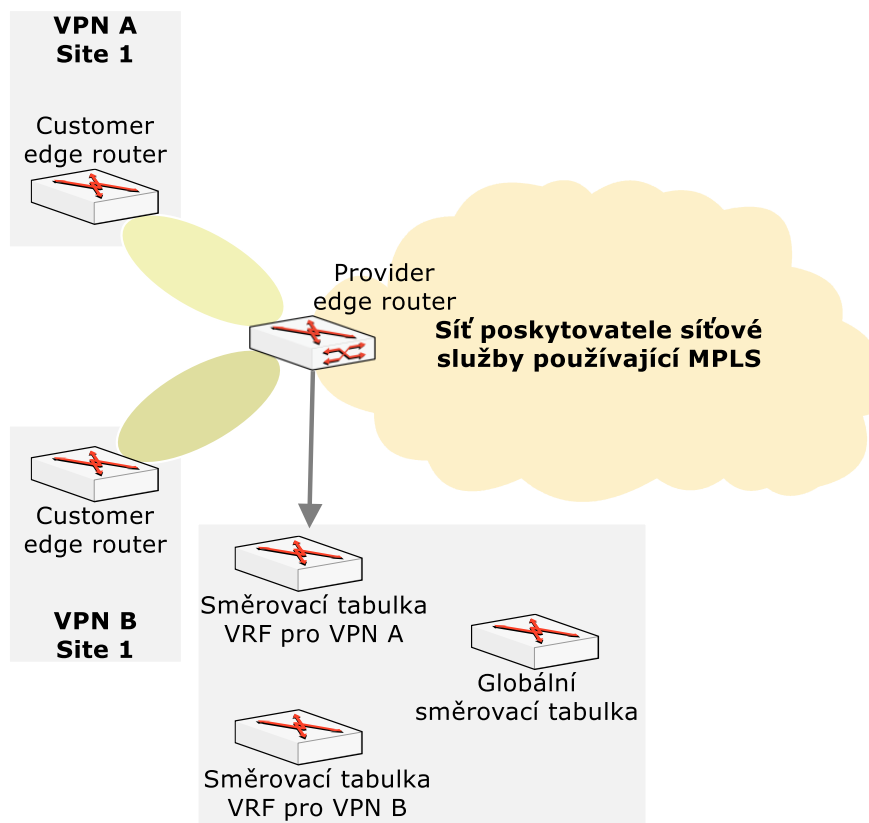
MPLS VPN síť obsahuje následující komponenty:

- **Customer edge (CE) router** – směrovač na okraji sítě zákazníka.
- **Provider edge (PE) router** – směrovač na okraji sítě poskytovatele síťové služby. Mezi zařízeními CE a PE je přímá vazba na síťové vrstvě a probíhá mezi nimi výměna směrovacích informací (proto také mluvíme o peer-to-peer modelu).
- **Customer (C) router** – směrovač uvnitř sítě zákazníka. Nemá žádnou vazbu na síť poskytovatele síťové služby.
- **Provider (P) router** – směrovač uvnitř sítě poskytovatele síťové služby. Nemá žádnou vazbu na síť zákazníka.

Výměna směrovacích informací o sítích zákazníka mezi jeho jednotlivými vzdálenými pobočkami je realizována pomocí protokolu **Multiprotocol BGP (MP-BGP)**, který vytváří vazby mezi vzdálenými směrovači PE.

Směrovače P o zákaznických sítích nic neví a nepotřebují tudíž využívat protokol BGP. Používají pouze vnitřní směrovací protokol pro získávání informací o sítích uvnitř sítě poskytovatele síťové služby. Pakety přenáší s použitím MPLS.

Za účelem oddělení provozu mezi různými sítěmi VPN se ve směrovači PE vytváří virtuální směrovací tabulky, zvláště pro každou síť zákazníka. Jedná se o tzv. **VRF (Virtual Routing/Forwarding)**. Kromě těchto virtuálních směrovacích tabulek ještě existuje globální směrovací tabulka pro ostatní síť. Na obrázku 2.17 jsou všechny tyto tabulky znázorněny.



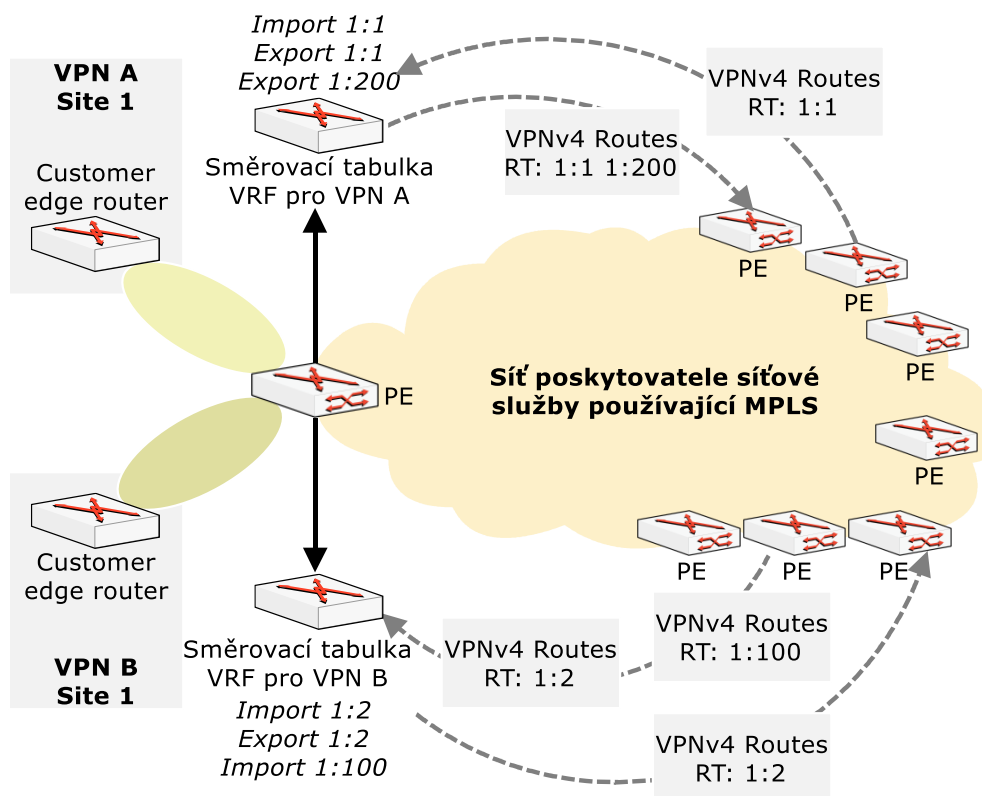
Obr. 2.17: VRF na směrovači PE

Pro odlišení síťových prefixů z různých sítí VPN se využívá speciální identifikátor **RD (Route Distinguisher)**. MP-BGP pak přenáší kombinaci RD a prefixu IPv4 – tzv. **prefix VPNv4**. RD má 64 bitů a zapisuje se nejčastěji ve formátu – číslo autonomního systému:číslo identifikující VRF (např.: 1:1). Celý prefix VPNv4 pak má 96 bitů a může vypadat takto – 1:1:10.1.1.0/24.

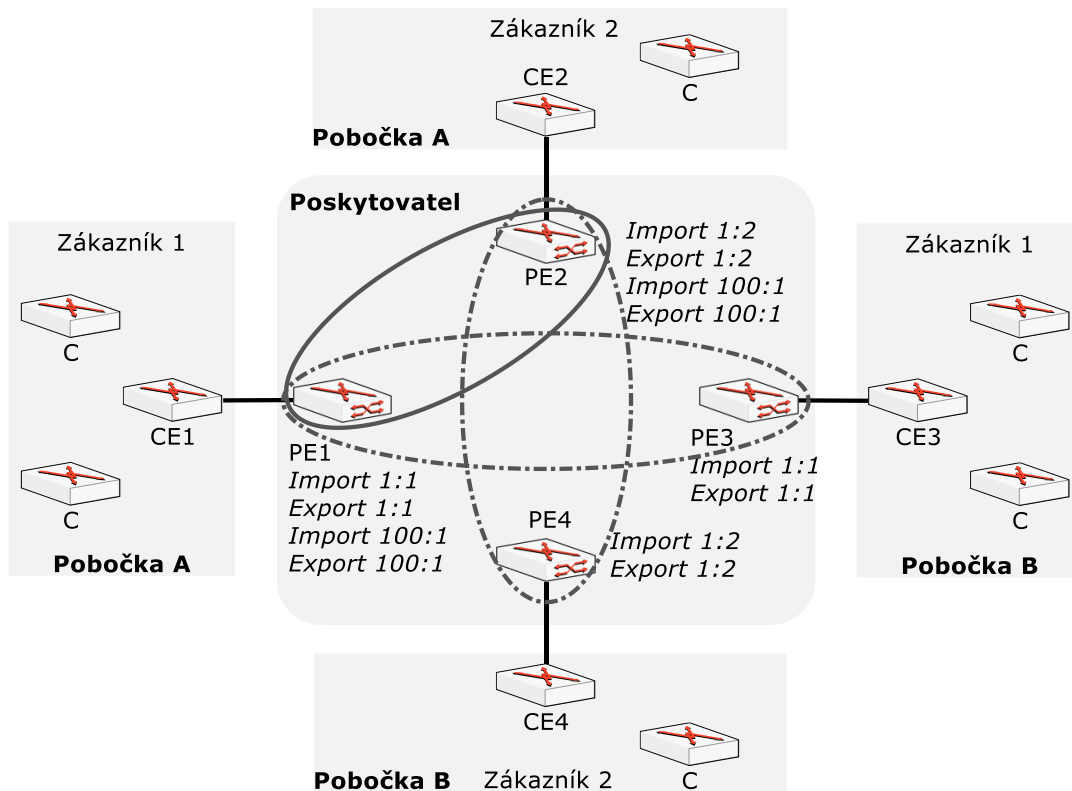
2.5.1 Route target

Pomocí RD by bylo možné přenášet data jen v rámci dané VPN sítě – intranetu. Pokud je povolena komunikace i mezi různými VPN sítěmi, pak vzniká extranet. Takovou komunikaci umožňuje tzv. **route target (RT)**.

RT řídí, které prefixy VPNv4 ze vzdáleného směrovače PE, je možné importovat do které směrovací tabulky VRF. V tomto případě se jedná o RT pro import. Jiná RT jsou spolu s prefixy VPNv4 exportována do vzdálených PE a shoda některého z těchto RT s některým RT pro import na vzdáleném PE je podmínkou pro import přenášených prefixů VPNv4 do příslušné tabulky VRF na vzdáleném PE. Ukázka použití RT je na obrázcích 2.18 a 2.19.



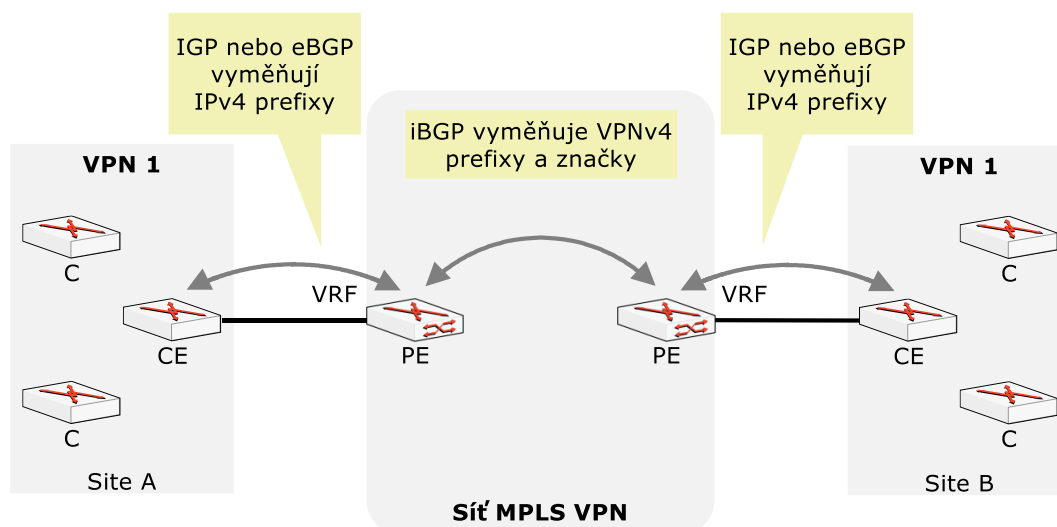
Obr. 2.18: Ukázka použití identifikátorů RT



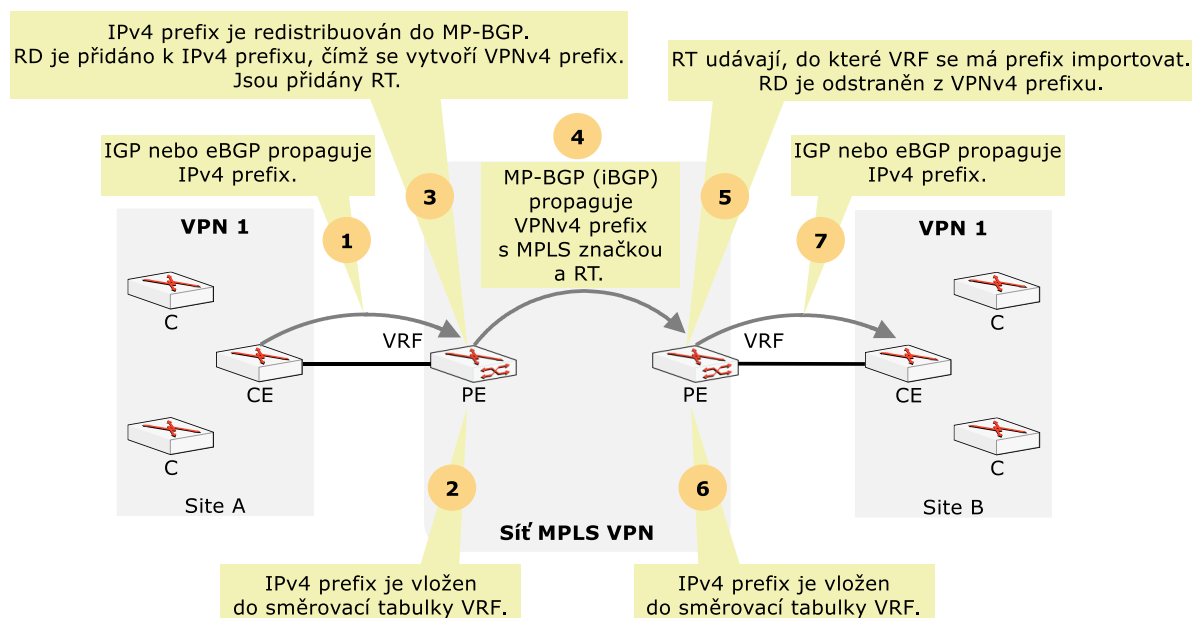
Obr. 2.19: Ukázka použití identifikátorů RT v extranetu

2.5.2 Přenos síťových prefixů v síti MPLS VPN

Přenos informací o síťových prefixech, které se týkají zákaznických sítí v různých vzdálených oblastech, se uskutečňuje s využitím směrovacího protokolu MP-BGP (eBGP – externí BGP a iBGP – interní BGP) i interních směrovacích protokolů IGP (Interior Gateway Protocol) (viz obrázek 2.20).



Obr. 2.20: Výměna síťových prefixů v síti MPLS VPN



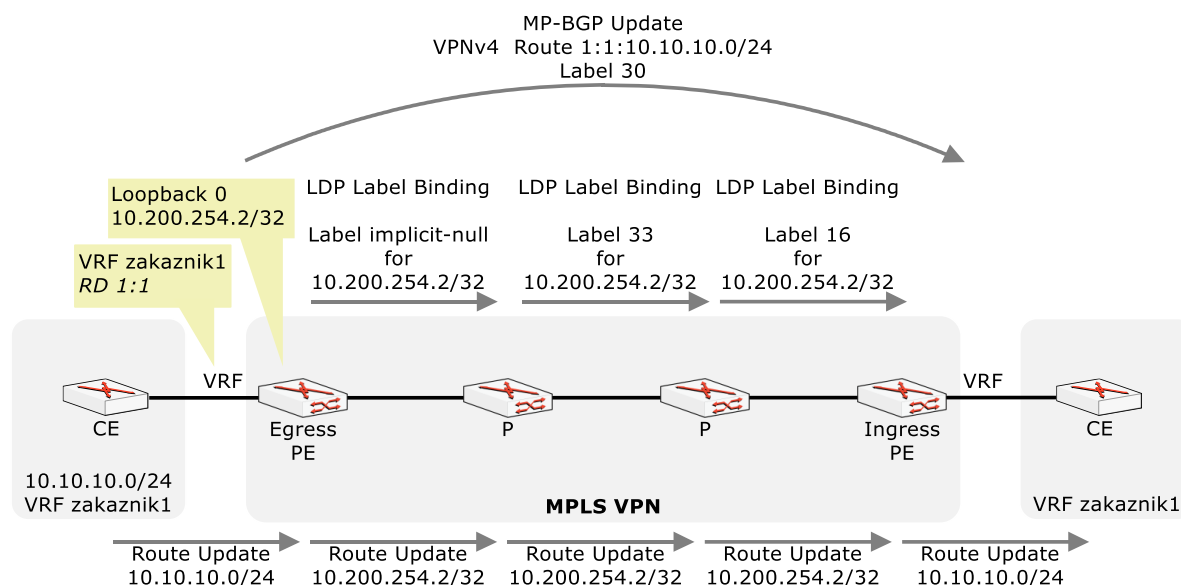
Obr. 2.21: Proces přenosu prefixu IPv4 mezi směrovači CE

Na obrázku 2.21 je názorně popsán celý proces šíření směrovacích informací z jedné zákaznické sítě do jiné v rámci jedné sítě VPN pomocí technologie MPLS VPN. Zatímco v zákaznických sítích se pracuje s obvyklými prefixy IPv4, tak mezi směrovači PE jsou tyto

prefixy doplněny identifikátory RD, čímž vzniknou prefixy VPNv4. Mezi směrovači PE jsou navíc přenášeny i informace o RT pro export a vnitřní značky MPLS.

2.5.3 Přenos paketů v síti MPLS VPN

Na obrázku 2.22 je názorná ukázka procesu výměny značek a prefixů v síti MPLS VPN. Informace o síti s prefixem 10.10.10.0/24, která leží v pobočce zákaznické sítě na levé straně schématu, je přenesena do pobočky zákaznické sítě na pravé straně schématu.



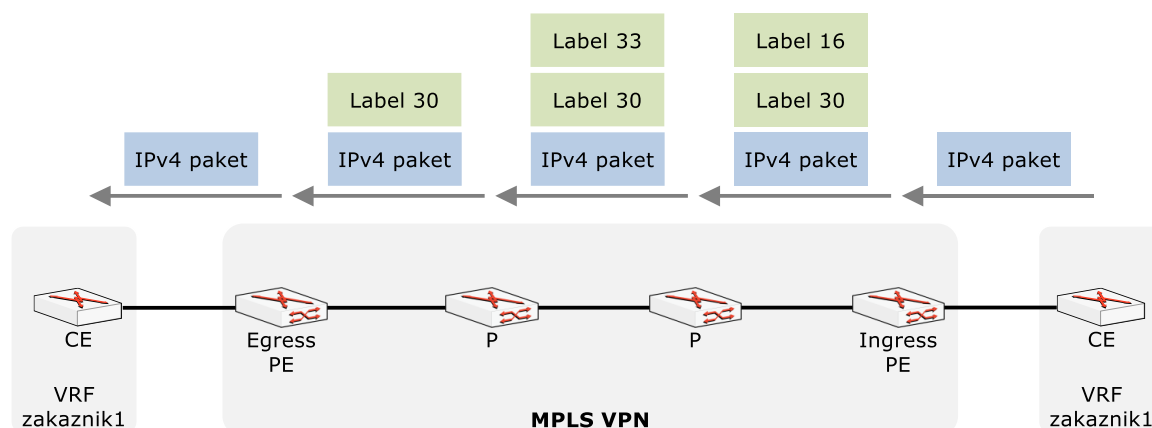
Obr. 2.22: Ukázka procesu výměny značek a prefixů v síti MPLS VPN

Současně jsou přenášeny i informace o značkách, které budou využity při přenosu paketů. Pakety mají při přenosu v síti MPLS VPN **dvě značky**.

Vnější značka slouží k přenosu paketů mezi směrovači PE. Tato značka odpovídá prefixu sítě, která leží uvnitř sítě poskytovatele síťové služby. Tato značka je známá směrovačům PE i P a je mezi nimi vyměňována pomocí protokolu LDP. Tato značka se označuje jako **IGP značka**, protože v rámci sítě poskytovatele síťové služby se používá některý směrovací protokol typu IGP, který zaplňuje globální směrovací tabulky na směrovačích PE i P.

Vnitřní značka se označuje jako **VPN značka** a umožňuje posílání (již jen čistého) paketu do správné sítě VPN k správnému směrovači CE. S touto značkou pracují jen směrovače PE. Mezi směrovači PE se VPN značky vyměňují pomocí protokolu MP-BGP, protože přísluší jednotlivým prefixům VPNv4, které jsou pomocí MP-BGP také přenášeny.

Na obrázku 2.23 je ukázka přenosu IP paketu sítí MPLS VPN s využitím značek, jejichž výměna byla naznačena na obrázku 2.22. Cílem paketu je síť 10.10.10.0/24 v pobočce na levé straně schématu.



Obr. 2.23: Ukázka přenosu IP paketu sítě MPLS VPN

2.5.4 Protokol BGP v síti MPLS VPN

BGP (Border Gateway Protocol) verze 4 je směrovací protokol určený pro směrování v prostředí rozsáhlých sítí jako je Internet. eBGP (external BGP) umožňuje směrování mezi autonomními systémy, iBGP (internal BGP) slouží pro směrování uvnitř autonomního systému.

BGP umí přenášet i sto tisíc prefixů. BGP je také velmi flexibilní - umí přenášet např. prefixy VPNv4 nebo značky MPLS (definováno ve standardu RFC 2858 – Multiprotocol Extensions for BGP-4).

V rozsáhlých MPLS VPN sítích s mnoha směrovači PE je jistým problémem vytváření velkého množství BGP spojení mezi nimi. Řešením je nahrazení topologie „full mesh” těchto spojení topologií využívající tzv. route reflector, přes který jsou vyměňovány prefixy VPNv4 mezi jednotlivými směrovači PE. Možné je i použití více reflektorů, kde každý má na starosti jiné prefixy s jinými RD.

2.6 Technologie MPLS Traffic Engineering

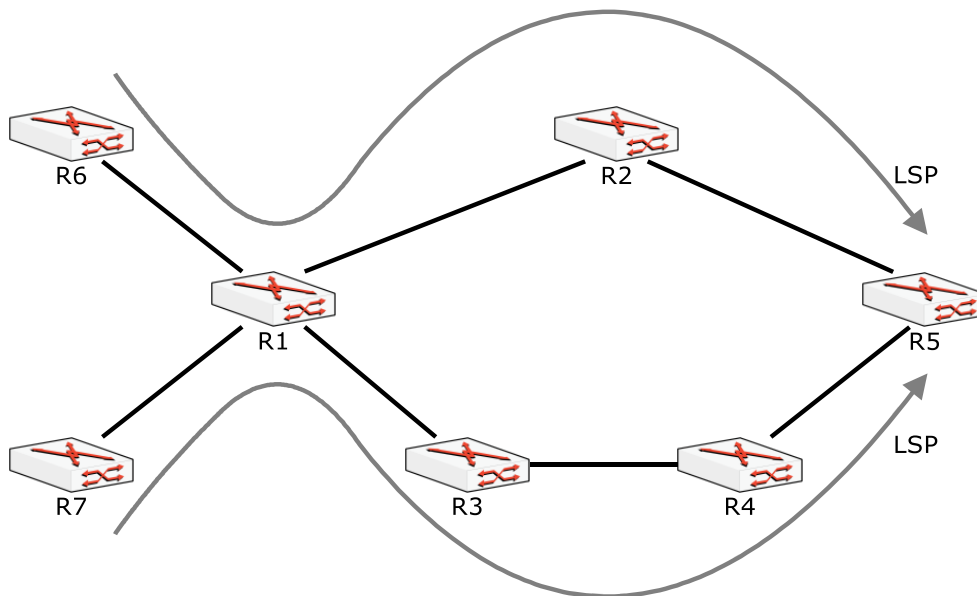
Pojmem **Traffic Engineering** se myslí snaha řídit přenos dat v síti tak, aby byl optimální. Dříve se k tomuto účelu používaly především technologie ATM a Frame Relay, které díky vytvořeným virtuálním kanálům umožňovaly kontrolu nad použitou trasou a množstvím přenášených dat.

V současnosti je ale stále častější použití sítí IP/MPLS jako řešení WAN. Pro tento typ sítí byla vytvořena nová technologie pro řízení provozu – **MPLS Traffic Engineering** [1]. Tato technologie, na rozdíl od běžného směrování, umožňuje navrhnout nejvhodnější cesty pro datový provoz s ohledem na celkové rozložení provozu. Snahou je zabránit přetížení jedné možné trasy k cíli, zatímco jiná by byla nevyužitá.

MPLS TE bere při výběru nejvhodnější trasy v úvahu nakonfigurované přenosové rychlosti jednotlivých linek, zpoždění a variabilitu zpoždění. MPLS TE umí také automaticky reagovat na změnu těchto parametrů. MPLS TE používá směrování podle zdroje provozu, ne

podle cíle jako je tomu u klasického IP směrování, což je umožněno použitím technologie MPLS.

Na obrázku 2.24 jsou ukázány dvě cesty LSP se stejným cílem (R5), ale rozdílnými zdroji (R6 a R7). Pokud by bylo použito klasické IP směrování, byl by všechny provoz poslán směrovačem R1 jednou cestou (R1-R2-R5). Protože je ale použito MPLS TE, je možno na R1 zvolit dvě různé trasy podle zdroje provozu (R6 nebo R7) s využitím různých příchozích značek od každého zdroje.

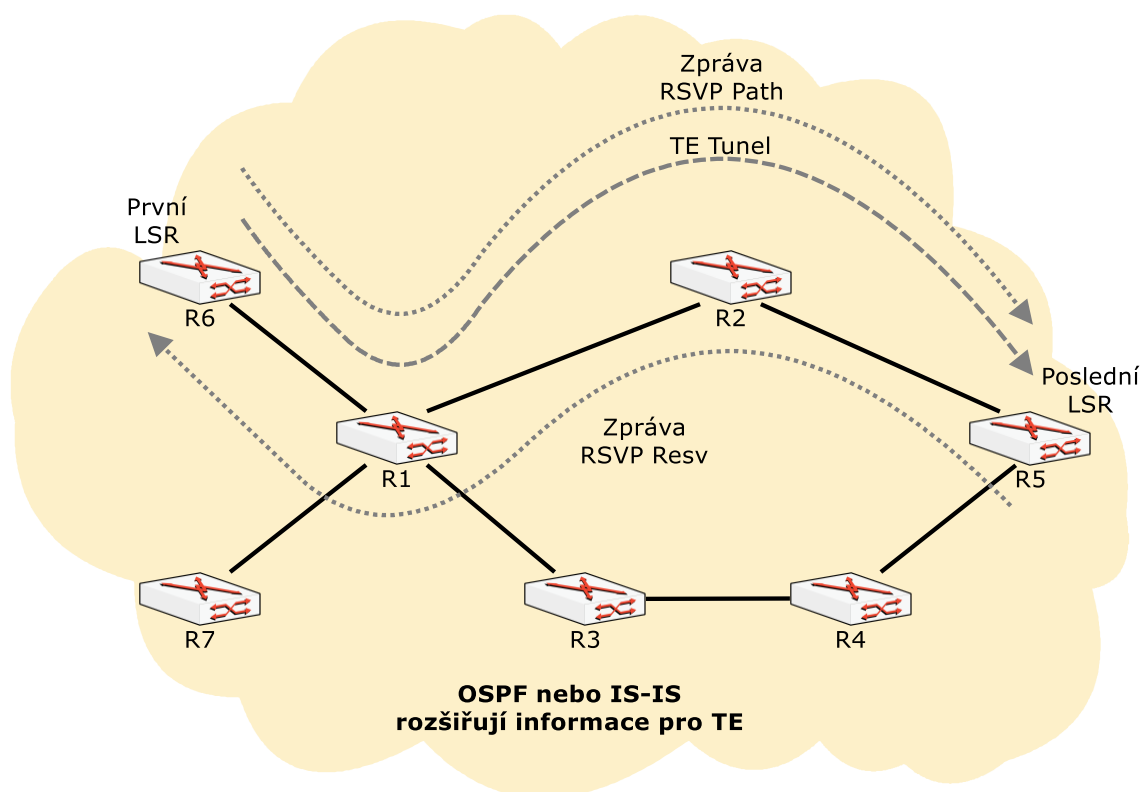


Obr. 2.24: Síť s dvěma cestami LSP vytvořenými pomocí MPLS TE

Pro získání informací o jednotlivých parametrech v síti je nejvhodnější použití upravených směrovacích protokolů typu link-state (OSPF nebo IS-IS), protože ty si vytvářejí topologické databáze stavů jednotlivých linek. Směrovač tak má podrobné informace o celé síti a může proto s využitím speciálního algoritmu vybírat nejvhodnější trasy pro datový provoz. Tímto algoritmem je **PCALC (Path Calculation)**, což je upravený SPF (Shortest Path First) algoritmus, který jinak používá směrovací protokol OSPF pro výpočet nejlepší cesty k cíli. Výsledkem takového výpočtu není záznam ve směrovací tabulce, ale cesta od zdroje k cíli vyjádřená posloupností IP adres směrovačů, která je nejlepší ze všech cest splňujících dané požadavky.

Pro signalizaci tunelu sítí se používá signalizační protokol **RSVP (Resource Reservation Protocol)**. První směrovač na cestě LSP pošle zprávu RSVP PATH k poslednímu směrovači s požadavkem na značky MPLS. Zpět je následně poslána zpráva RSVP RESV, do které každý směrovač LSR v rámci dané cesty vloží požadovanou značku. Protokol RSVP současně rezervuje na jednotlivých směrovačích požadovanou kapacitu pro danou cestu. Celý proces je znázorněn na obrázku 2.25.

Technologie MPLS TE dokáže také sledovat, jaká přenosová rychlost určité linky již byla rezervována pro jiné tunely a jaká ještě zbývá pro tvorbu nových tunelů.



Obr. 2.25: Proces vytváření tunelu pomocí MPLS TE

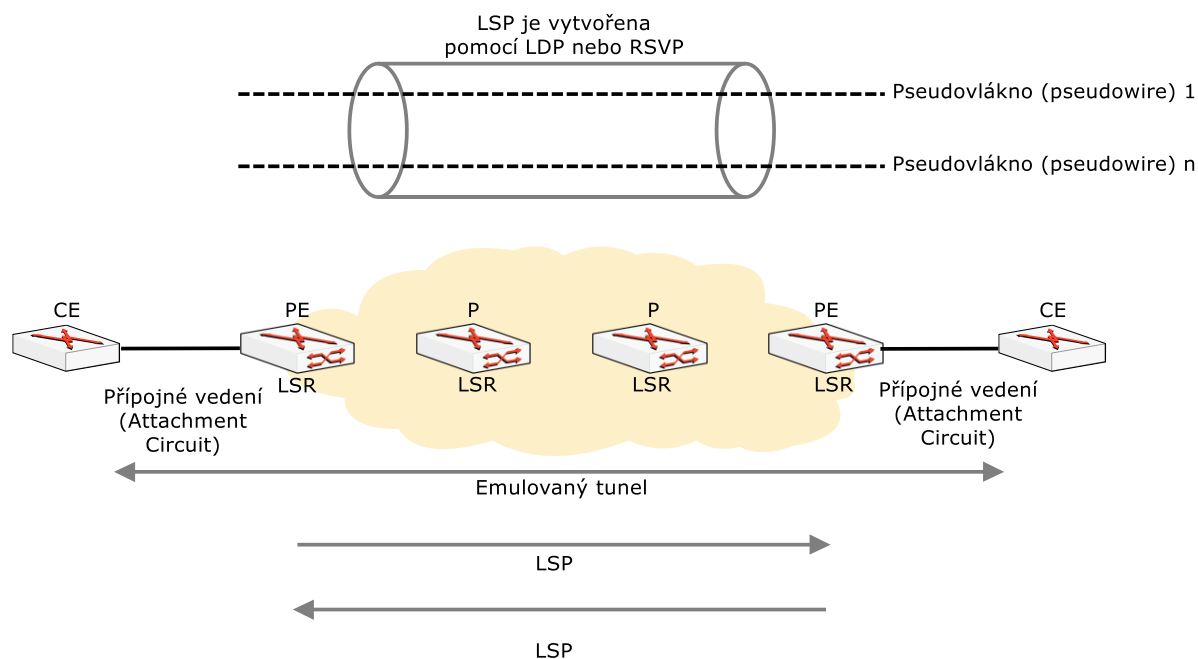
2.7 Technologie AToM

Vedle technologie MPLS VPN, která vytváří síť VPN pro provoz na 3. vrstvě modelu OSI (což jsou především IP pakety), vznikla potřeba přenášet přes jádro sítě MPLS poskytovatele síťové služby i data 2. vrstvy – Frame Relay, Ethernet, PPP, HDLC rámce nebo ATM buňky. Řešením je technologie **AToM (Any Transport over MPLS)**, která umožňuje vytvářet síť VPN typu bod-bod pro data 2. vrstvy. Taková situace nastane, pokud je například přístup ze zákaznické sítě do sítě poskytovatele realizován technologiemi jako Frame Relay nebo ATM a současně je jádro sítě poskytovatele postaveno na MPLS. Technologie AToM byla vytvořena firmou Cisco v roce 2000. Následně byla standardizována organizací IETF. Místo označení AToM se též často používá pojem **L2 MPLS VPN**.

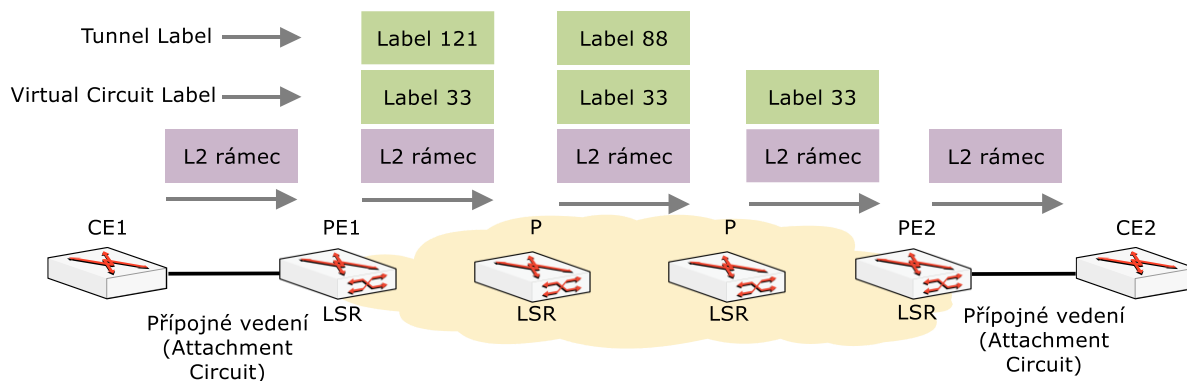
Výhodou technologie AToM je, že zákazník nemusí provádět žádné změny na svých hraničních zařízeních, která posílají provoz na 2. vrstvě k poskytovateli, a současně poskytovatel může beze změn využít jádro své sítě postavené na MPLS, kde může současně fungovat i technologie MPLS VPN. Všechno mají totiž na starosti jen PE směrovače.

Podobnou funkci jako AToM, tj. vytvářet VPN síť pro data 2. vrstvy, má i například technologie L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol). Ta ale tuneluje čistou síť IP, zatímco AToM přenáší data přes síť MPLS.

Architektura sítě AToM (viz obrázek 2.26) je založena na tzv. **pseudovláknech**, která emulují funkci a vlastnosti dané technologie 2. vrstvy, jejíž data jsou přenášena. Pseudovlákna vytváří tunel typu bod-bod přes síť MPLS mezi hraničními směrovači PE. Výsledkem je, že se zákaznické hraniční směrovače CE navzájem vidí jako přímo připojené na 2. vrstvě.



Obr. 2.26: Architektura sítě AToM



Obr. 2.27: Přenos rámce sítě AToM

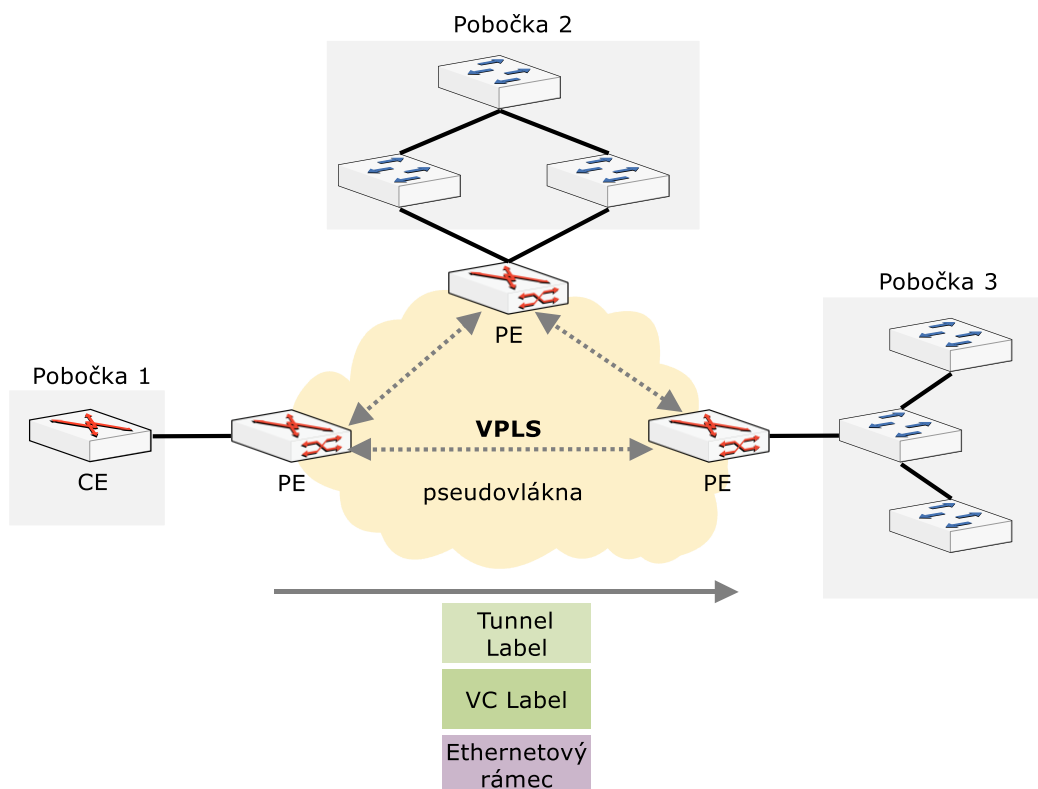
Jak je názorně ukázáno na obrázku 2.27, jsou k rámcům 2. vrstvy při přenosu MPLS sítě přidány dvě značky. Vnější značka – **tunnel label** – slouží k přenosu sítě MPLS po dané cestě LSP. Vnitřní značka – **virtual circuit label** nebo též **pseudowire label** – identifikuje na výstupním směrovači PE virtuální kanál, na který se má daný rámec poslat. Směrovače PE vytváří mezi sebou cílená spojení protokolu LDP, která slouží k výměně značek používaných pro identifikaci výstupního virtuálního kanálu. Pro výměnu tunelových značek lze použít

standardní protokol LDP nebo RSVP. Druhý z uvedených protokolů je využit v případě současného nasazení technologie MPLS TE.

2.8 Technologie VPLS

Technologie **VPLS (Virtual Private LAN Service)** [1, 6, 7] emuluje vlastnosti segmentu sítě LAN přes síť MPLS. Využívá k tomu pseudovlákna. VPLS vytváří pro zákazníka privátní segment sítě LAN virtuálně oddělený od segmentů jiných zákazníků. Z pohledu zákazníka jsou všechny jeho pobočky spojené jedním virtuálním ethernetovým přepínačem. Jsou podporovány schopnosti přepínače jako je učení MAC adres nebo přenos zpráv STP (Spanning Tree Protocol).

VPLS je podobné technologii AToM, která také umožňuje přenos ethernetových rámců přes síť MPLS, s tím rozdílem, že zatímco AToM vytváří tunely typu bod-bod, VPLS vytváří spojení typu bod-více bodů s možností přenosu multicastových a broadcastových zpráv.



Obr. 2.28: Přenos ethernetového rámce sítě VPLS

Přenos ethernetových rámců přes síť VPLS se realizuje podobně jako u technologie AToM s využitím dvou MPLS značek (tunnel label a virtual circuit label). Vnitřní značka (virtual circuit label) označuje u VPLS na výstupním směrovači PE ethernetový port nebo rozhraní VLAN (Virtual Local Area Network), na které se má ethernetový rámec poslat. Ukázka přenosu rámce sítě VPLS je na obrázku 2.28. Rámec, jehož cílová MAC adresa je pro

síť VPLS neznámá, se pošle všem pobočkám v rámci dané zákaznické sítě VPN. Toto chování je stejné jako u skutečného přepínače.

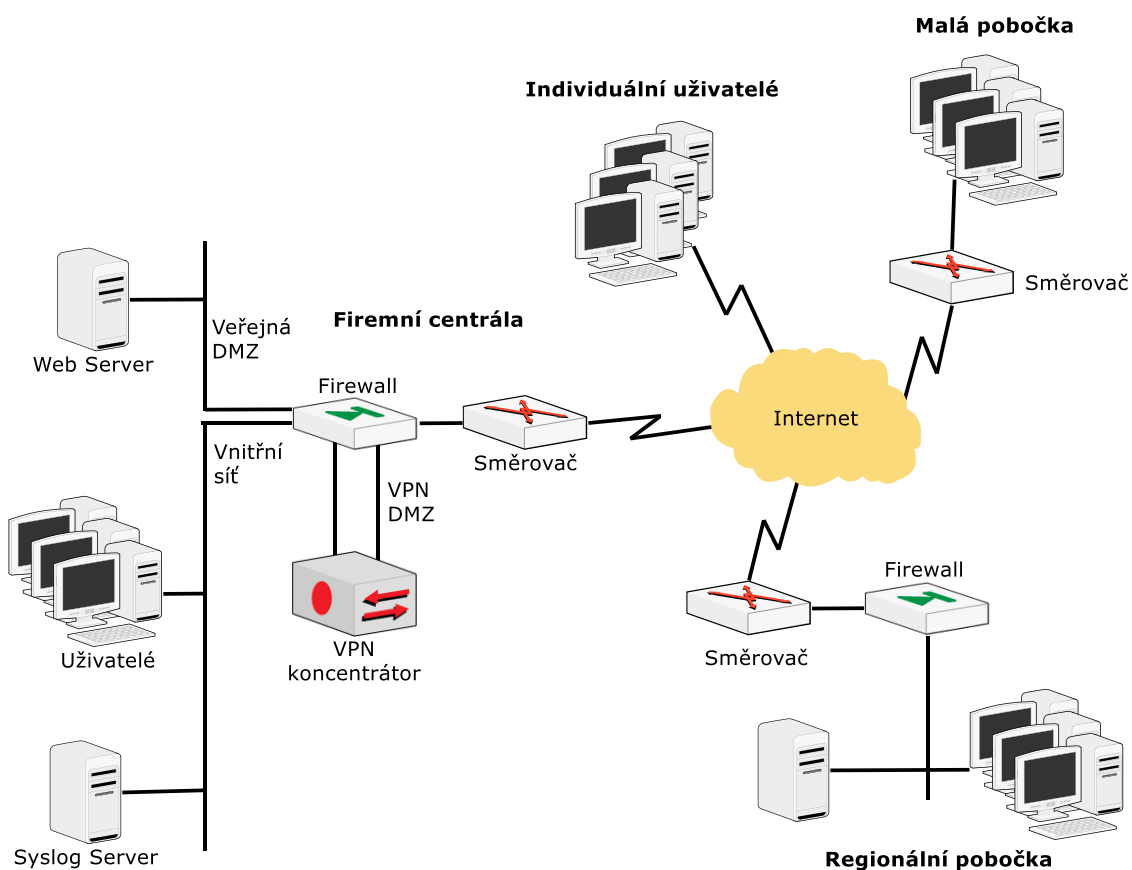
Jednotlivé hraniční směrovače PE jsou pospojovány mezi sebou pomocí pseudovláken. Každý směrovač PE má virtuální tabulky MAC adres (pro každou zákaznickou síť zvlášť), které slouží k přepínání ethernetových rámců mezi fyzickými ethernetovými porty směrem k zákazníkům a pseudovláknem směrem do jádra sítě MPLS.

Tyto tabulky MAC adres se vyplňují jednak na základě výměny značek mezi směrovači PE pomocí cíleného spojení protokolu LDP, jednak učením se MAC adres ze záhlaví ethernetových rámců, které směrovači PE prochází.

3 Virtuální privátní síť

3.1 Základní vlastnosti sítí VPN

Virtuální privátní síť (Virtual Private Network – VPN) [8, 9] umožňuje bezpečně přenášet data přes nezabezpečenou síť. Zabezpečení přenášených dat je dosaženo zapouzdřením dat (encapsulation), šifrováním dat (encryption) nebo kombinací obou těchto metod. Zapouzdření dat při jejich přenosu přes nezabezpečenou síť se často popisuje jako vytvoření tunelu přes tuto síť. VPN je obvykle zabezpečené spojení mezi dvěma body – určitými zařízeními nebo sítěmi. Pro různé situace jsou vhodná různá řešení VPN s různou mírou zabezpečení. Na obrázku 3.1 je příklad sítě VPN, která umožňuje přes Internet propojit vzdálené pobočky určité firmy a také individuální uživatele.



Obr. 3.1: Příklad sítě VPN

Dobrá VPN síť by měla plnit tyto úkoly:

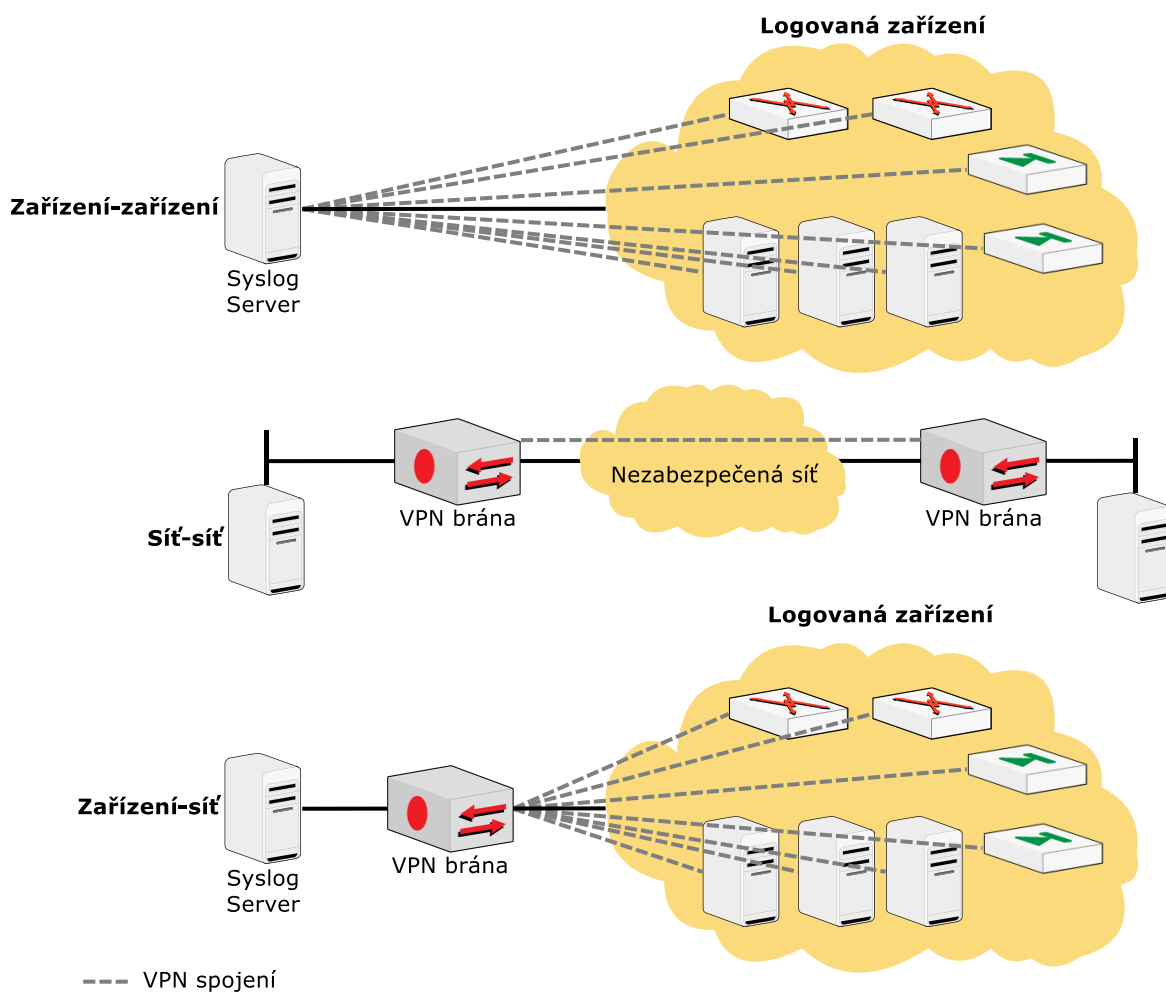
- Ochranu dat proti odposlouchávání lze zajistit pomocí šifrování dat.
- Ochranu paketů proti pozměňování (zabezpečení integrity paketů) lze zajistit pomocí hashovacích funkcí.
- Ochranu proti zfalšování identity komunikujícího partnera lze zajistit pomocí autentizace s využitím sdílených klíčů nebo digitálních certifikátů.

- Ochranu proti útokům využívajících znovuposílání již jednou přenesených paketů (antireplay) lze zajistit pomocí sekvenčních čísel přenášených paketů.
- Definování způsobu zapouzdření a ochrany dat a způsobu jejich přenosu přes nezabezpečenou síť.
- Definování jaká data mají být zabezpečena.

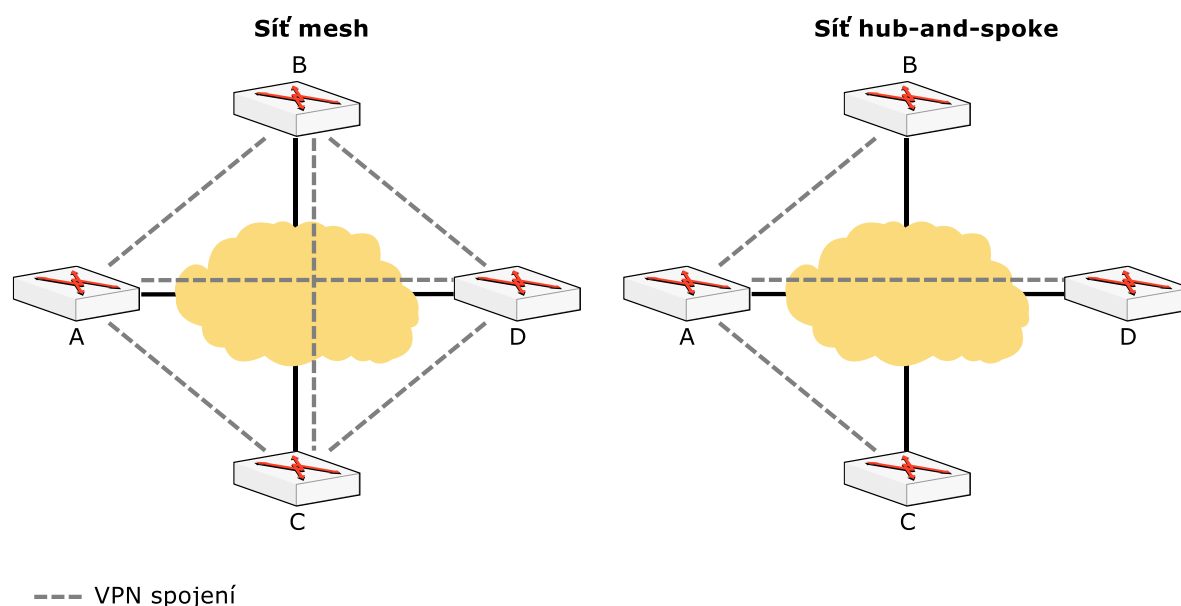
3.1.1 Síť VPN podle typu spojení

Sítě VPN mohou propojovat jednotlivé své části s využitím různých topologií:

- **Spojení typu bod-bod** (viz obrázek 3.2):
 - VPN typu zařízení-zařízení,
 - VPN typu síť-síť,
 - VPN typu zařízení-síť.
- **Spojení typu mesh síť** (viz obrázek 3.3).
- **Spojení typu částečná mesh síť** (viz obrázek 3.3) – např. síť hub-and-spoke.



Obr. 3.2: Příklady sítí VPN se spojením typu bod-bod



Obr. 3.3: Příklady sítí VPN se spojením typu mesh a částečná mesh síť

3.1.2 Módy činnosti sítí VPN

Transportní mód – Spojení v transportním módu je vytvořeno mezi skutečným zdrojem a cílem datového provozu. Původní záhlaví paketu se tedy nemění, pouze se datová část zapouzdří přidáním informací sloužících k validaci a autentizaci přenášených dat. Datová část je obvykle zašifrována.

Tunelovací mód – Spojení v tunelovacím módu je vytvořeno mezi síťovými zařízeními, která tak zabezpečují komunikaci mezi celými sítěmi. Přenášený paket je v tomto případě zašifrován celý, zapouzdřen a doplněn novým záhlavím, kde zdrojová a cílová adresa identifikují síťová zařízení na začátku a konci tunelu VPN, což zvyšuje bezpečnost komunikace, protože není známa skutečná zdrojová a cílová adresa, flexibilitu v rozšiřování sítě VPN a je tím umožněno použití privátního adresování v zabezpečovaných sítích.

3.1.3 Prostředí pro vytváření sítí VPN

Sítě VPN je možné vytvářet v různém prostředí:

- **Internet** – Síť VPN je vytvořena přes veřejnou síť Internet.
- **Intranet** – Síť VPN je vytvořena v rámci firemní sítě.
- **Extranet** – Síť VPN je vytvořena mezi sítěmi různých firem.

3.1.4 Komponenty sítě VPN

Základními komponentami sítě VPN jsou:

- **Autentizace** – Úkolem autentizace je ověřit identitu uživatele nebo zařízení, které se snaží vytvořit spojení VPN. Používá se k tomu sdílený klíč, uživatelské jméno a heslo, digitální podpis nebo digitální certifikát.
- **Metoda zapouzdření** – popisuje způsob zapouzdření přenášených dat a také co má být zapouzdřeno – data aplikační, síťové nebo spojové vrstvy.
- **Šifrování dat** – chrání data před odposloucháváním. Používají se různé typy šifer - DES, 3DES, AES, RSA, SEAL, RC4. Různé typy technologií VPN používají různé typy šifer.
- **Integrita paketů** – K ochraně paketů před pozměněním jejich obsahu během přenosu slouží kontrola integrity paketů. K paketu se k tomuto účelu přidává signatura, která je vytvořena pomocí hashovací funkce – SHA, MD5.
- **Vytváření klíčů** – Klíče mohou být vytvářeny staticky nebo dynamicky, mohou se také po určité době měnit.
- **Nepopiratelnost** – Jedná se o prokázání toho, že proběhla určitá komunikace mezi dvěma určitými partnery, v určitém čase a že byla přenesena určitá data. Provádí se to pomocí autentizace a účtování komunikace.
- **Podporované protokoly** – Různé technologie VPN mohou sloužit k zabezpečení různých typů dat různých komunikačních protokolů.

Některé sítě VPN nemusí používat všechny uvedené komponenty, jejich bezpečnost a spolehlivost tím ale může být negativně ovlivněna.

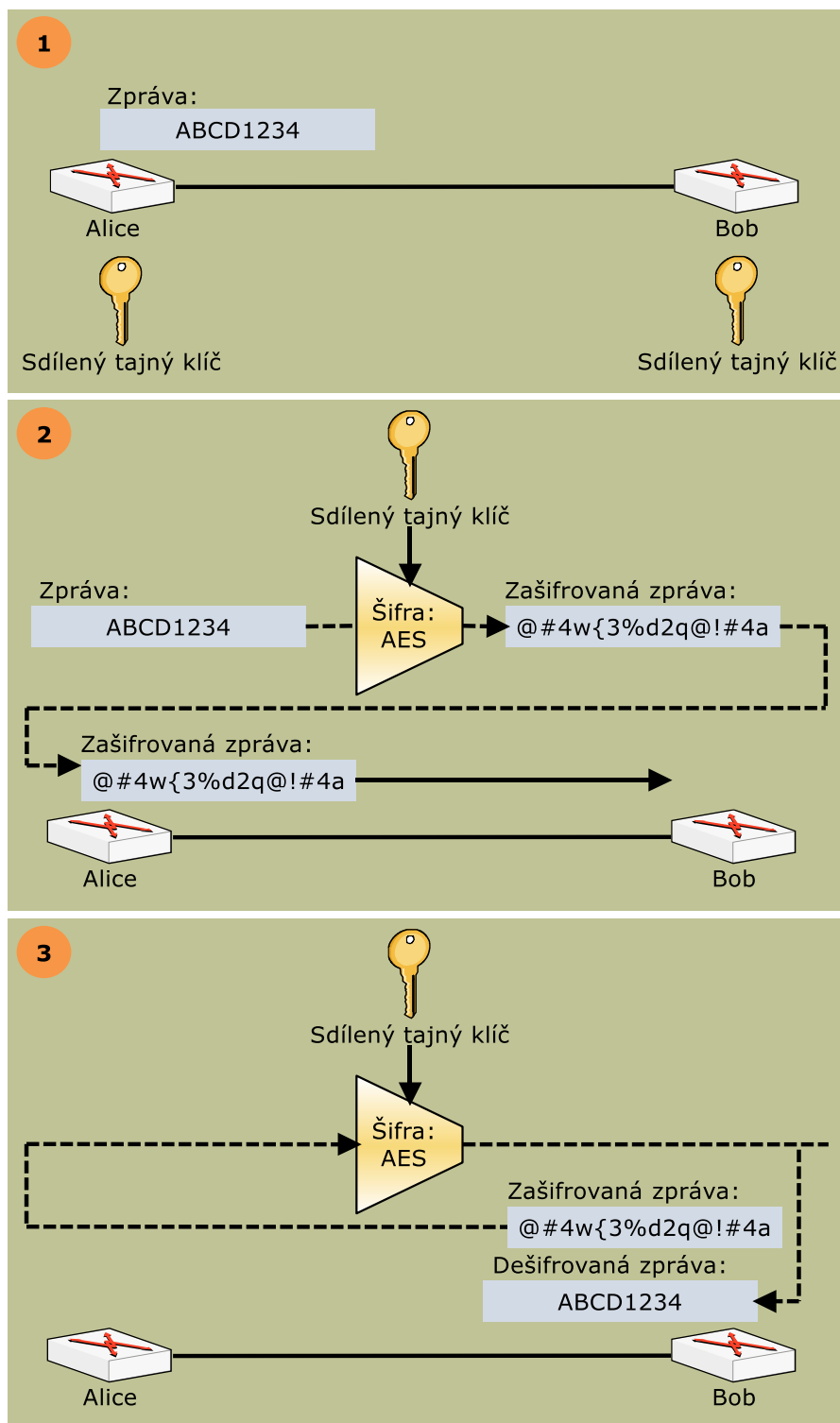
3.1.5 Symetrické šifrování

Při **symetrickém šifrování** se používá k zašifrování i dešifrování zprávy stejný klíč. Tento klíč musí mít předem k dispozici obě komunikující strany.

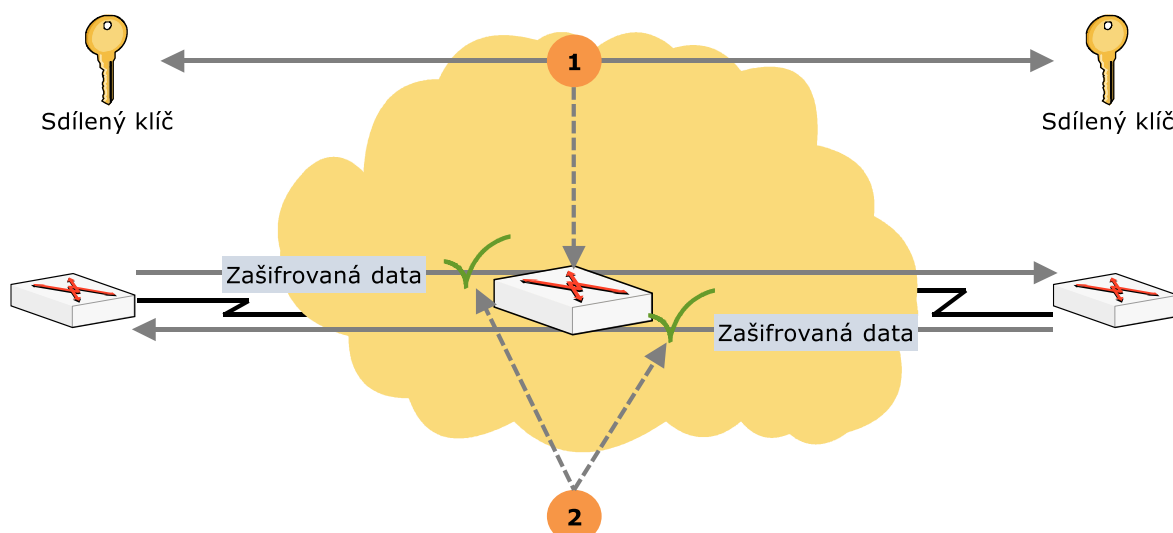
Vše je názorně ukázáno na následujícím příkladu (viz obrázek 3.4): Přenášenou zprávu musí Alice nejprve zašifrovat symetrickou šifrou s využitím sdíleného klíče. Zašifrovaná zpráva je následně přenesena Bobovi, který ji dešifruje s využitím stejného klíče, který použila Alice k zašifrování zprávy. Výsledkem je původní zpráva ve srozumitelné podobě. Stejným způsobem může bezpečně poslat zprávu i Bob Alici.

Příklady symetrických šifer jsou AES (Advanced Encryption Standard), DES (Data Encryption Standard), 3DES nebo RC4. Šifra AES je považována za nejbezpečnější.

Problémem symetrického šifrování je způsob výměny sdíleného klíče (viz obrázek 3.5). Pokud by byl klíč zachycen útočníkem (1), celá komunikace by mohla být odposlouchávána (2).



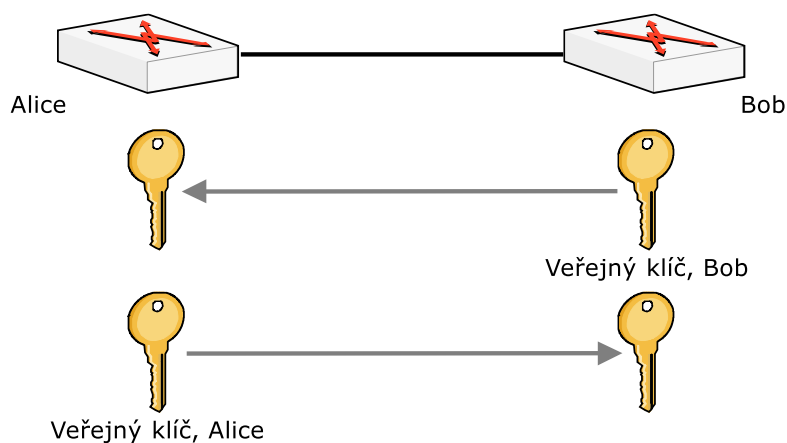
Obr. 3.4: Ukázka symetrického šifrování



Obr. 3.5: Útok na komunikaci se symetrickým šifrováním

3.1.6 Asymetrické šifrování

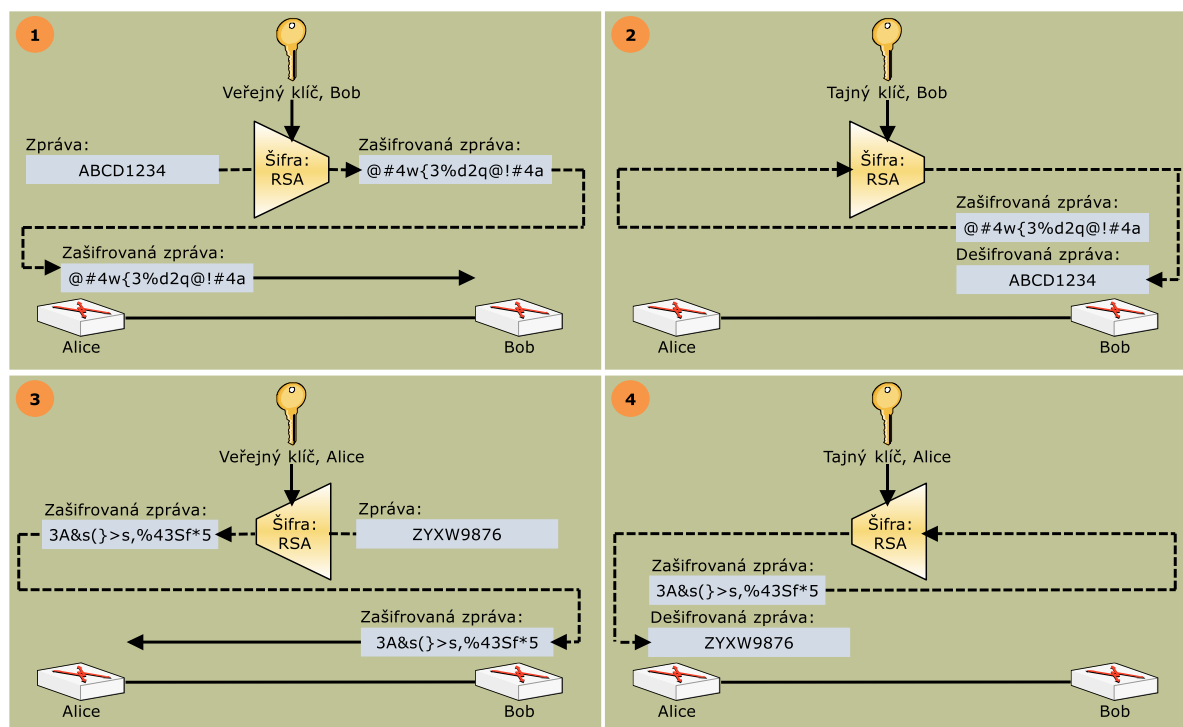
Při **asymetrickém šifrování** si každá komunikující strana vygeneruje dvojici klíčů – veřejný klíč a tajný klíč (viz obrázek 3.6). Zatímco veřejný klíč je poslán druhé straně, tajný klíč si každá strana ponechá u sebe. Veřejný klíč je obvykle použit k zašifrování dat a tajný klíč k dešifrování dat (u digitálních podpisů je to naopak).



Obr. 3.6: Výměna veřejných klíčů u asymetrického šifrování

Vše je názorně ukázáno na následujícím příkladu (viz obrázek 3.7):

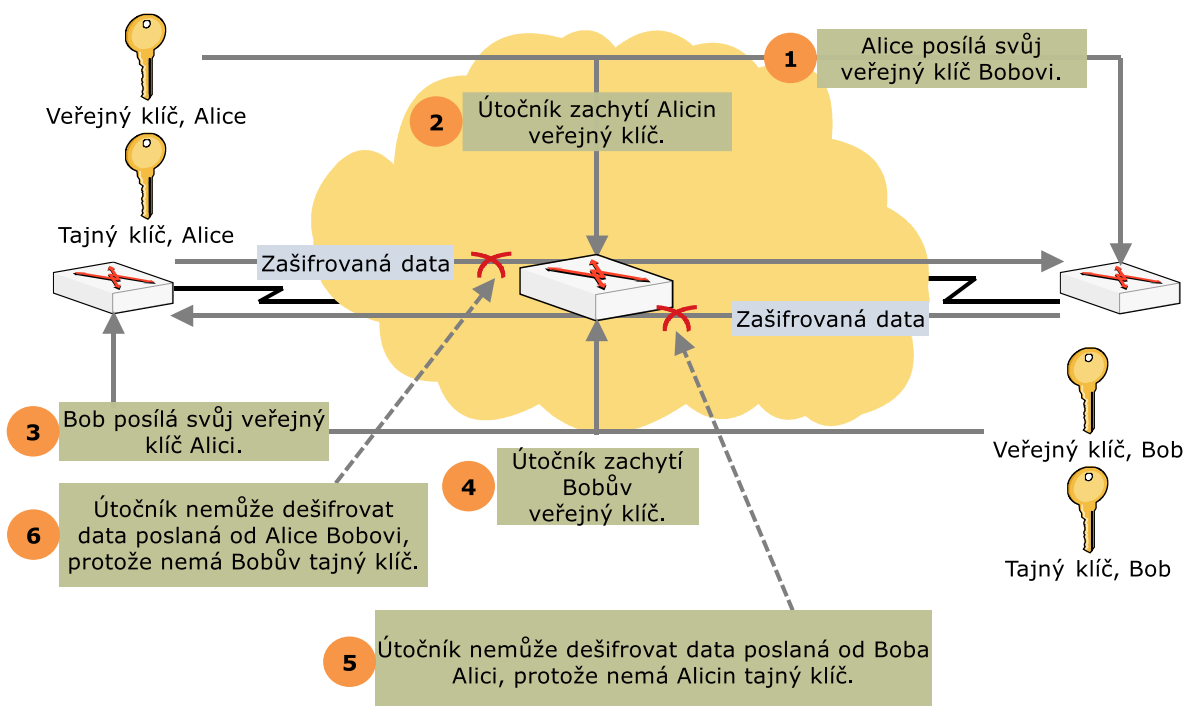
- 1) Přenášenou zprávu musí Alice nejprve zašifrovat asymetrickou šifrou s využitím Bobova veřejného klíče.
- 2) Bob přijme zašifrovanou zprávu a dešifruje ji pomocí svého tajného klíče.
- 3) Svou odpověď zašifruje Bob pomocí Alicina veřejného klíče.
- 4) Přijatou zašifrovanou odpověď od Boba Alice dešifruje s využitím svého tajného klíče.



Obr. 3.7: Ukázka asymetrického šifrování

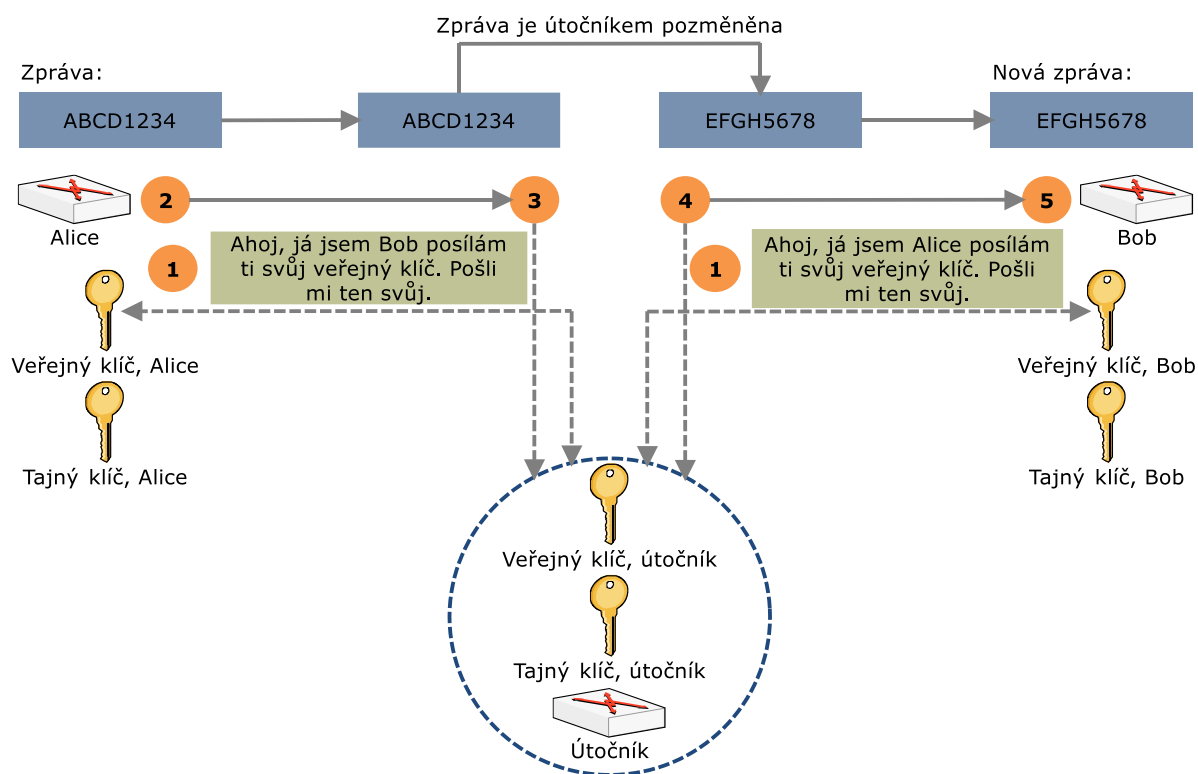
Příklady asymetrických šifer jsou RSA (Rivest, Shamir, Adleman), El-Gamal nebo Diffie-Hellmanův algoritmus, který slouží k výměně klíče pro symetrické šifrování.

Nevýhodou je, že asymetrické šifrování je výpočetně náročnější než symetrické šifrování.



Obr. 3.8: Útok na komunikaci s asymetrickým šifrováním

Útočník sice může zachytit veřejný klíč, ale zašifrovaná data s ním dešifrovat nelze (viz obrázek 3.8). Může se ale pokusit předstírat, že je někdo jiný a podvrhnout svůj veřejný klíč – jedná se o tzv. **útok „man in the middle“** (viz obrázek 3.9). V tomto případě bude Alice i Bob používat k zašifrování svých dat místo veřejného klíče toho druhého podvržený klíč útočníka. Pro útočníka pak již bude snadné dešifrovat přenášené zprávy pomocí svého tajného klíče.



Obr. 3.9: Útok typu „Man in the middle“

3.1.7 Hashování

Hashování (někdy též hašování) se používá k zajištění integrity dat. Hashovací funkce přemění zprávu různé délky na hashované zprávy definované stejné délky. Hashování je jednosměrné šifrování, tj. z hashované zprávy již nelze odvodit původní zprávu. Hashování dvou různých zpráv vytvoří dvě různé hashované zprávy.

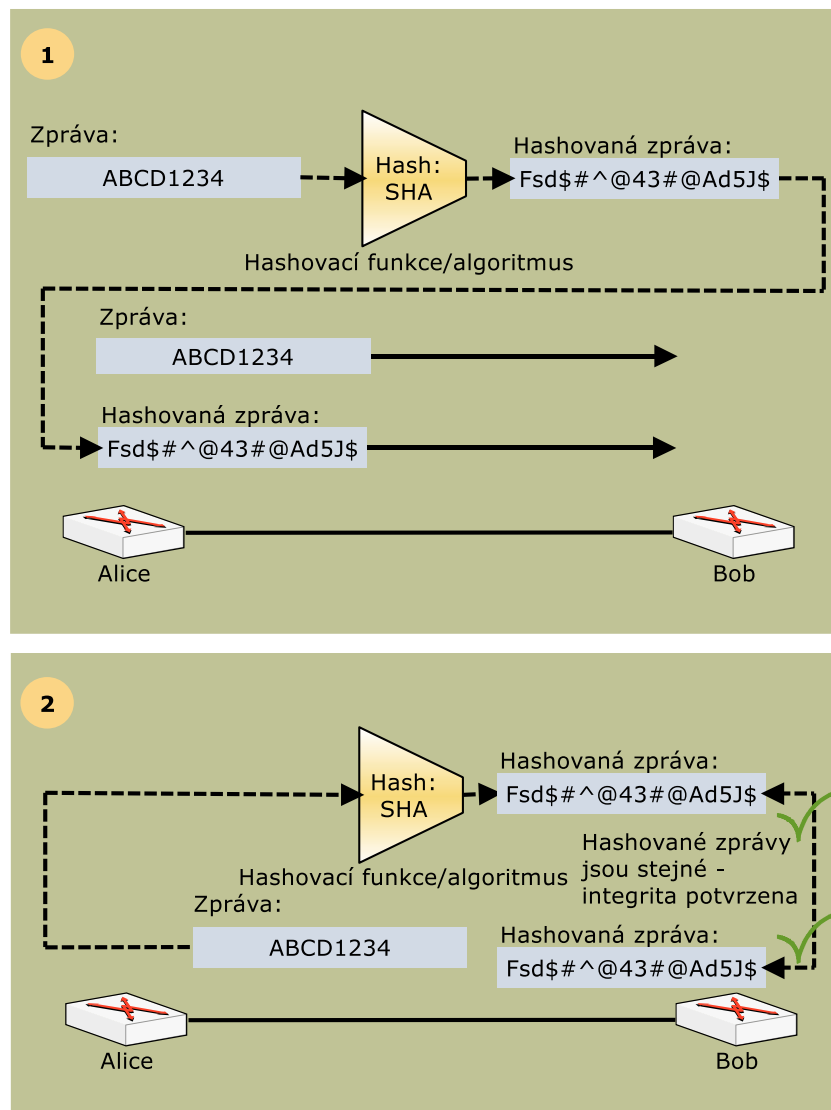
Vše je názorně ukázáno na následujícím příkladu (viz obrázek 3.10):

- 1) Alice zahashuje přenášenou zprávu. Zahashovanou zprávu přidá k původní přenášené zprávě a společně je pošle Bobovi.
- 2) Bob zahashuje přijatou zprávu a výsledek porovná s doručenou zahashovanou zprávou. Pokud jsou stejné, je integrity dat ověřena – zpráva nebyla během přenosu pozměněna.

Hashování se používá i při ověřování autenticity komunikujících partnerů (digitální podpisy, digitální certifikáty) a při vytváření HMAC (Hashed Message Authentication Code),

které se používá u technologie IPsec. V případě HMAC se při hashování použije navíc i tajný klíč sdílený oběma komunikujícími partnery. Tímto způsobem se zajistí nejenom integrity přenášené zprávy, ale i její autenticita.

Příklady hashovacích funkcí jsou MD5 (Message Digest 5) nebo SHA (Secure Hash Algorithm). SHA je považováno za bezpečnější než MD5, protože vytváří 160 bitové hashované zprávy oproti 128 bitovým zprávám u MD5.



Obr. 3.10: Ukázka hashování

3.1.8 Digitální podpis

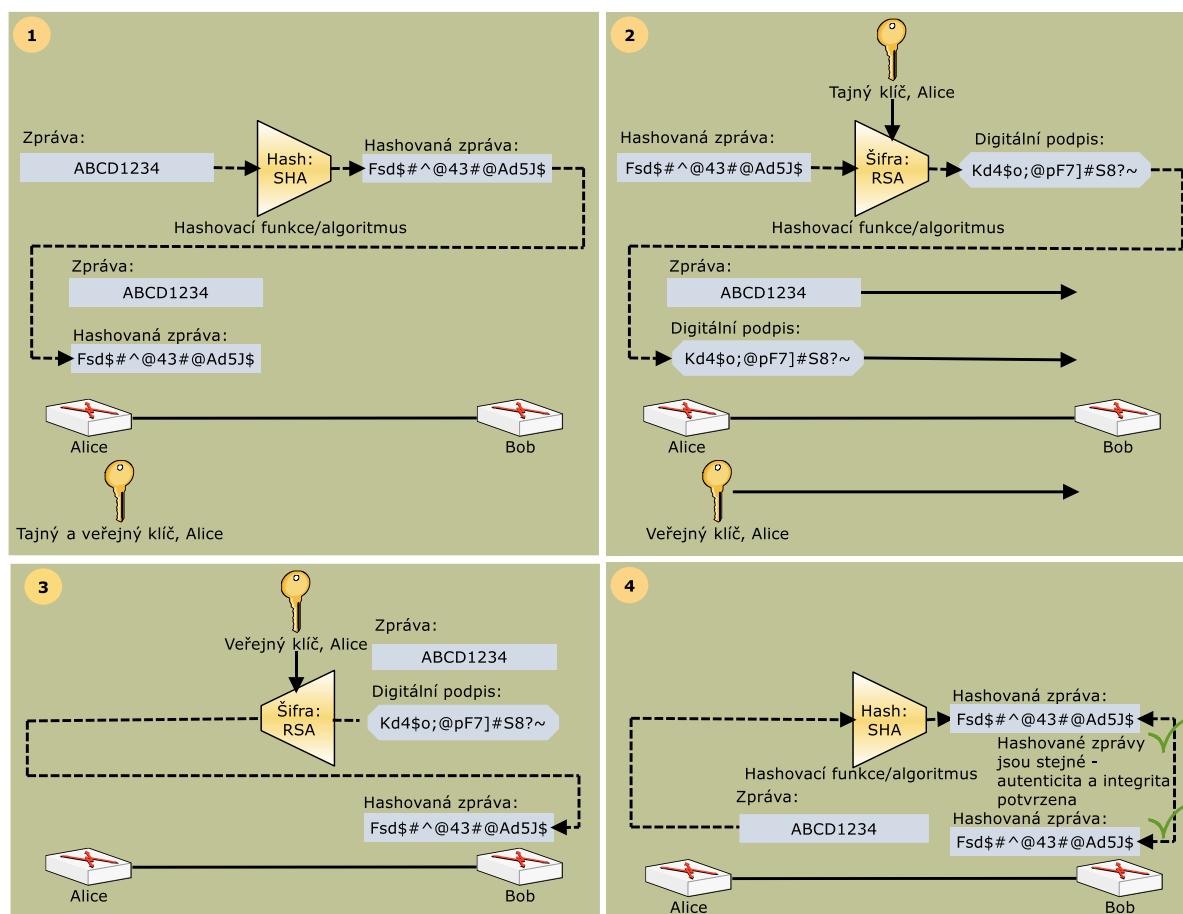
Digitální podpis slouží k autentizaci zdroje dat a ke kontrole integrity přenášených dat. Využívá k tomu kombinaci hashovacího algoritmu a asymetrické šifry.

Vše je názorně ukázáno na následujícím příkladu (viz obrázek 3.11):

- 1) Alice si vygeneruje tajný a veřejný klíč. Veřejný klíč pošle Bobovi. Poté zahashuje zprávu, kterou chce poslat Bobovi.

3 Virtuální privátní síť

- 2) Zahashovanou zprávu Alice následně zašifruje asymetrickou šifrou s využitím svého tajného klíče, čímž vznikne digitální podpis. Ten je připojen k původní zprávě a spolu s ní přenesen k Bobovi.
- 3) Bob dešifruje pomocí Alicina veřejného klíče přijatý digitální podpis, čímž získá zahashovanou zprávu.
- 4) Bob zahashuje přijatou zprávu. Výsledek porovná s výsledkem dešifrování v kroku 3. Pokud jsou obě hodnoty stejné, považuje Bob autenticitu Alice za prokázanou – pouze ona má tajný klíč, kterým mohla hashovanou zprávu zašifrovat (což je opačný postup než u běžného asymetrického šifrování). Současně je hashováním ověřena integrita zprávy.

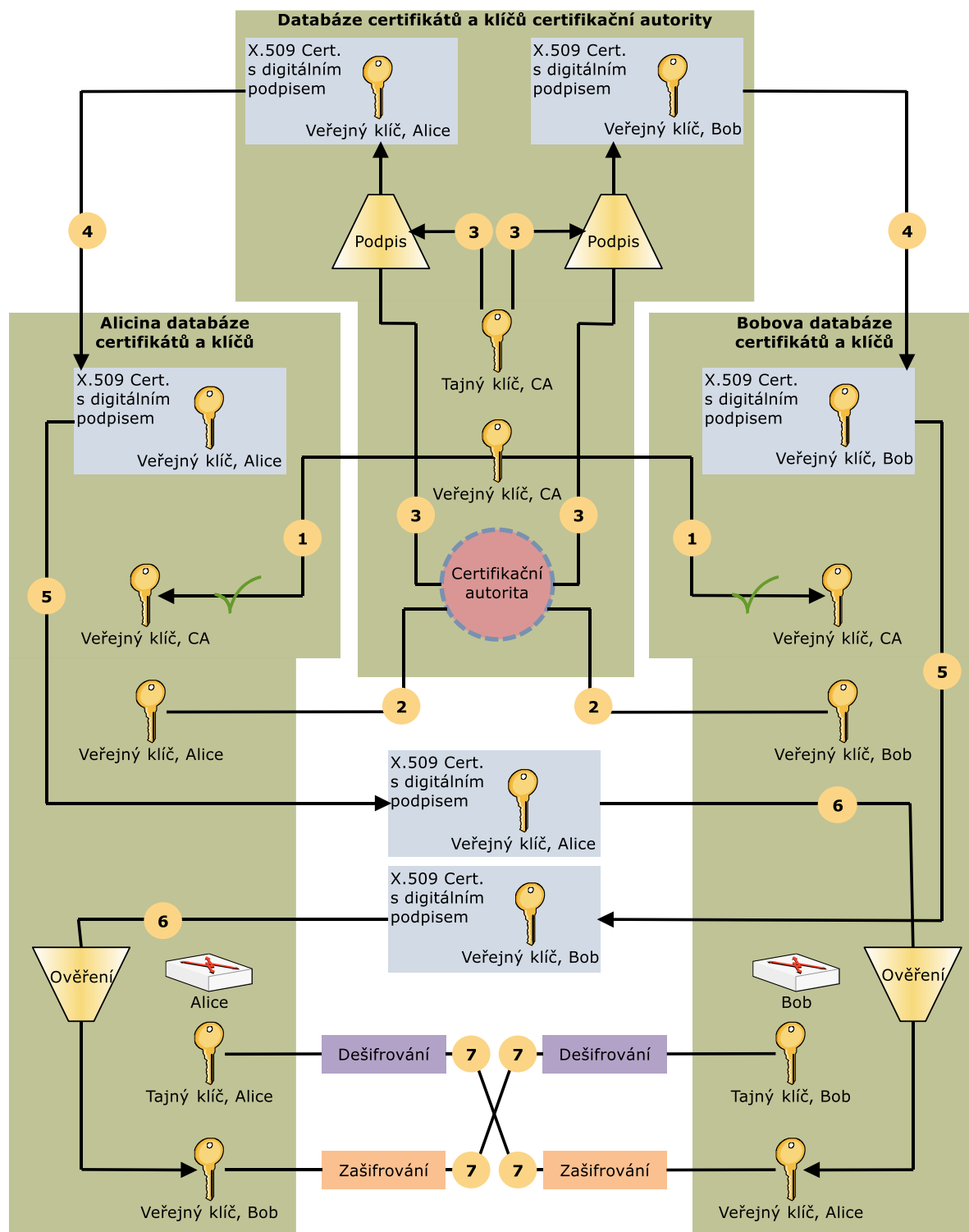


Obr. 3.11: Ukázka použití digitálního podpisu

Problémem ovšem zůstává riziko podvržení Alicina veřejného klíče útočníkem, který by se za Alici vydával. Samotnou zprávu je samozřejmě současně možné zabezpečit asymetrickým šifrováním – zašifrovat Bobovým veřejným klíčem a dešifrovat Bobovým tajným klíčem.

3.1.9 Certifikační autorita

Ačkoli použití šifrování a digitálních podpisů dokáže poměrně spolehlivě zabezpečit přenášená data, ověřit autenticitu zdroje dat a integritu těchto dat, zůstává problémem bezpečná distribuce velkého množství veřejných klíčů pro velké množství komunikujících stran.

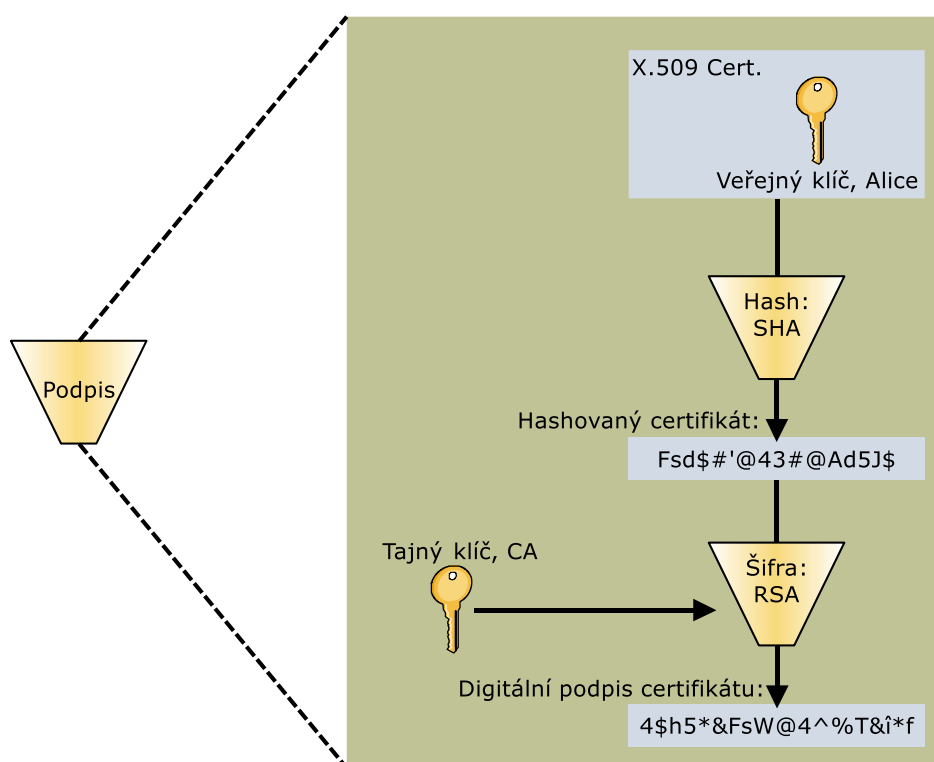


Obr. 3.12: Ukázka funkce certifikační autority

Řešením je vytvoření certifikační autority, jejímž úkolem je ověření původu těchto veřejných klíčů. V takovém případě je potřeba bezpečně doručit pouze jeden veřejný klíč – veřejný klíč certifikační autority (aby i on nemohl být podvržen).

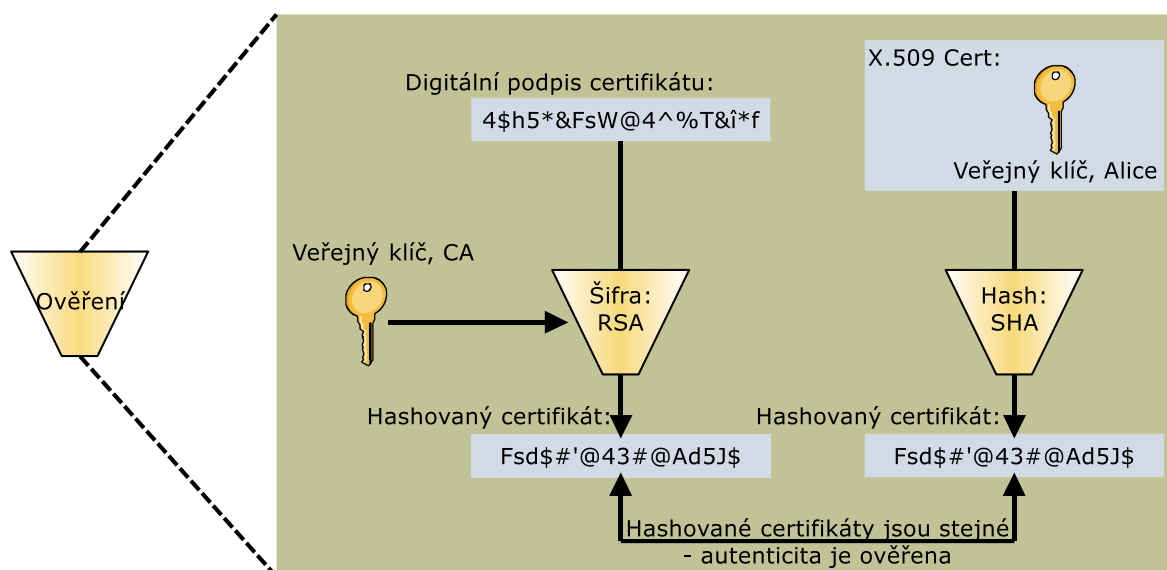
Funkce certifikační autority je názorně ukázána na následujícím příkladu (viz obrázky 3.12 – 3.14):

- 1) Alice a Bob si vyžádají kořenový certifikát, tj. certifikát certifikační autority, který obsahuje veřejný klíč certifikační autority. Navíc může ještě proběhnout ověření autenticity certifikační autority.
- 2) Alice a Bob se zaregistrují u certifikační autority a pošlou jí své veřejné klíče k ověření.
- 3) Certifikační autorita digitálně podepíše certifikáty obsahující tyto veřejné klíče pomocí svého tajného klíče.



Obr. 3.13: Vytvoření digitálního podpisu certifikátu certifikační autoritou

- 4) Certifikační autorita pošle Alici a Bobovi jejich certifikáty obsahující jejich veřejný klíč, digitální podpis certifikátu, platnost certifikátu, údaje o vydavateli certifikátu a některé další údaje. Tyto certifikáty si Alice a Bob uloží pro pozdější použití.
- 5) Pokud chtějí Alice a Bob spolu komunikovat, vymění si navzájem své certifikáty s digitálním podpisem.
- 6) Alice a Bob ověří autenticitu toho druhého tím, že ověří digitální podpis přijatého certifikátu. To provedou pomocí veřejného klíče certifikační autority, který získali v kroku 1.



Obr. 3.14: Ověření digitálního podpisu certifikátu

- 7) Nyní můžou Alice i Bob používat veřejný klíč od toho druhého k šifrování posílaných dat. Své tajné klíče použijí k dešifrování přijatých dat. V praxi (např. u protokolu IPsec) se asymetrické šifrování použije jen k výměně klíče symetrické šifry. Užitečná data, která mají být při svém přenosu zabezpečena, se pak šifrují pomocí této symetrické šifry.

3.2 Virtuální privátní síť IPsec

IPsec (Internet Protocol Security) [9, 10] vytváří soustavu protokolů a algoritmů, jejímž účelem je zabezpečení komunikace na síťové vrstvě modelu OSI využívající protokol IP. Na rozdíl od některých jiných technologií VPN IPsec splňuje všechny dříve uvedené požadavky na kvalitní síť VPN. Především se jedná o ochranu dat proti odposlouchávání, pozměňování paketů a falšování identity komunikujícího partnera.

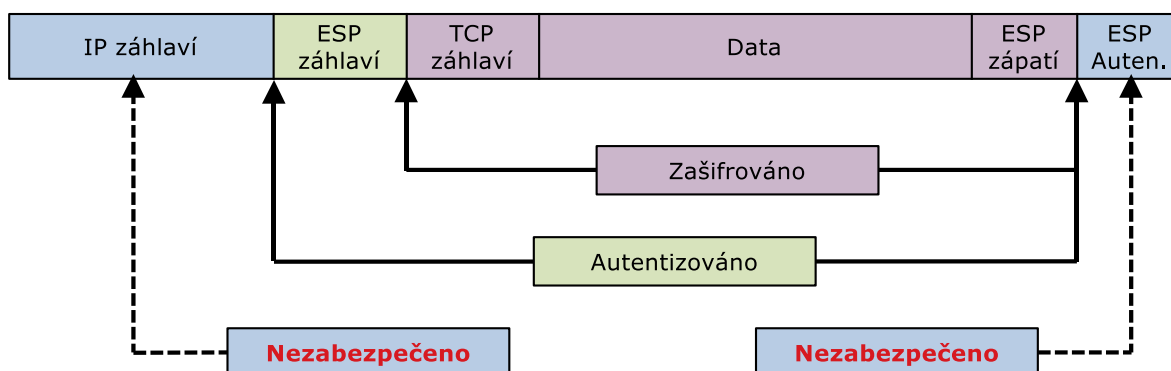
IPsec je otevřený standard (RFC 4301), může být proto použit v sítích se zařízeními různých výrobců. Je to jedna z nejrozšířenějších technologií VPN. Určitým nedostatkem je ovšem fakt, že IPsec umí zabezpečit jen unicastový provoz. Pro multicasty a broadcasty je nutné nejprve provést zapouzdření pomocí protokolu GRE a až potom pomocí IPsec.

3.2.1 Protokol ESP

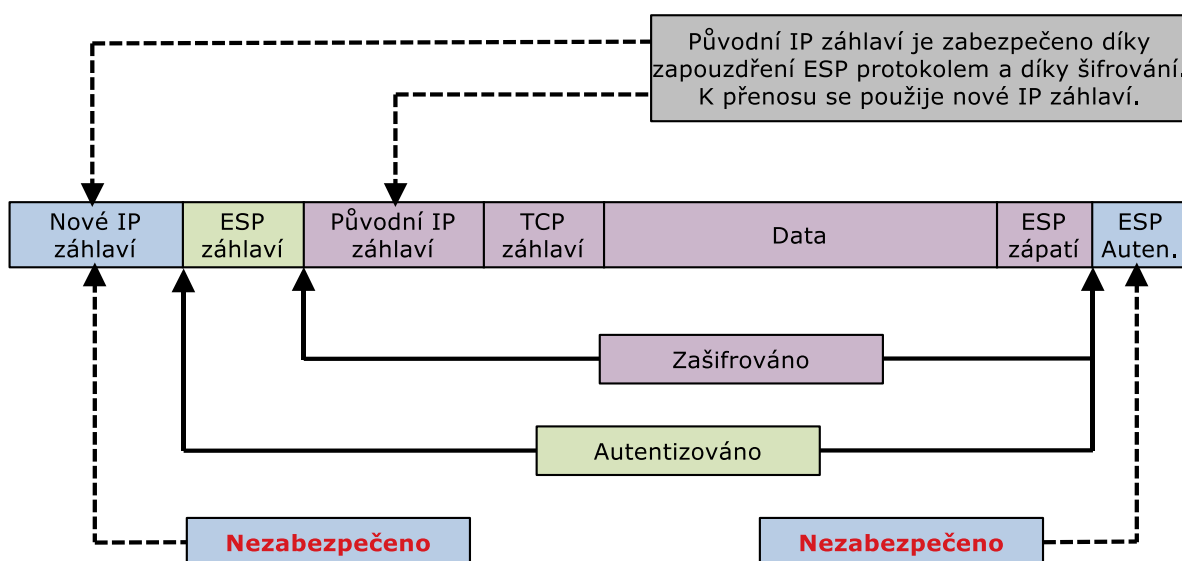
ESP (Encapsulating Security Payload) je protokol pro zapouzdření zabezpečovaných paketů. Zapouzdření může být provedeno v transportním nebo tunelovacím módu (viz obrázek 3.15 a 3.16). ESP poskytuje paketům důvěrnost, autentizaci, integritu přenášených dat a ochranu proti útokům využívajících znovuposílání paketů. K šifrování paketů lze použít symetrické šifry DES, 3DES a AES. Autentizace a integrita dat je zabezpečena pomocí **HMAC**

(Hashed Message Authentication Code). To se vytváří hashováním zašifrovaného paketu pomocí algoritmů MD5 nebo SHA. HMAC se pak připojí k zašifrovanému paketu. Číslo protokolu v záhlaví IP paketu je 50.

Každý paket zapouzdřený pomocí ESP je identifikován pomocí 32-bitového **SPI (Security Parameter Index)**, které určuje příslušnost paketu k určitému **SA (Security Association)**, což je jednosměrný zabezpečený kanál. Daný IPsec tunel tedy vytváří dvě protisměrné SA, každé identifikované pomocí jiné hodnoty SPI.



Obr. 3.15: Zapouzdření IP paketu pomocí ESP v transportním módu



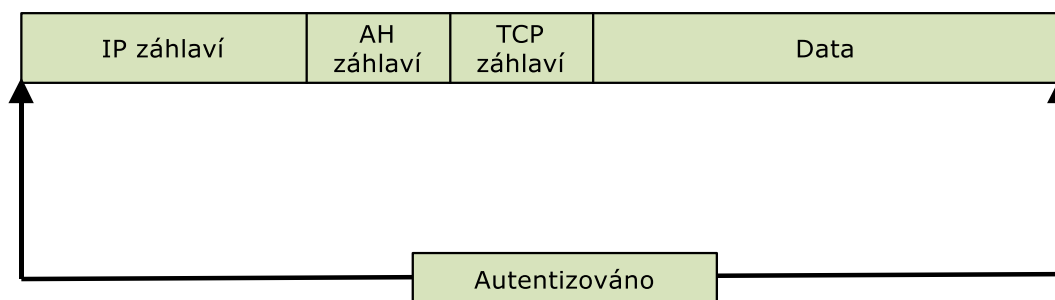
Obr. 3.16: Zapouzdření IP paketu pomocí ESP v tunelovacím módu

3.2.2 Protokol AH

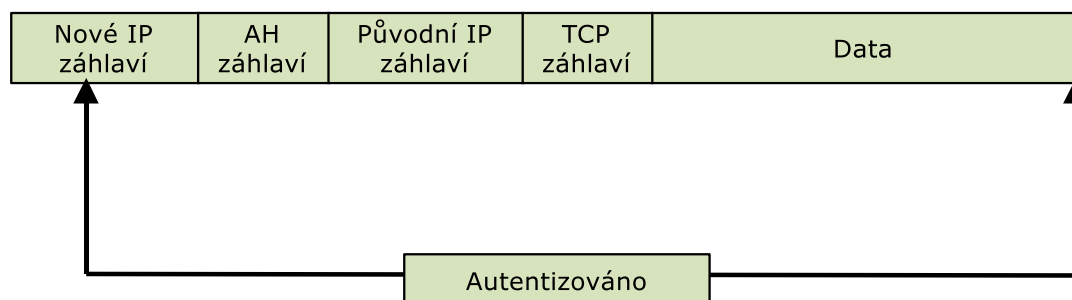
AH (Authentication Header) je protokol pro zapouzdření zabezpečovaných paketů. Zapouzdření může být provedeno v transportním nebo tunelovacím módu (viz obrázek 3.17 a 3.18). Poskytuje paketům autentizaci a integritu přenášených dat a ochranu proti útokům využívajících znovuposílání paketů. Autentizace se vztahuje i na část vnějšího IP záhlaví (na rozdíl od ESP). AH ale nepoužívá šifrování dat. Autentizace a integrity dat je zabezpečena

pomocí HMAC (Hashed Message Authentication Code). Ochrana proti útokům využívajících znovuposílání paketů je provedena pomocí sekvenčních čísel přenášených paketů. AH také používá identifikátory SPI. Číslo protokolu v záhlaví IP paketu je 51.

V praxi lze kombinovat zapouzdření dat jak pomocí ESP, tak i AH. Použití jen AH není dostatečně bezpečné.



Obr. 3.17: Zapouzdření IP paketu pomocí AH v transportním módu



Obr. 3.18: Zapouzdření IP paketu pomocí AH v tunelovacím módu

3.2.3 IPsec Security Association

Dvě zařízení, která chtějí vytvořit IPsec tunel, se musí dohodnout na řadě parametrů. Toto dohadování má na starosti **IPsec SA (IPsec Security Association)**.

Dohadovanými parametry jsou například:

- **Mód činnosti** – transportní nebo tunelovací.
- **Způsob zapouzdření paketů** – protokol ESP nebo AH, druh symetrické šifry k zašifrování dat (DES, 3DES, AES).
- **Oba konce tunelu (peer)** – za předpokladu, že nejde o dynamicky vytvářený tunel.
- **Provoz, který se má zabezpečit** – provoz, který má být zašifrován na jednom konci musí odpovídat provozu, který se má dešifrovat na druhém konci.
- **MTU (Maximum Transfer Unit) v rámci tunelu.**
- **SPI (Security Parameter Index).**
- **Doba trvání IPsec SA.**

IPsec SA se realizuje pro každý směr a pro každý protokol (ESP, AH) zvlášť. Ukázka údajů o vytvořených IPsec SA je na obrázku 3.19. Kromě IPsec SA se vytváří také **IKE SA (Internet Key Exchange Security Association)**.

```
James#show crypto IPsec sa

interface: FastEthernet0/0
  Crypto map tag: IPSECMAP-2, local addr. 10.1.1.1

protected vrf:
local ident (addr/mask/prot/port): (10.1.1.1/255.255.255.255/47/0)
remote ident (addr/mask/prot/port): (10.1.1.2/255.255.255.255/47/0)
current_peer: 10.1.1.2:500
  PERMIT, flags={origin_is_acl,}
  #pkts encaps: 1499, #pkts encrypt: 1499, #pkts digest: 0
  #pkts decaps: 1499, #pkts decrypt: 1499, #pkts verify: 0
  #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
  #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
  #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
  #send errors 0, #recv errors 0

  local crypto endpt.: 10.1.1.1, remote crypto endpt.: 10.1.1.2
  path mtu 1500, media mtu 1500
  current outbound spi: 3E8

inbound esp sas:
  spi: 0x3E9(1001)
    transform: esp-des ,
    in use settings ={Tunnel, }
    slot: 0, conn id: 2001, flow_id: 27, crypto map: IPSECMAP-2
    crypto engine type: Software, engine_id: 1
    no sa timing
    IV size: 8 bytes
    replay detection support: N

inbound ah sas:

inbound pcp sas:

outbound esp sas:
  spi: 0x3E8(1000)
    transform: esp-des ,
    in use settings ={Tunnel, }
    slot: 0, conn id: 2000, flow_id: 28, crypto map: IPSECMAP-2
    crypto engine type: Software, engine_id: 1
    no sa timing
    IV size: 8 bytes
    replay detection support: N

outbound ah sas:

outbound pcp sas:
```

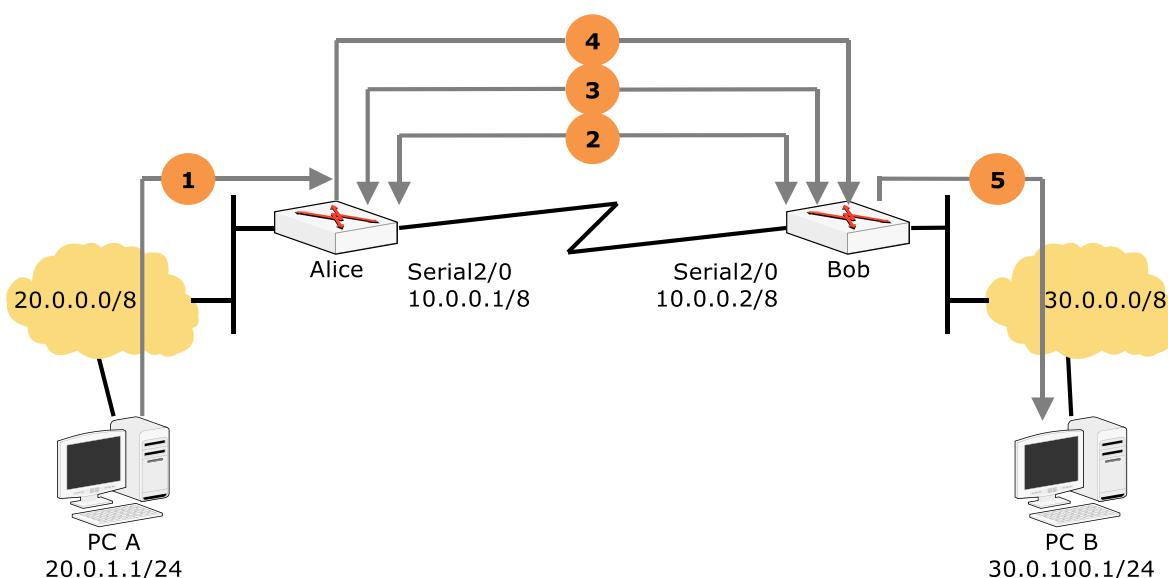
Obr. 3.19: Údaje o vytvořených IPsec SA

Celý proces vyjednávání jednotlivých SA je následující (viz obrázek 3.20):

- 1) Alice přijme paket, který splňuje kritéria pro provoz, který má být zabezpečen pomocí IPsec. Zahájí se vyjednávání IKE SA.

- 2) Alice a Bob se vzájemně autentizují (pomocí předsdílených klíčů nebo certifikátů). Dokončí se vytváření IKE SA mezi Alicí a Bobem.
- 3) Vytvořené zabezpečené spojení IKE se použije pro vyjednávání dvou protisměrných IPsec SA – dohodnou se používané symetrické šifry, hashovací funkce a pomocí Diffie-Hellmanova algoritmu se vymění sdílený klíč pro symetrické šifrování. Dohodnou se také hodnoty SPI a doba trvání IPsec SA.
- 4) Přenášený paket se zašifruje pomocí vyjednaného klíče vyjednanou symetrickou šifrou. Poté se zašifrovaný paket pošle Bobovi.
- 5) Bob rozpozná konkrétní IPsec SA pomocí SPI. Díky tomu ví, jakým způsobem dešifrovat paket (pomocí vyjednaného klíče vyjednanou symetrickou šifrou). Bob pošle dešifrovaný paket k cíli.

Další pakety jsou rovnou zašifrovány podle vyjednaných parametrů. Platnost dohodnutých SA je ale omezená časem a množstvím přenesených dat. Poté se musí vytvořit nová SA.



Obr. 3.20: Proces vyjednávání IKE a IPsec SA

3.2.4 Protokol ISAKMP

ISAKMP (Internet Security Association and Key Management Protocol) je obecným protokolovým rámcem, který může využívat různé další protokoly – např. **IKE (Internet Key Exchange)** pro vytváření IPsec SA, vytváření a výměnu klíčů. ISAKMP používá UDP port 500. ISAKMP slouží k:

- autentizaci zařízení na obou koncích IPsec tunelu,
- vytvoření, údržbě a ukončení IPsec SA,
- vytváření a výměně dynamických klíčů (např. s využitím Diffie-Hellmanova algoritmu).

Na obrázku 3.21 je ukázka parametrů politiky ISAKMP – typ symetrické šifry, hashovací funkce, způsob autentizace zařízení na obou koncích tunelu, typ Diffie-Hellmanova algoritmu a doba platnosti vyjednaných pravidel a parametrů.

```
router#show crypto isakmp policy

Global IKE policy
Protection suite of priority 10
  encryption algorithm: AES - Advanced Encryption Standard (128 bit keys).
  hash algorithm:      Message Digest 5
  authentication method: Pre-Shared Key
  Diffie-Hellman group: #5 (1536 bit)
  lifetime:            86400 seconds, no volume limit
Default protection suite
  encryption algorithm: DES - Data Encryption Standard (56 bit keys).
  hash algorithm:      Secure Hash Standard
  authentication method: Rivest-Shamir-Adleman Signature
  Diffie-Hellman group: #1 (768 bit)
  lifetime:            86400 seconds, no volume limit
```

Obr. 3.21: Ukázka parametrů politiky ISAKMP

3.2.5 Diffie-Hellmanův algoritmus

Diffie-Hellmanův algoritmus slouží k vytvoření a bezpečné výměně sdíleného tajného klíče, který bude následně použit pro symetrické šifrování přenášených dat.

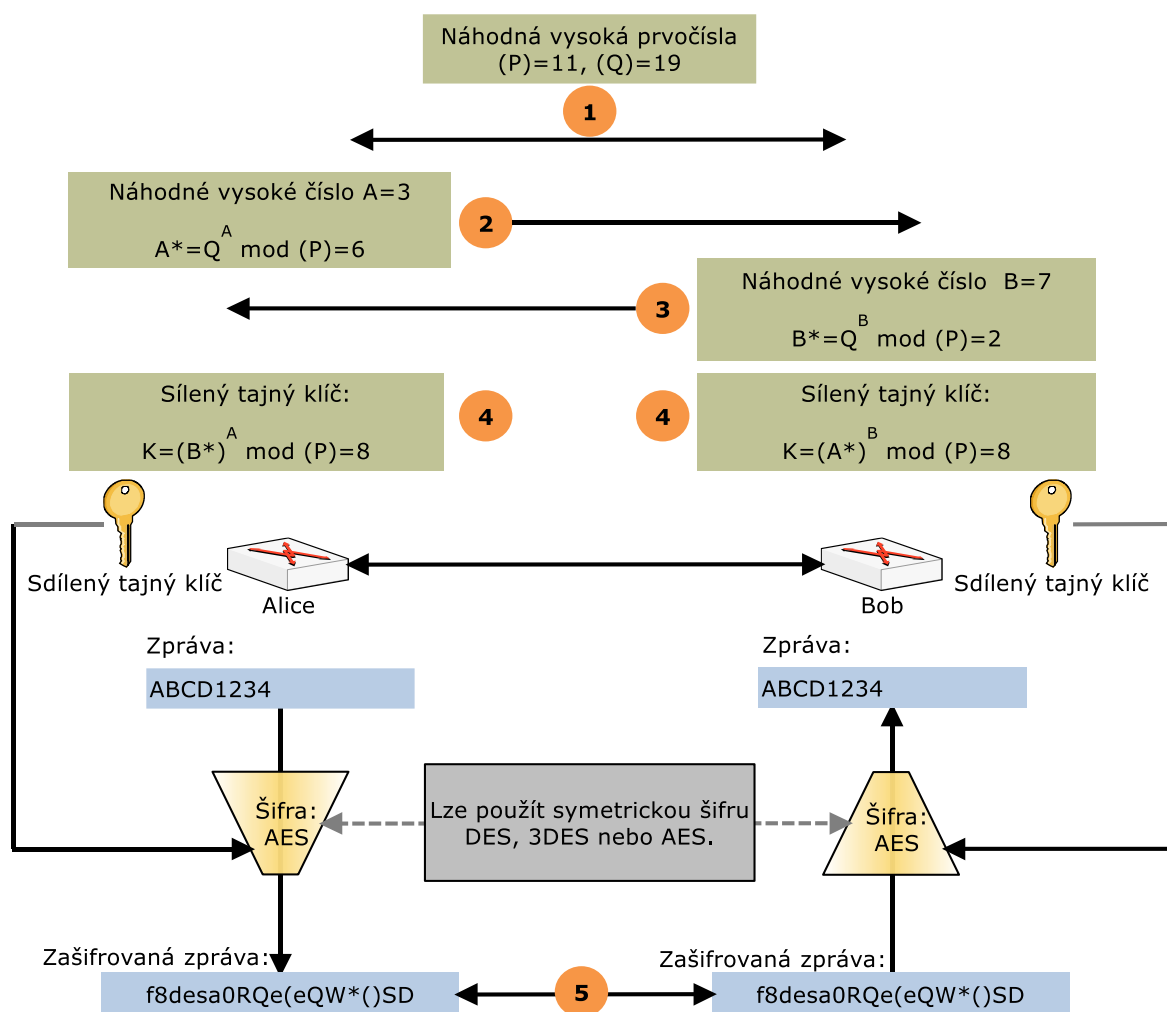
V praxi se používají 3 varianty tohoto algoritmu (group 1, group 2, group 5), které jsou schopny vytvářet různě dlouhé tajné klíče. Například pro potřeby nejbezpečnější symetrické šifry AES je třeba vytvořit velmi dlouhý klíč, k čemuž se použije Diffie-Hellman group 5.

Diffie-Hellmanův algoritmus funguje následujícím způsobem (viz obrázek 3.22):

- 1) Bob (resp. Alice) vygeneruje dvě náhodná vysoká prvočísla P a Q . Ty pak pošle Alici (resp. Bobovi).
- 2) Alice vygeneruje náhodné vysoké číslo A a s jeho pomocí vypočte hodnotu A^* : $A^* = Q^A \bmod P$. Hodnotu A^* pošle Bobovi.
- 3) Bob vygeneruje náhodné vysoké číslo B a s jeho pomocí vypočte hodnotu B^* : $B^* = Q^B \bmod P$. Hodnotu B^* pošle Alici.
- 4) Alice a Bob odvodí hodnotu sdíleného tajného klíče z hodnot B^* , resp. A^* podle těchto rovnic: $K = (B^*)^A \bmod P$ (Alice), $K = (A^*)^B \bmod P$ (Bob).¹
- 5) Nyní mají Alice i Bob společný tajný klíč, který mohou použít k symetrickému šifrování přenášených dat.

Pomocí tohoto algoritmu může být vytvořen sdílený tajný klíč pro zašifrování komunikace jak v rámci IPsec SA, tak i IKE SA.

¹ Operace mod (modulo) je zbytek po celočíselném dělení.



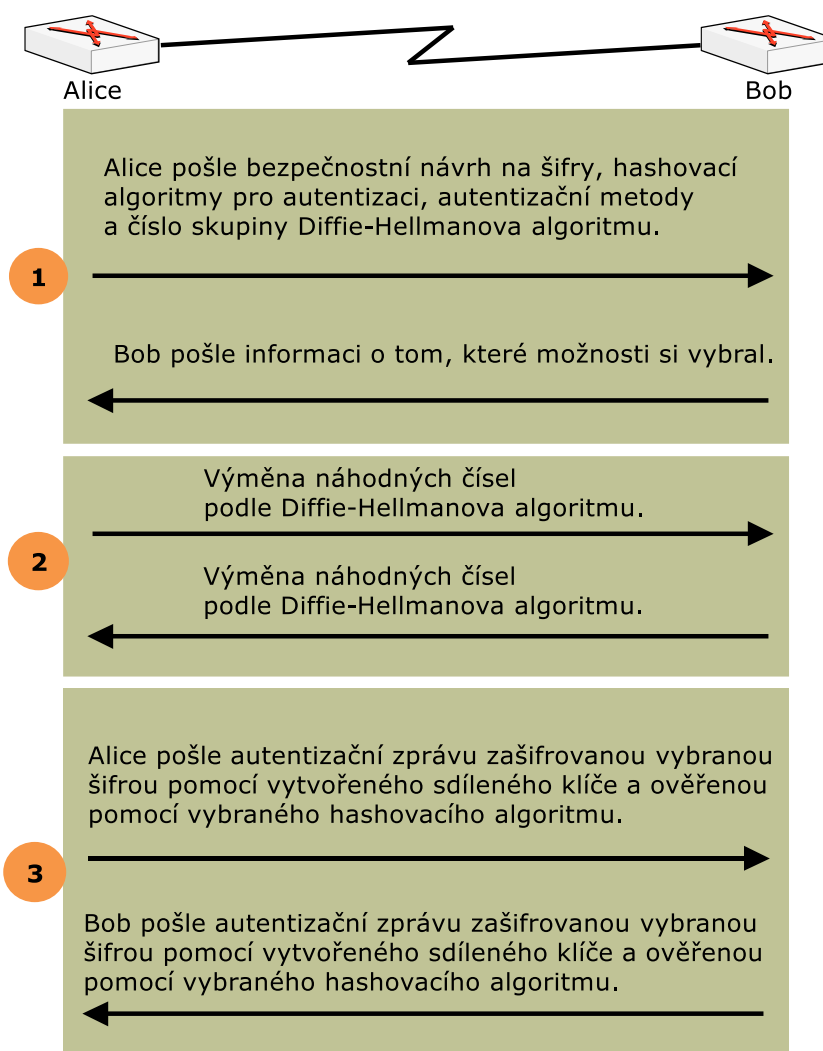
Obr. 3.22: Ukázka použití Diffie-Hellmanova algoritmu

3.2.6 Proces vyjednávání IPsec tunelu

3.2.6.1 IKE fáze 1

IKE fáze 1 zahrnuje proces vytváření IKE SA (někdy označováno i jako ISAKMP SA), tj. proces vytváření zabezpečeného spojení IKE, které se dále využije ve fázi 2.

Existují dvě varianty této fáze – **hlavní mód (main mode)** a **agresivní mód (aggressive mode)**. V hlavním módu proběhne třikrát výměna zpráv mezi oběma stranami (viz obrázek 3.23), v agresivním módu jen dvakrát (viz obrázek 3.24). Agresivní mód je tedy rychlejší a méně výpočetně náročný. Hlavní mód zase umožňuje bezpečnější autentizaci obou stran než agresivní mód.



Obr. 3.23: IKE fáze 1 – Hlavní mód

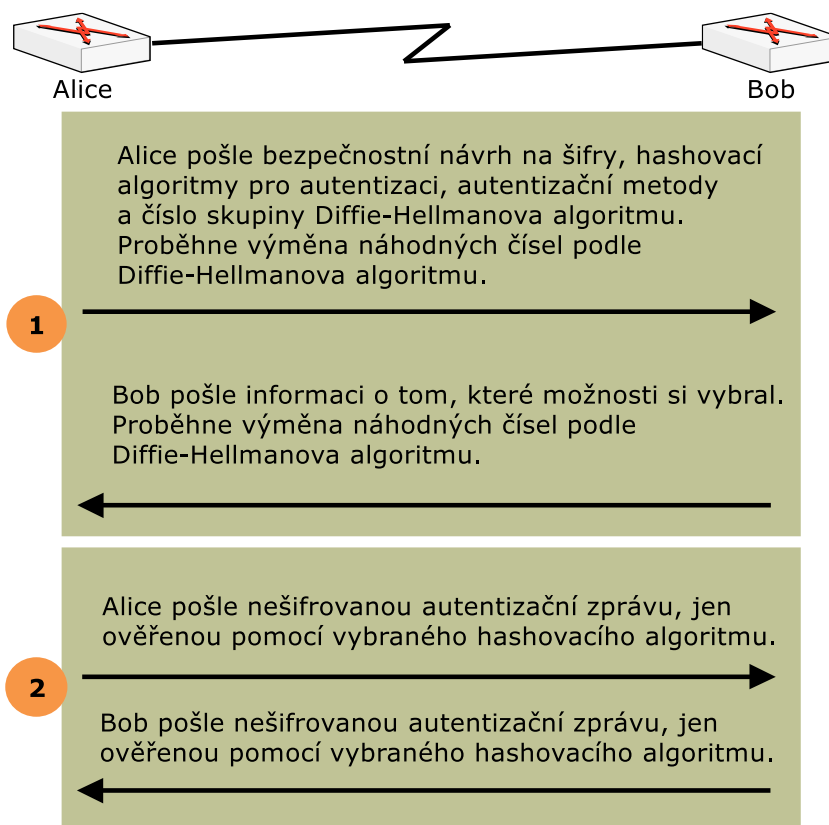
3.2.6.2 IKE fáze 2

Cílem IKE fáze 2 je vytvoření dvou protisměrných IPsec SA. Pomocí Diffie-Hellmanova algoritmu se vytvoří sdílený tajný klíč, kterým se budou symetricky šifrovat přenášená uživatelská data. Je také možné pro tento účel použít klíč vytvořený v IKE fázi 1, kterým se šifruje komunikace v rámci spojení IKE.

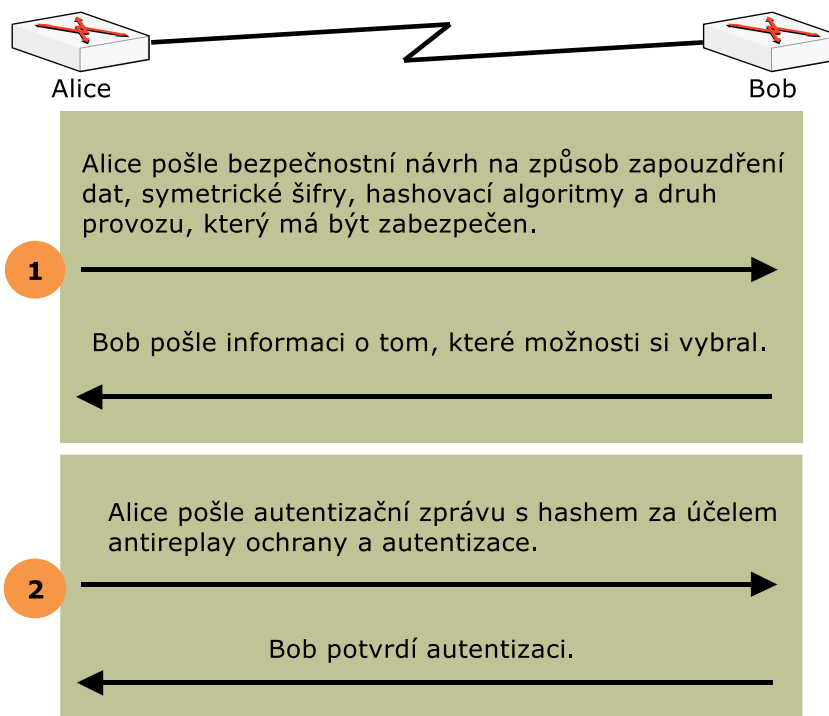
IKE fáze 2 používá jen jeden mód – **rychlý mód (quick mode)** (viz obrázek 3.25).

3.2.6.3 Perfect Forward Secrecy

PFS (Perfect Forward Secrecy) je volitelná funkce technologie IPsec, která zabezpečuje, že při opětovném vyjednávání IKE SA nebo IPsec SA proběhne i tvorba nových klíčů pomocí Diffie-Hellmanova algoritmu a že tyto klíče vzniknou nezávisle na starých klíčích. Tato funkce sice zvyšuje výpočetní zatížení směrovačů, na druhou stranu ale zvyšuje bezpečnost komunikace.



Obr. 3.24: IKE fáze 1 – Agresivní mód



Obr. 3.25: IKE fáze 2 – Rychlý mód

3.2.6.4 Protokol IKEv2

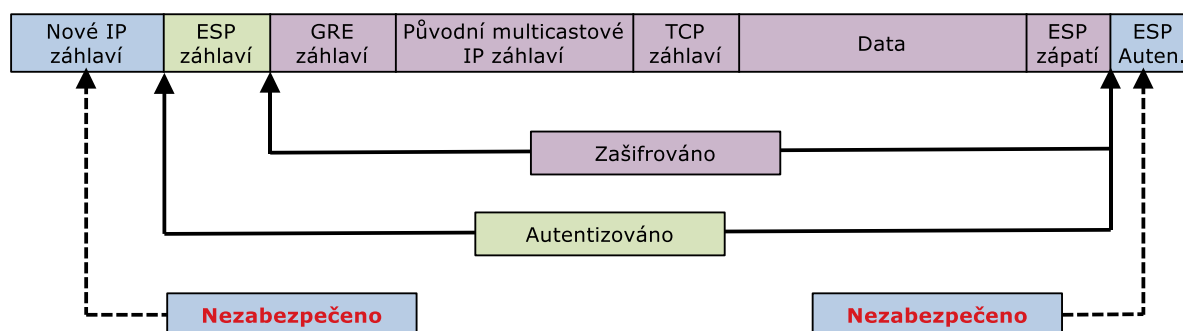
Protokol **IKEv2 (Internet Key Exchange version 2)** představuje vylepšení a doplnění původního protokolu IKE. Mezi nové funkce protokolu IKEv2 patří:

- podpora mobility pomocí protokolu MOBIKE,
- vylepšení funkce NAT traversal, která umožňuje vytváření tunelů i v sítích používajících NAT,
- lepší kontrola stavů obou konců tunelu,
- lepší odolnost vůči útokům typu DoS vytvářejících falešné tunely.

3.3 Protokol GRE

GRE (Generic Routing Encapsulation) [9, 11] je tunelovací protokol pracující na síťové vrstvě. Oproti IPsec protokolu nezabezpečuje přenášené pakety pomocí šifrování, ale jen je zapouzdří pomocí záhlaví GRE a přidá nové IP záhlaví. Podobně jako v tunelovacím módu IPsec protokolu je v novém záhlaví zdrojová adresa adresou začátku tunelu a cílová adresa adresou konce tunelu.

Naopak výhodou GRE oproti IPsec je, že umožňuje přenášet i multicastové a broadcastové pakety. V praxi se multicastové nebo broadcastové pakety (např. updaty směrovacích protokolů) nejprve zapouzdří pomocí GRE (viz obrázek 3.26), čímž získají nové unicastové IP záhlaví. Takové pakety se pak zapouzdří pomocí IPsec v transportním módu, protože původní záhlaví jsou už skrytá. Je možné použít záhlaví ESP a AH. Tímto způsobem je umožněn zabezpečený přenos i pro ne-unicastový provoz.



Obr. 3.26: Struktura paketu zapouzdřeného pomocí GRE a ESP

3.4 Protokol PPTP

Protokol **PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol)** [9, 12] se společně s protokoly **L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol)** a **L2F (Layer 2 Forwarding)** řadí mezi **virtuální privátní vytáčené sítě VPDN (Virtual Private Dialup Networks)**.

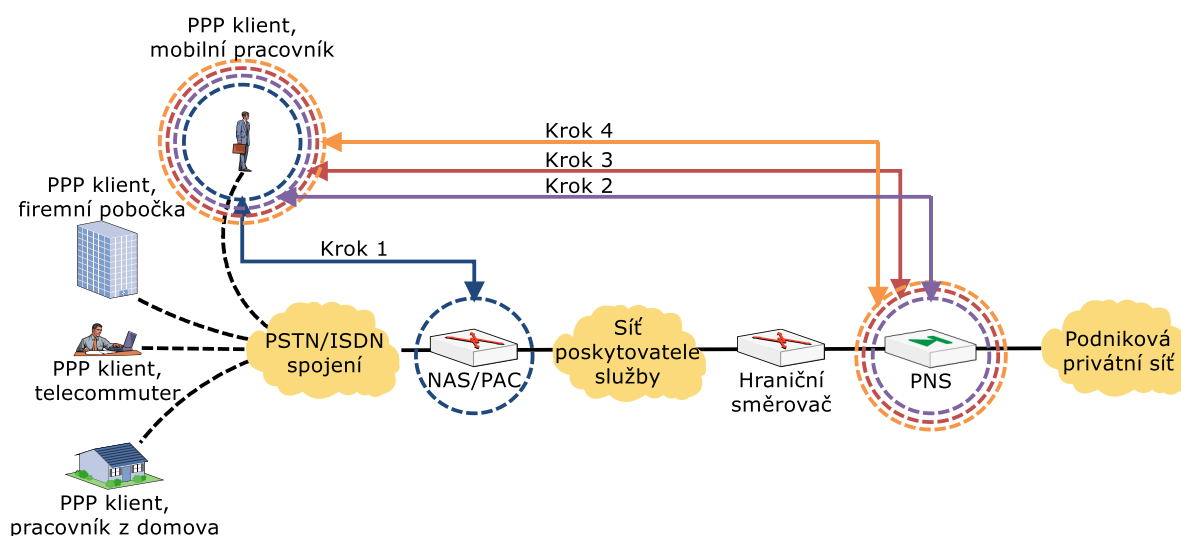
PPTP vytváří VPN spojení mezi klientem (individuální uživatel, malá pobočka) a vzdálenou privátní sítí na spojové vrstvě OSI modelu. PPTP podporuje jak autentizační

3 Virtuální privátní síť

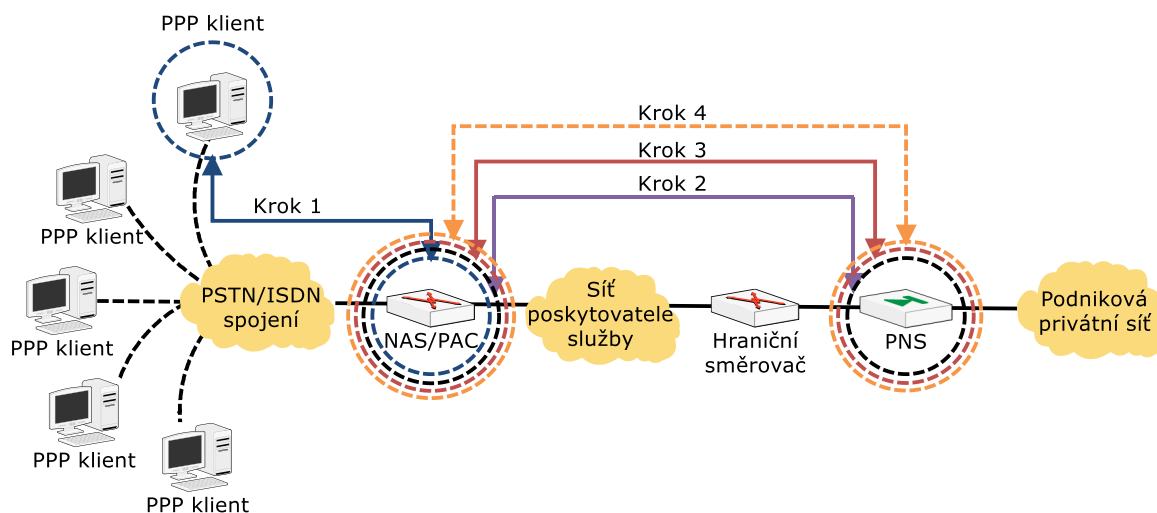
metody používané u protokolu PPP (Point-to-Point Protocol), tak tunelování podobné protokolu GRE. Po vytvoření PPTP tunelu se klient stává virtuálně součástí vzdálené privátní sítě. Struktura rámce protokolu PPTP je znázorněna na obrázku 3.27. PPTP bylo původně vytvořeno firmou Microsoft.



Obr. 3.27: Struktura PPTP rámce



Obr. 3.28: Proces vytvoření PPTP tunelu (PPP klient – PNS)



Obr. 3.29: Proces vytvoření PPTP tunelu (PAC – PNS)

Proces vytvoření tunelu pomocí PPTP je následující (viz obrázek 3.28):

- 1) PPP klient vytvoří spojení s NAS (Network Access Server). Klient se autentizuje pomocí PAP, CHAP nebo Microsoft CHAP.
- 2) PPP klient vytvoří kontrolní spojení s PNS (PPTP Network Server).

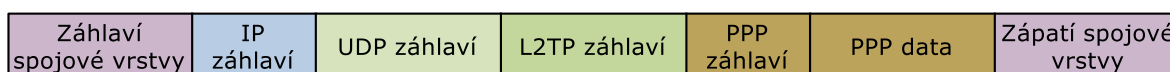
- 3) Mezi PPP klientem a PNS proběhne přes kontrolní spojení negociace PPTP tunelu.
- 4) PPTP tunel umožňuje přenos rámců PPP od uživatele přes IP síť poskytovatele služby až do podnikové privátní sítě. Přenášená data mohou být zašifrovaná.

Alternativně je možné vytvořit PPTP tunel mezi PAC (PPTP Access Concentrator) a PNS. PAC v tomto případě multiplexuje rámce PPP od více klientů. Celý proces vytvoření PPTP tunelu je podobný jako v předchozím případě a je znázorněn na obrázku 3.29.

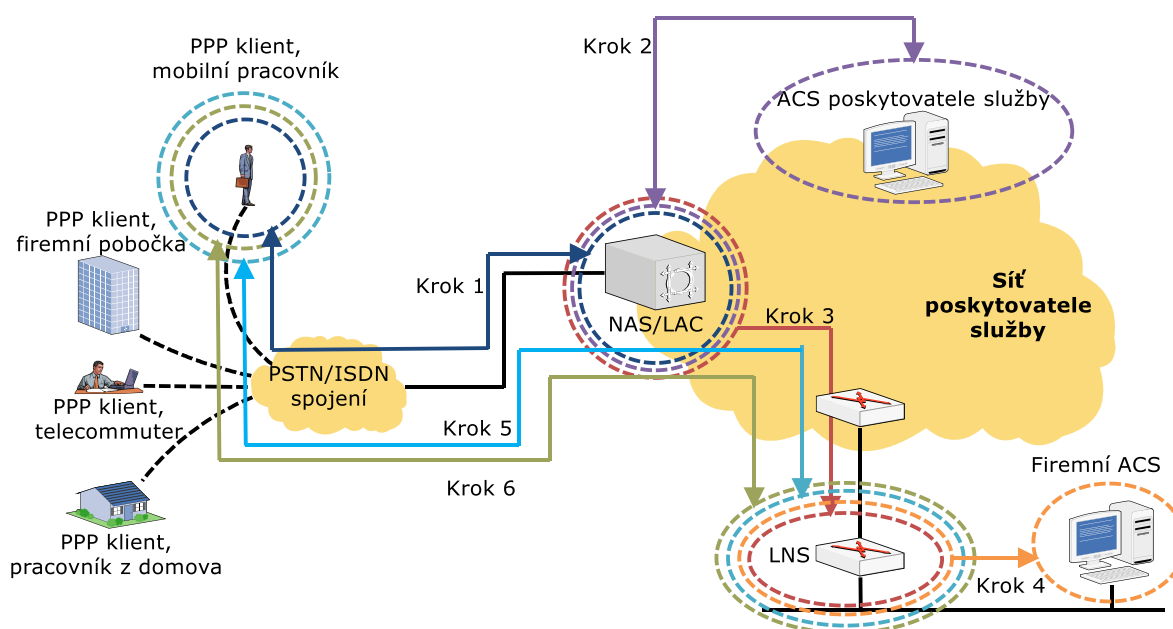
3.5 Protokol L2TP

L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) [9, 13] vychází z otevřeného standardu organizace IETF (na rozdíl od starších technologií L2F nebo PPTP, které byly vytvořeny společnostmi Cisco, resp. Microsoft). L2TP je VPN technologie spojové vrstvy.

L2TP funguje podobně jako PPTP, ale na rozdíl od něj nevytváří TCP spojení, ale používá protokol UDP pro přenos zpráv mezi konci tunelu. Struktura rámce protokolu L2TP je znázorněna na obrázku 3.30. L2TP se pro větší bezpečnost často kombinuje s IPsec – L2TP over IPsec.



Obr. 3.30: Struktura L2TP rámce



Obr. 3.31: Proces vytvoření L2TP tunelu

Proces vytváření tunelu pomocí L2TP je následující (viz obrázek 3.31):

- 1) PPP klient vytvoří spojení s NAS/LAC (Network Access Server/L2TP Access Concentrator). Klient se autentizuje pomocí CHAP v rámci PPP spojení s NAS.
- 2) PPP klient požádá o vytvoření L2TP tunelu. Je proto autentizován vůči centralizovanému ACS (Access Control Server).
- 3) Po úspěšné autentizaci LAC iniciuje vytvoření L2TP tunelu do LNS (L2TP Network Server).
- 4) LNS může provést autentizaci vůči firemnímu ACS.
- 5) Mezi PPP klientem a LNS se vytvoří virtuální spojení s vlastním identifikátorem.
- 6) Mezi PPP klientem a LNS se vytvoří PPP spojení, mezi LAC a LNS se vytvoří L2TP tunel. Pokud se chce připojit nový PPP klient, stačí, aby se autentizoval na LAC. Následně se využije již existující L2TP tunel mezi LAC a LNS. Novému klientovi je přiřazen nový identifikátor.

3.6 Virtuální privátní síť SSL

SSL (Secure Socket Layer VPN) [9, 14, 15] bylo vytvořeno v roce 1994 firmou Netscape pro potřeby komunikace pomocí HTTPS (HTTP over SSL). Technologie SSL VPN pracuje na prezentační vrstvě nad protokolem TCP. Funguje na principu klient – server. Zabezpečuje autentizaci, důvěrnost a integritu dat, ale ne nepopiratelnost přenosu dat.

Druhy SSL klientů:

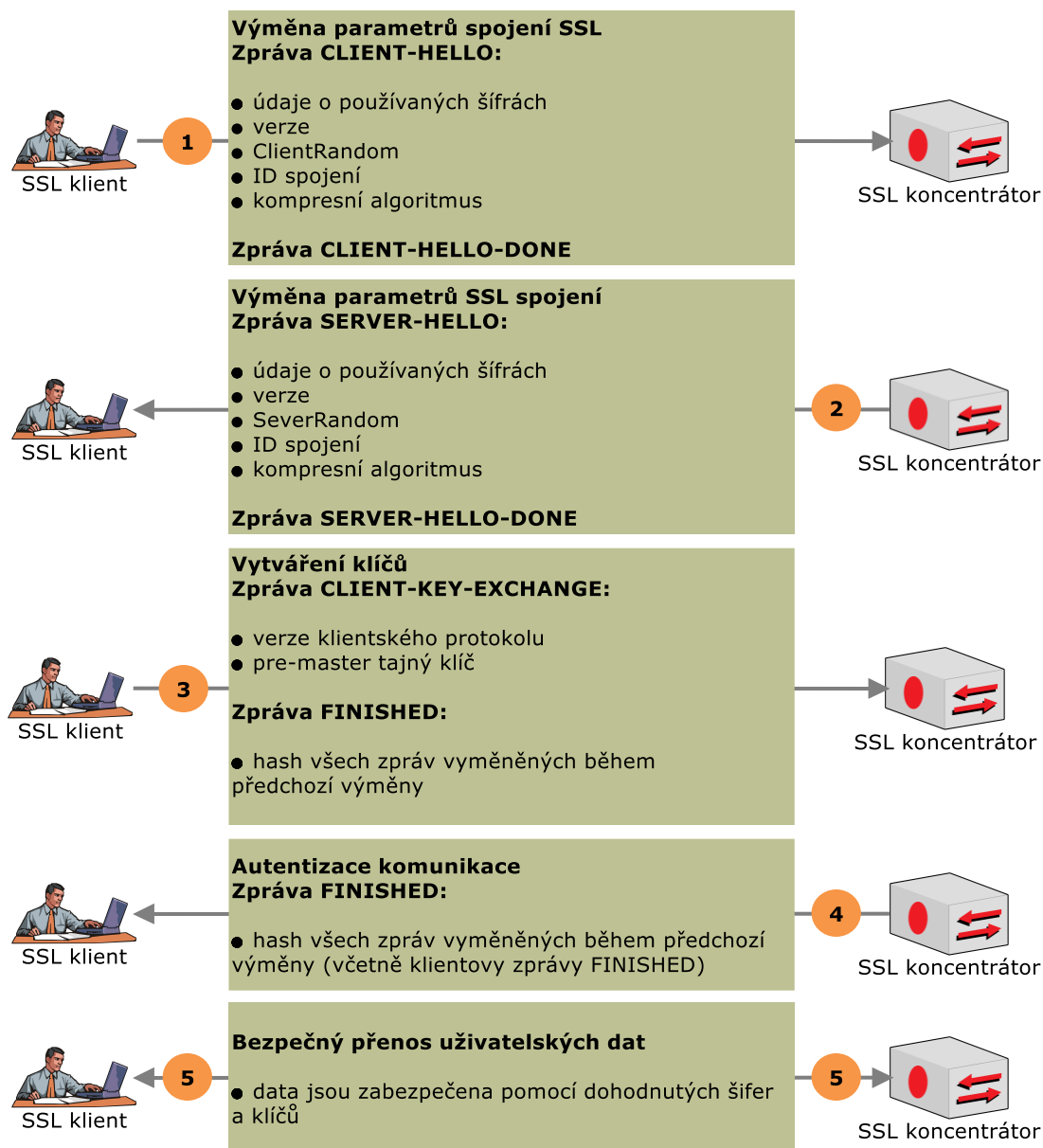
- **Clientless** – klient potřebuje jen webový prohlížeč, zabezpečuje jen webovou komunikaci.
- **Thin client** – klientův webový prohlížeč je doplněn o Java nebo ActiveX applet, což umožňuje zabezpečit i některou ne-webovou komunikaci (např. SMTP, POP3, SNMP, Telnet, ping atd.).
- **Network client** – umožňuje zabezpečit většinu typů provozu, ale klient musí mít nainstalovaný speciální software. Ten lze sice automaticky stáhnout z SSL serveru, ale je k tomu nutné mít administrátorská práva na klientském zařízení.

V SSL VPN se používají dva způsoby autentizace – pomocí digitálních certifikátů a pomocí uživatelského jména a hesla. K šifrování dat lze použít šifry RC4, DES, 3DES nebo AES. Klient využívající SSL VPN se spojí s SSL koncentrátorem, čímž se mu zobrazí webová stránka s odkazy na různá místa v privátní síti.

Celý proces vytváření SSL VPN je následující (viz obrázek 3.32):

- 1) Klient pošle serveru zprávu CLIENT-HELLO, čímž iniciuje vyjednávání různých parametrů – šifry, způsob distribuce klíčů, hashovací funkce atd.
- 2) Server odpoví zprávou SERVER-HELLO, v které specifikuje své parametry vytvářeného SSL spojení. Následovat mohou i různé další zprávy (např. požadavek na autentizaci pomocí certifikátů). Nakonec server zprávou SERVER-HELLO-DONE potvrdí vyjednané parametry a ukončí tuto fázi.

- 3) Klient pošle zprávu CLIENT-KEY-EXCHANGE. Výsledkem této fáze je vytvoření a sdílení 4 klíčů pro hashování a šifrování další komunikace. Autenticita a integrita předchozí komunikace je ověřena pomocí zprávy FINISHED.
- 4) Zprávou FINISHED potvrdí i server autenticitu a integritu předešlé komunikace.
- 5) Nyní může začít výměna užitečných dat zašifrovaných dohodnutými symetrickými šiframi pomocí vytvořených klíčů.



Obr. 3.32: Proces vytvoření SSL tunelu

3.6.1 Protokol TLS

TLS (Transport Layer Security) je standard organizace IETF a je nástupcem SSL. Princip jeho funkce je podobný SSL, oba protokoly ale nejsou kompatibilní. Pro tento typ

zabezpečení komunikace se často používá označení TLS/SSL. TLS umožňuje volitelnou autentizaci klienta vůči serveru (nejen standardní autentizaci serveru vůči klientovi). Například autentizační protokol EAP-TLS, který je součástí protokolu IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.1x, se používá pro zabezpečení WiFi sítí.

4 Kvalita služby

Kvalitu služby (Quality of Service – QoS) [16] lze definovat jako schopnost sítě poskytnout lepší nebo speciální službu množině uživatelů a aplikací na úkor jiných uživatelů a aplikací. Cílem QoS je vylepšit hodnoty přenosových parametrů (zpoždění, propustnost, ztrátovost paketů, ...) určitého typu dat. Děje se tak ale na úkor hodnot přenosových parametrů jiného typu dat.

Existuje velké množství nástrojů pro implementaci QoS – metoda obsluhy paketových front, komprese, preventivní zahazování paketů, tvarování provozu, signalizace spojení atd.

4.1 Přenosové parametry

Existují 4 základní přenosové parametry, které jsou ovlivňovány nástroji QoS [16]:

- přenosová rychlost/propustnost,
- přenosové zpoždění,
- variabilita zpoždění (jitter),
- ztrátovost paketů.

Určitý nástroj QoS sice může vylepšit hodnoty jednoho parametru, ale současně může zhoršit hodnoty jiného parametru. Například komprese zvýší propustnost, ale také zvýší zpoždění. Pro různé typy dat jsou důležité různé přenosové parametry. Například pro hlas je podstatné zpoždění a variabilita zpoždění, pro přenos souborů je to především propustnost a pro videokonferenci zpoždění, variabilita zpoždění i propustnost. Snahou je tedy implementovat nástroje QoS tak, aby se zlepšily ty přenosové parametry u těch typů dat, pro které jsou významné, na úkor těch přenosových parametrů u těch aplikací, pro které nejsou tolik důležité. Například pomocí vhodné metody obsluhy paketových front je možné snížit přenosové zpoždění u hlasu na úkor přenosového zpoždění při přenosu e-mailů.

4.1.1 Propustnost

Propustnost je dána množstvím dat, které jsou přeneseny mezi dvěma zařízeními za určitou dobu. Propustnost může dosáhnout maximálně přenosové rychlosti nejpomalejší linky na dané trase mezi zdrojem a cílem. V praxi je ale nižší kvůli dalšímu provozu na stejné trase, kvůli ztraceným paketům, které je nutno poslat znovu atd.

Problémy s nedostatečnou propustností (a také nedostatky u ostatních přenosových parametrů) lze sice vyřešit navýšením přenosové rychlosti u pomalých linek, ale toto řešení nemusí být trvalé a hlavně je obvykle mnohem dražší než použití některého nástroje pro podporu QoS.

Nástroje QoS, které ovlivňují propustnost jsou:

- **komprese dat,**

- **call admission control (CAC)** – na sdílené přenosové trase povolí vybudovat jen tolik hovorových spojení (s určitým požadavkem na propustnost), kolik nezpůsobí zhoršení jejich kvality,
- **paketové fronty** – vhodná metoda obsluhy paketových front může určitému typu dat garantovat určitý podíl na přenosové rychlosti odchozí linky.

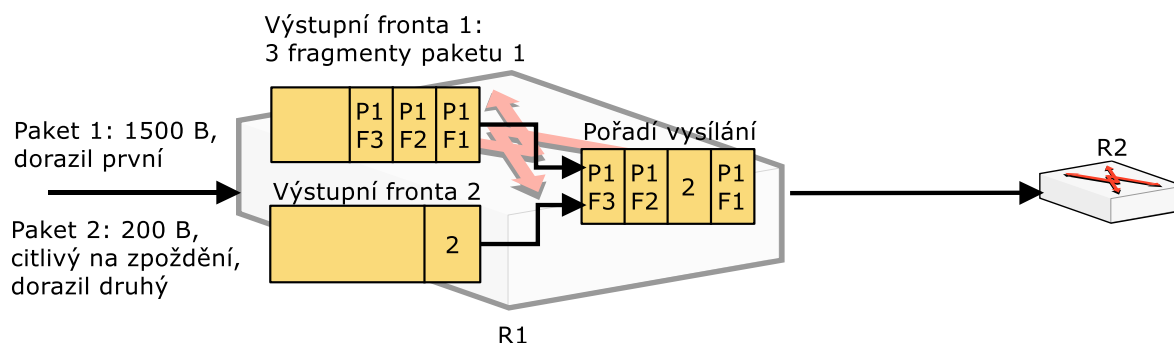
4.1.2 Přenosové zpoždění

Existuje několik typů **zpoždění**, které dohromady tvoří celkové přenosové zpoždění při přenosu dat mezi dvěma zařízeními:

- serializační zpoždění,
- doba přenosu signálu,
- doba čekání v paketové frontě,
- doba zpracování paketu síťovým zařízením,
- zpoždění v důsledku tvarování provozu,
- síťové zpoždění,
- kodekové zpoždění,
- kompresní zpoždění.

Nástroje QoS, které ovlivňují zpoždění jsou:

- **paketové fronty** – vhodná metoda obsluhy paketových front může upřednostnit přenos určitých paketů oproti jiným,
- **fragmentace velkých paketů a jejich prokládání s malými** (viz obrázek 4.1),
- **komprese** – sníží množství dat k přenosu, čímž sníží i jejich dobu přenosu, ale přidá kompresní zpoždění.



Obr. 4.1: Fragmentace a prokládání paketů

Serializační zpoždění

Jedná se o dobu potřebnou k vyslání celého paketu na přenosové médium. Je dáno podílem délky paketu v bitech a přenosové rychlosti přenosového média (odchozí linky).

Doba přenosu signálu

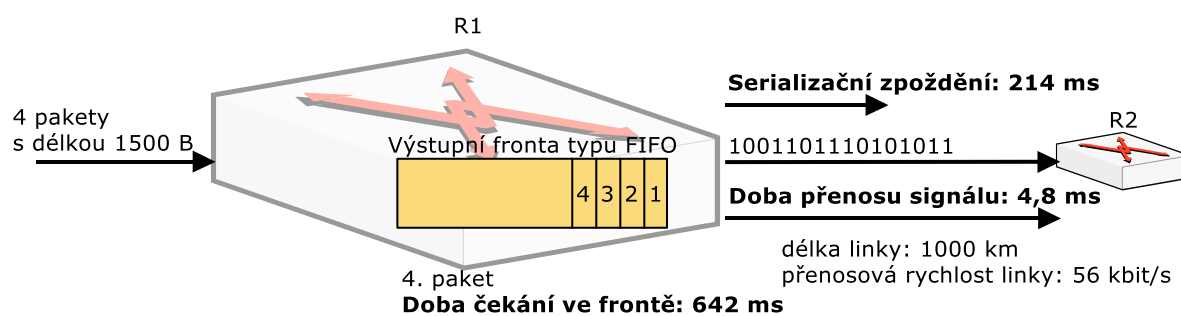
Jedná se o dobu potřebnou k přenosu jednoho bitu z jednoho konce přenosového média k druhému konci. Je dáno podílem vzdálenosti mezi oběma konci přenosového média a rychlosti šíření nosného signálu. V případě elektrického nebo optického signálu se obvykle počítá s rychlostí $2,1 \cdot 10^8$ m/s.

Doba čekání v paketové frontě

Ve vstupní paketové frontě čeká paket na zpracování síťovým zařízením, ve výstupní frontě čeká na vyslání na přenosové médium. Významná je obvykle jen doba čekání ve výstupní paketové frontě.

Tato doba je velmi proměnlivá a je dána u fronty typu FIFO (First in, first out) množstvím a délkou paketů, které již ve frontě čekají. Dlouhá paketová fronta umožní pojmout hodně paketů a zabránit tak jejich zahození (v důsledku přeplnění paketové fronty). Na druhou stranu to způsobuje velký nárůst zpoždění.

Význam serializačního zpoždění, doby přenosu signálu a doby čekání v paketové frontě jsou znázorněny na obrázku 4.2.



Obr. 4.2: Přenosová zpoždění

Doba zpracování paketu síťovým zařízením

Závisí na činnostech, které musí s paketem zařízení provést (analýza záhlaví, směrování, šifrování atd.) a na typu a vlastnostech síťového zařízení. Je proměnlivé.

Zpoždění v důsledku tvarování provozu

Toto zpoždění nastane, pokud zařízení vysílá data pomaleji než by umožňovala přenosová rychlost přenosového média. Stane se tak například, pokud cílové zřízení nedokáže přijímat data tak rychle, jak vysílač tato data vysílá a proto přijímač signalizuje vysílači, aby zpomalil vysílání dat. Realizuje se to pomalejší obsluhou paketových front. Je proměnlivé a nemusí nastat vždy.

Síťové zpoždění

Jedná se o zpoždění uvnitř neznámé sítě (např. páteřní sítě), kde neumíme stanovit hodnoty předchozích typů zpoždění. Lze jen odhadovat dobu přenosu signálu a serializační zpoždění na vstupu a výstupu z této sítě.

Kodekové zpoždění

Nastane v důsledku činnosti kodeku při přenosu hlasu a videa. Je dáno typem kodeku.

Kompresní zpoždění

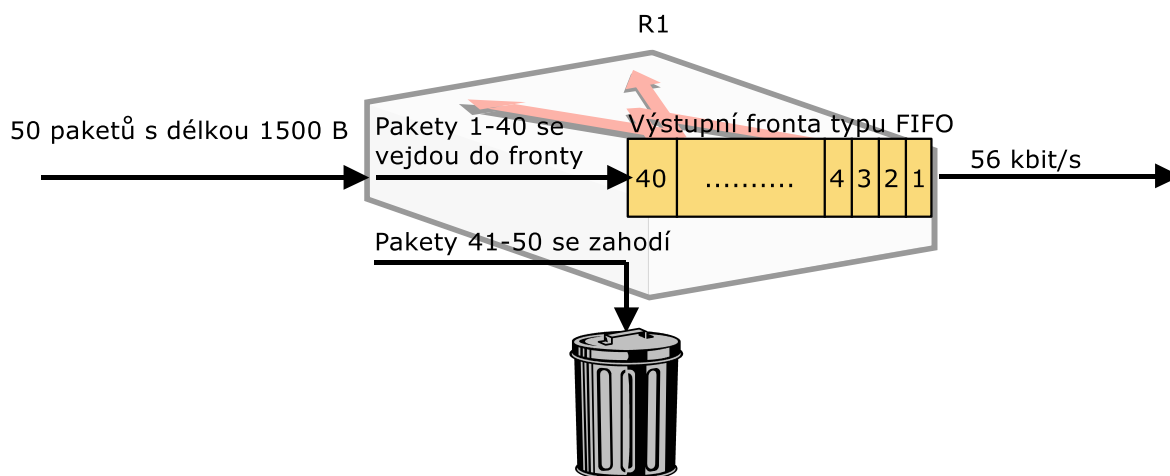
Nastane při kompresi dat. Je proměnlivé.

4.1.3 Variabilita zpoždění

Variabilita zpoždění (jitter) je důležitým parametrem zvláště při přenosu hlasu nebo videa v reálném čase. Je žádoucí, aby byla minimální, tj. aby přenosová zpoždění různých paketů byla stejná. Nástroje QoS, které ovlivňují přenosové zpoždění, ovlivňují i jeho variabilitu.

4.1.4 Ztrátovost paketů

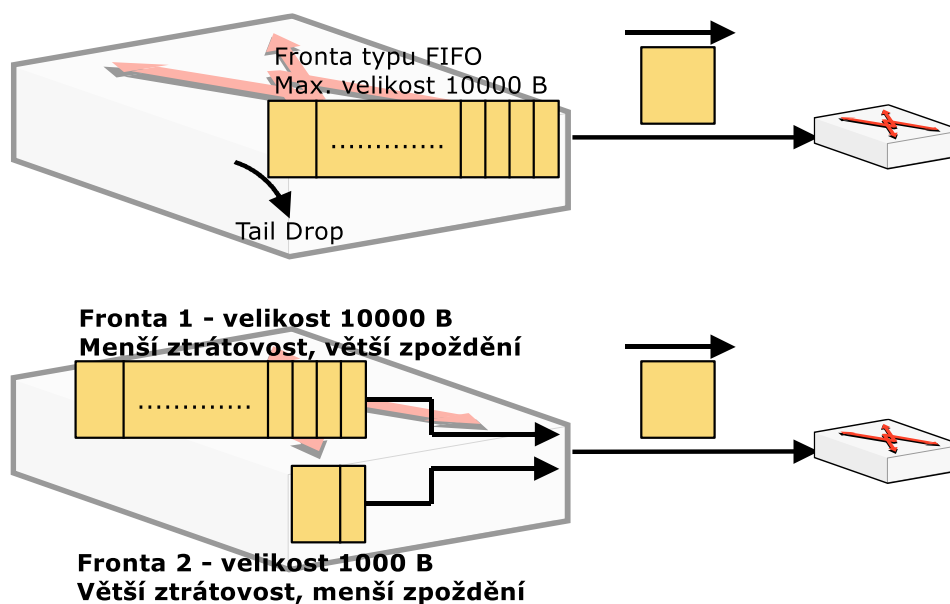
Paket může být zahozen síťovým zařízením například z důvodu přenosové chyby, což nelze pomocí nástrojů QoS ovlivnit. Lze ale ovlivnit zahazování paketů v důsledku přeplnění paketové fronty (viz obrázek 4.3). U hlasu může být ale nízká ztrátovost tolerovatelná, protože lidské ucho to nepozná.



Obr. 4.3: Zahazování paketů v důsledku přeplnění fronty

Nástroje QoS, které ovlivňují ztrátovost paketů:

- **tvarování provozu (traffic shaping)** – snižuje ztrátovost paketů za cenu vyššího zpoždění,
- **RED (Random Early Detection)** – pokud hrozí přeplnění fronty, může RED preventivně zahazovat pakety, což v případě TCP provozu sníží velikost okna. Menší velikost okna sníží množství vysílaných paketů za jednotku času, což nakonec vede k menší přeplněnosti paketové fronty. V případě přeplnění fronty by se to stalo sice také, ale v případě použití RED je množství zahozených paketů menší.
- **delší paketové fronty** – snižují ztrátovost paketů za cenu vyššího zpoždění, což je předvedeno na obrázku 4.4.



Obr. 4.4: Vliv délky fronty na ztrátovost paketů

4.2 Klasifikace a značení provozu

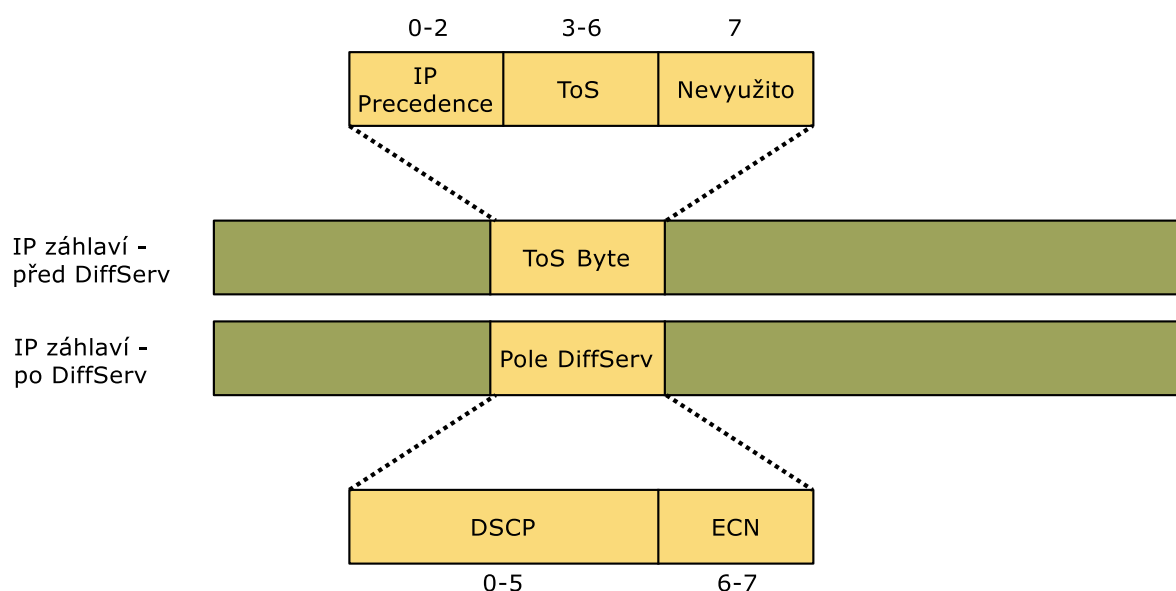
Protože různé druhy provozu vyžadují různé zacházení, pokud jde o kvalitu služby, je vhodné všechny pakety, se kterými má být během jejich přenosu sítě zacházeno stejným způsobem, identifikovat a dát jim stejné označení.

Pakety mohou být klasifikovány pomocí mnoha různých údajů v různých záhlavích – např. IP adresy, čísla TCP a UDP portů, příslušnost k multicastové skupině nebo i údaje z aplikační vrstvy. Provoz lze také klasifikovat podle rozhraní, přes které provoz přišel do klasifikujícího zařízení. Pro klasifikaci provozu, který nelze identifikovat standardními metodami (protože například používají dynamická čísla TCP a UDP portů) je možné použít analýzu aplikačních dat – například na zařízeních od firmy Cisco pomocí **NBAR (Network Based Application Recognition)**. NBAR umožňuje identifikovat provoz například pomocí webové adresy nebo doménového jména nebo dokáže odlišit hlasové zprávy RTP od signalizačních zpráv RTCP.

Všechny pakety, se kterými má být zacházeno z hlediska QoS stejně (protože mají stejnou prioritu), je potřeba následně vhodně označit. Značení je vhodné provádět co nejbližší zdroji provozu. K tomuto značení se používají různá pole v různých záhlavích [16]:

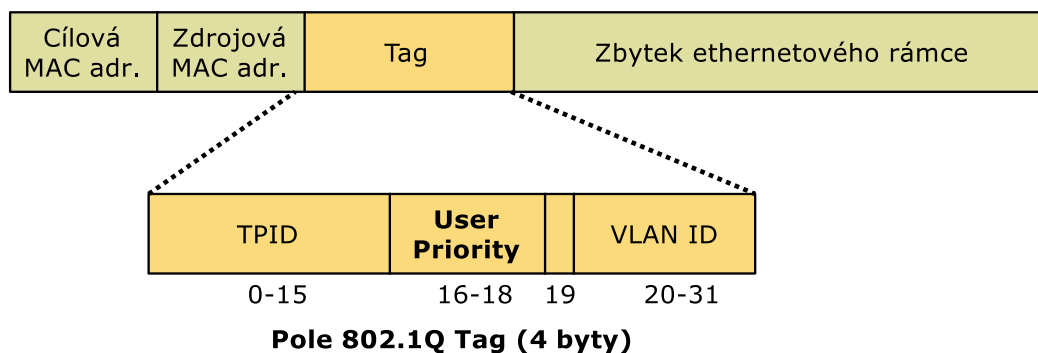
- pole ToS/DSCP (Type of Service/Differentiated Services Code Point) v záhlaví IP paketu,
- pole User priority v záhlaví ethernetového rámce,
- pole CoS/Exp. (Class of Service/Experimental) v záhlaví MPLS,
- bit DE (Discard Eligibility) v záhlaví Frame Relay,
- bit CLP (Cell Loss Priority) v záhlaví ATM.

Nejpoužívanější způsob značení je pomocí pole **ToS/DSCP** (viz obrázek 4.5). Hodnoty **IP precedence** (podobně jako hodnoty DSCP) se používají k odlišení různých typů provozu. 4 **ToS bity** označují (nastavením na hodnotu 1) zvýšené požadavky na propustnost, zpoždění, spolehlivost a cenu. **ECN (Explicit Congestion Notification)** signalizuje stavy zahlcení v síti.



Obr. 4.5: Pole ToS a DSCP u IP paketu

Pole **User priority** se používá u ethernetových rámců v trunkových spojkách mezi přepínači. Tyto rámce mají vložené speciální záhlaví dle standardu IEEE 802.1Q, které obsahuje pole User Priority (viz obrázek 4.6). Standard IEEE 802.1p označuje toto pole jako **CoS (Class of Service)** a jeho jednotlivým hodnotám přiděluje různou míru priority vhodnou pro různé typy dat.

**Obr. 4.6:** User priority u ethernetového rámce

Přepínač může provést označení provozu pomocí CoS (resp. User priority) a později směrovač může využít hodnotu pole CoS při značení pomocí pole ToS/DSCP. Doporučené hodnoty jednotlivých polí pro označení priority různého druhu provozu jsou v tabulce 4.1.

Bit **DE** v záhlaví Frame Relay a bit **CLP** v záhlaví ATM pouze rozlišují, zda je daný rámec, resp. buňka prioritní nebo ne. Pokud není prioritní, pak může být v případě zahlcení sítě přednostně zahozen.

Tab. 4.1: Doporučení pro hodnoty priority provozu
(IEEE 802.1p pro CoS, RFC 791 pro IP precedence, RFC 2597 a RFC 2598 pro DSCP)

Typ provozu	CoS	IP precedence	DSCP
Hlas	5	5	46 (EF - Expedited Forwarding)
Video	4	4	34 (AF41 – Assured Forwarding)
Signalizace pro hlas a video	3	3	26 (AF31 – Assured Forwarding)
Neprioritní data	0	0	0 (BE – Best Effort)

4.3 Modely QoS

K zabezpečení kvality služby lze přistupovat různým způsobem. Tyto různé přístupy se označují jako modely QoS. Existují tři modely QoS:

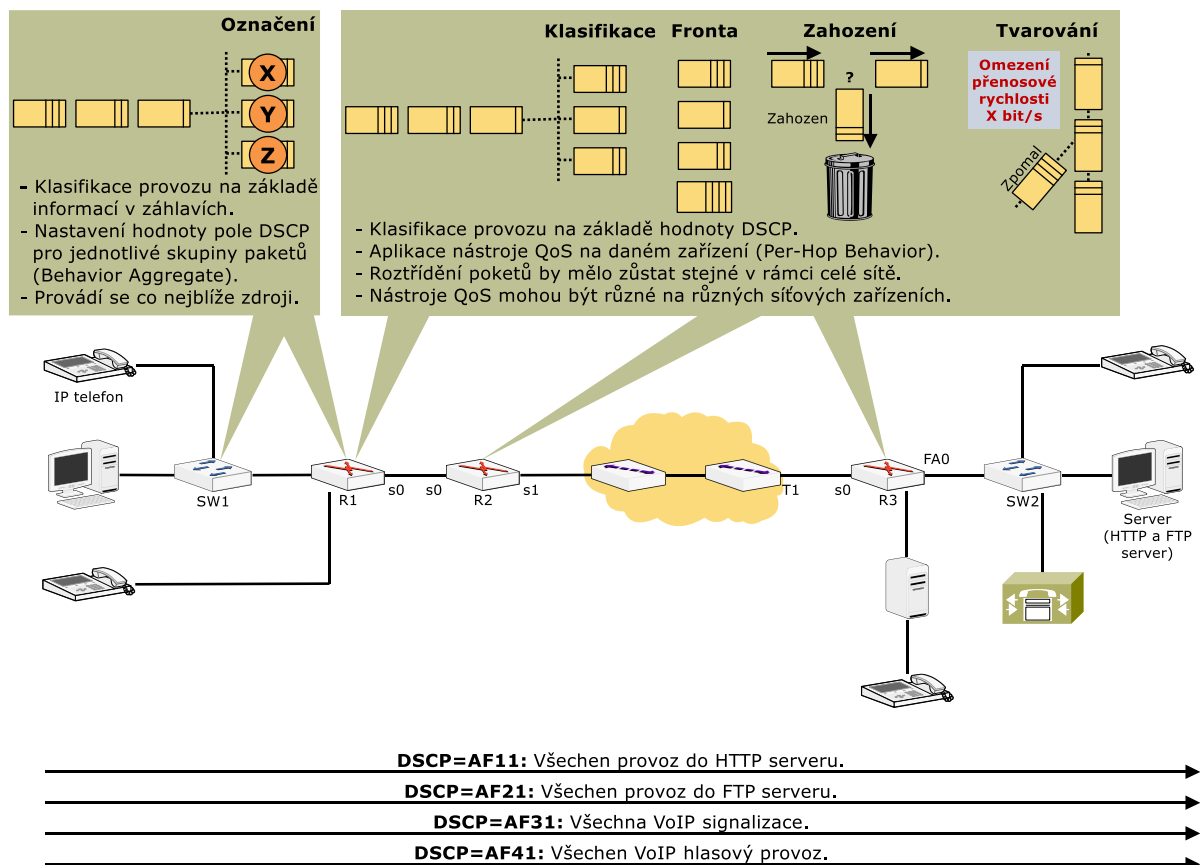
- **Best Effort** – provoz se nerozlišuje, není podporována žádná politika QoS. Internet je ve své podstatě založen na tomto modelu.
- **Differentiated Services (DiffServ).**
- **Integrated Services (IntServ).**

4.3.1 Differentiated Services

DiffServ [16, 17] je nejpoužívanější model QoS. Vlastnosti DiffServ jsou:

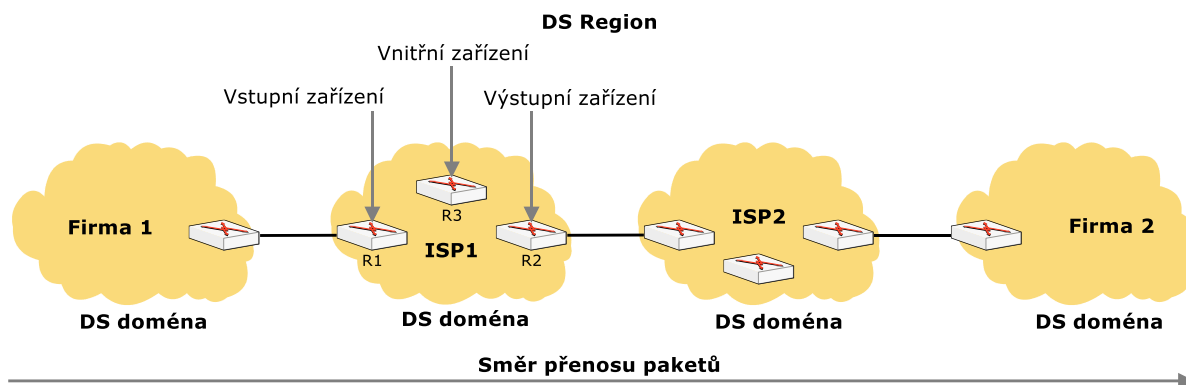
- Využívá se třídění provozu do tříd.
- Na vstupu do sítě, kde se používá DiffServ, se provádí označení paketů. Další zařízení v síti využívají tohoto označení k aplikaci nástrojů pro podporu QoS.
- K označení provozu se používá 6 bitové pole DSCP v záhlaví IP paketů.
- Pokud přechází pakety z jedné sítě do druhé, pakety mohou být na vstupu do jiné sítě překlasifikovány a přeznačeny.

V souvislosti s DiffServ se používá několik pojmů. **Behavior Aggregate** označuje skupinu paketů se stejnou hodnotou DSCP, která je přenášena sítí určitým směrem. **Per-Hop Behavior** označuje způsob zacházení se skupinou paketů se stejným DSCP na určitém síťovém zařízení. Ukázka použití DiffServ a význam uvedených pojmů je znázorněn na obrázku 4.7.



Obr. 4.7: Ukázka použití DiffServ

Překlasifikování a přeznačení paketů probíhá na vstupních zařízeních jednotlivých DiffServ domén, pokud si sousední domény nedůvěřují nebo používají různá pravidla pro klasifikaci a značení paketů (viz obrázek 4.8).

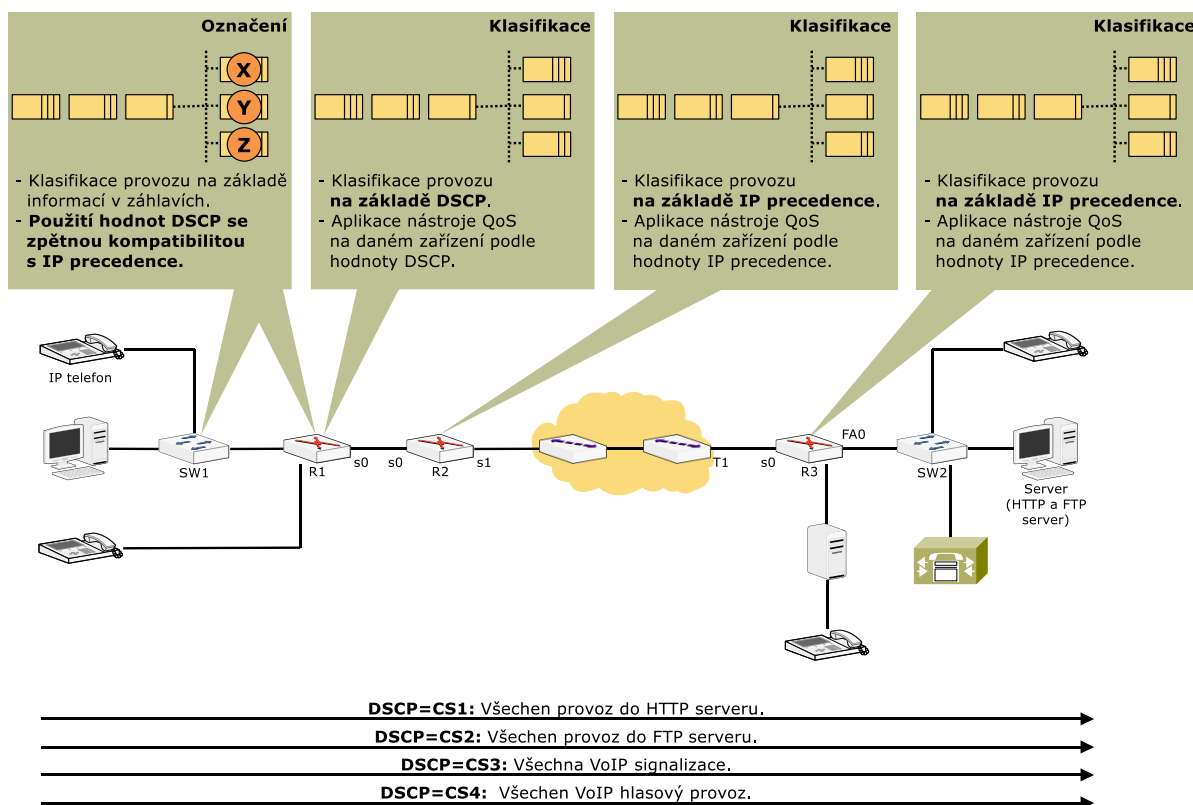


Obr. 4.8: DiffServ domény

4.3.1.1 Zpětná kompatibilita DSCP vůči ToS

DSCP je novější způsob značení paketů po vzniku DiffServ. ToS je starší způsob značení před vznikem DiffServ. Ačkoli většina zařízení podporuje DSCP, stále se používají i taková, která ho nepodporují.

Vhodnou volbou prvních 3 bitů DSCP je možné zajistit zpětnou kompatibilitu s tříbitovým polem IP precedence. Hodnoty pole DSCP zpětně kompatibilní s IP precedence se nazývají **class selector** (např. CS1: DSCP = 001000_{Bin} = 8_{Dek}, IP precedence = 001_{Bin} = 1_{Dek}). Použití bitů ToS je volitelné, proto zpětná kompatibilita není nutná. Ukázka použití CS je na obrázku 4.9.



Obr. 4.9: Ukázka použití hodnot DSCP kompatibilních s IP precedence

4.3.1.2 Assured Forwarding

Assured Forwarding (AF) popisuje způsob třídění a značení paketů dle doporučení RFC. AF třídí pakety do 4 tříd, kterým přísluší ve směrovačích 4 paketové fronty. V rámci každé třídy se pakety dále rozlišují do 3 kategorií podle pravděpodobnosti zahození mechanismem bránícím přeplnění fronty (např. WRED). Celkově se pro AF používá 12 různých hodnot DSCP pojmenovaných jako AF_{xy} (viz tabulka 4.2) – x ... číslo třídy, y ... číslo kategorie. Pro číslo kategorie platí, že čím vyšší je tato hodnota, tím vyšší je pravděpodobnost zahození paketu.

Tab. 4.2: Hodnoty DSCP pro Assured Forwarding

	Nízká pravděpodobnost zahození	Střední pravděpodobnost zahození	Vysoká pravděpodobnost zahození
	Název/dekadicky /binárně	Název/dekadicky /binárně	Název/dekadicky /binárně
Třída 1	AF11/10/001010	AF12/12/001100	AF13/14/001110
Třída 2	AF21/18/010010	AF22/20/010100	AF23/22/010110
Třída 3	AF31/26/011010	AF32/28/011100	AF33/30/011110
Třída 4	AF41/34/100010	AF42/36/100100	AF43/38/100110

4.3.1.3 Expedited Forwarding

Expedited Forwarding (EF) reprezentuje provozní třídu s minimálním zpožděním, variabilitou zpoždění a ztrátovostí paketů. Přenosová rychlost je ale omezená na určitou hodnotu, která je garantovaná. Pro omezení přenosové rychlosti se používá traffic policing. EF využívá paketovou frontu s nejvyšší prioritou obsluhy. Hodnota DSCP je dekadicky 46 a binárně 101110. Tato třída je vhodná pro hlas.

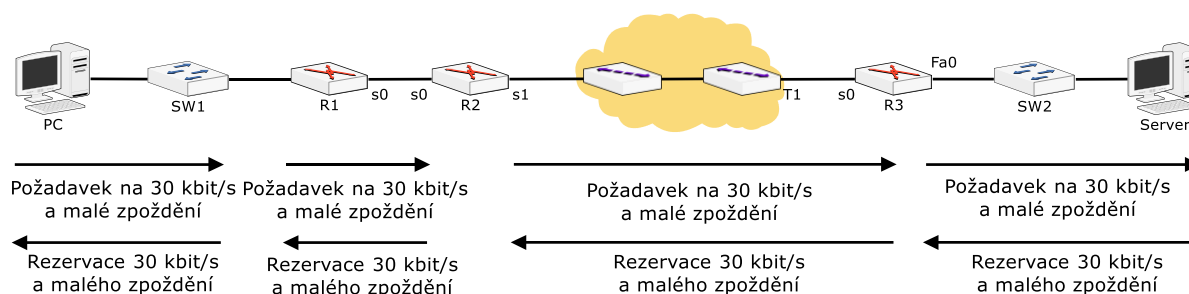
4.3.2 Integrated Services

IntServ používá signalizaci k rezervaci přenosových parametrů jako přenosová rychlost nebo zpoždění pro individuální datový tok. Rezervace probíhá pomocí protokolu **RSVP (Resource Reservation Protocol)** na síťových zařízeních na trase daného datového toku. RSVP dále kontroluje, zda jsou požadované parametry stále k dispozici. Pokud určité zařízení nemá dostatečnou kapacitu, může být požadavek na rezervaci odmítnut (admission control).

IntServ je starší model QoS než DiffServ. Koncová zařízení musí podporovat protokol RSVP. IntServ je obtížně použitelný v rozsáhlých sítích s velkým množstvím datových toků. Pokud určitá část sítě nepodporuje IntServ, je buď možné RSVP zprávy jen transparentně

přeposlat dál, nebo v tomto úseku provést mapování IntServ na DiffServ. IntServ je možné použít k rezervaci např. VoIP hovorů, zatímco ostatní data využívají DiffServ.

Ukázka použití IntServ je znázorněna na obrázku 4.10.



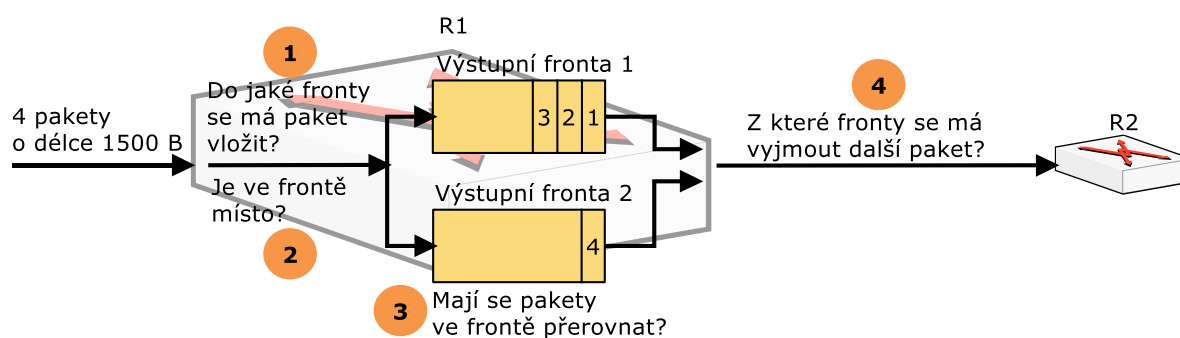
Obr. 4.10: Ukázka použití IntServ

4.4 Metody obsluhy paketových front

Pakety, které mají být poslány ven ze směrovače přes určité rozhraní, se dočasně umístí do paketové fronty, pokud je v daném okamžiku příslušné rozhraní zaměstnáno vysíláním jiného paketu. Paketových front může být na určitém rozhraní i více (např. pro různé druhy provozu). V takovém případě je nutno definovat **metodu obsluhy těchto front** [16], tj. způsob a pořadí, v jakém budou pakety vybírány z jednotlivých front a posílány přes rozhraní ven ze směrovače. Také uvnitř každé fronty je definován určitý mechanismus, který seřazuje pakety. Ve většině případů se jedná o metodu FIFO.

Paketové fronty mají vliv na všechny přenosové parametry. Čím delší je paketová fronta, tím větší je zpoždění a variabilita zpoždění paketů, ale tím menší je ztrátovost paketů. Pokud dojde na delší dobu k zahlcení daného rozhraní, tj. počet paketů vkládaných do fronty je delší dobu větší než počet paketů vybíraných z fronty, je ztrátovost vysoká bez ohledu na délku fronty.

Kromě dříve popsaných softwarových front, existuje v každém rozhraní i malá hardwarová fronta, kam se umísťují pakety těsně před vysláním ze směrovače. Důvodem její existence je, aby vysílání paketu nebylo zdrženo procesem vybírání paketu ze softwarových front.

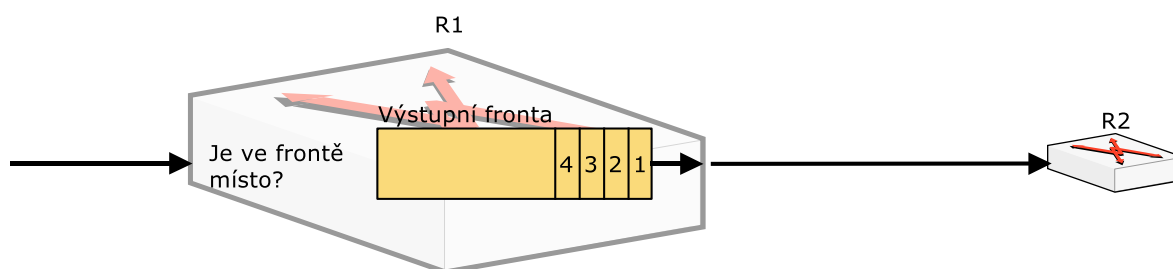


Obr. 4.11: Ukázka funkce paketových front

Metody obsluhy paketových front patří mezi nástroje QoS pro **řízení stavů zahlcení sítě (congestion management)**. Princip funkce obsluhy paketových front je popsán na obrázku 4.11.

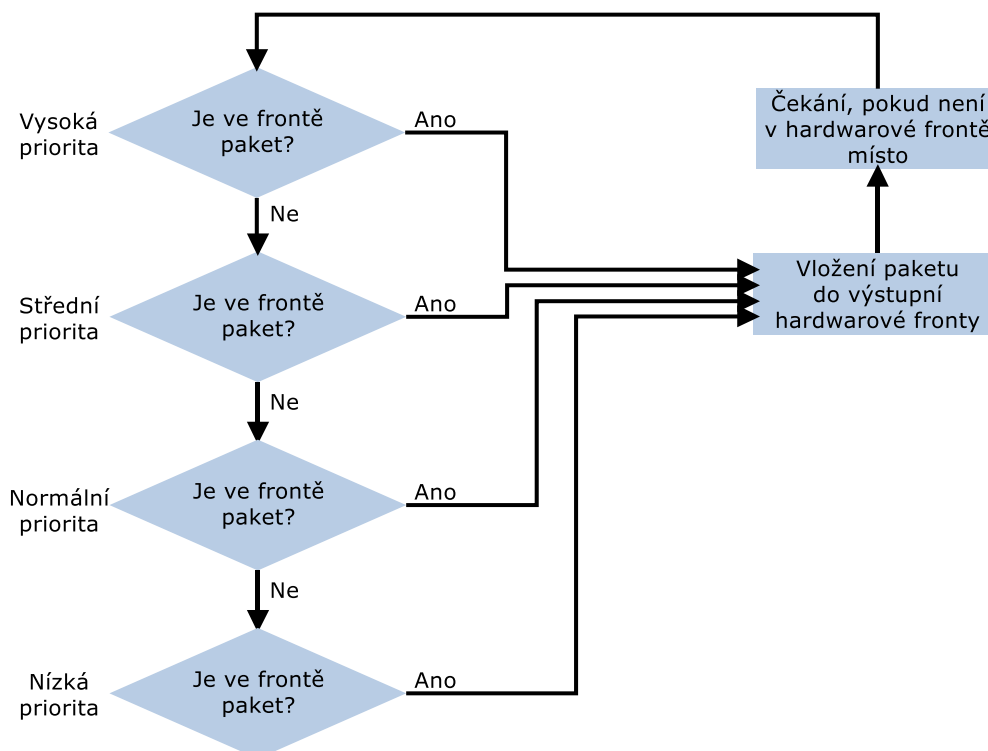
4.4.1 Metoda FIFO

FIFO (First In, First Out) je nejjednodušší metoda obsluhy paketových front. FIFO používá jen jednu frontu, ze které se pakety vybírají v tom pořadí, ve kterém byly do ní vloženy. Není zde nutná žádná klasifikace paketů. Ukázka funkce metody FIFO je na obrázku 4.12.



Obr. 4.12: Metoda obsluhy paketových front FIFO

4.4.2 Metoda PQ

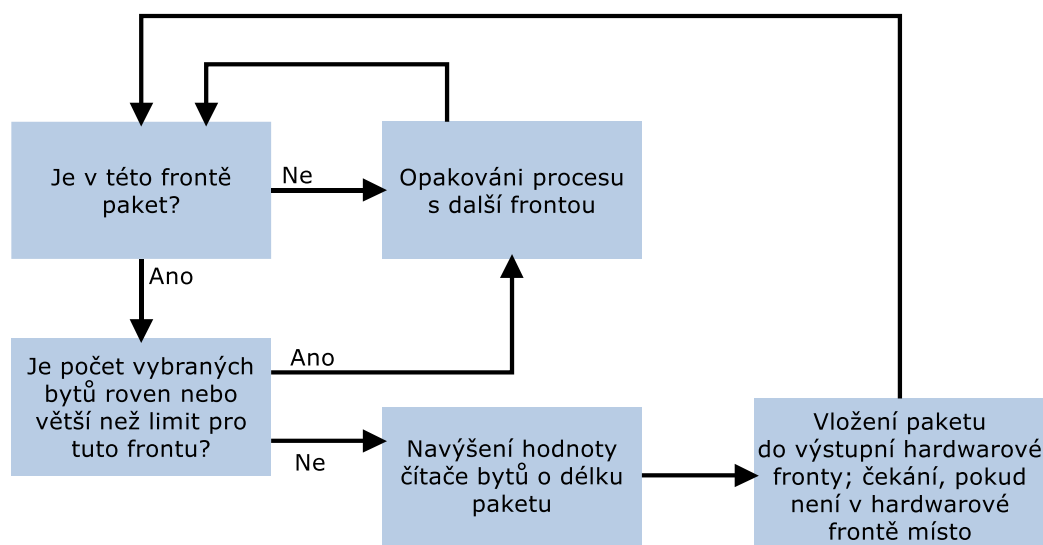


Obr. 4.13: Algoritmus metody obsluhy paketových front PQ

PQ (Priority Queuing) používá 4 různě prioritní fronty (vysoká, střední, normální, nízká). Paket z více prioritní fronty je vždy obsloužen dříve než paket z méně prioritní fronty. Pakety s vysokou prioritou mají velmi dobré hodnoty přenosových parametrů, pakety s nízkou prioritou mají velmi špatné hodnoty přenosových parametrů. Algoritmus metody PQ je popsán na obrázku 4.13. V současnosti se pro podporu přenosu prioritních dat používá spíše metoda LLQ.

4.4.3 Metoda CQ

CQ (Custom Queuing) používá až 16 uživatelem definovaných paketových front. Paketové fronty jsou cyklicky obsluhovány jedna za druhou. Z každé fronty se vybírají pakety, dokud není překročen limit počtu bytů pro danou frontu nebo dokud zbývá ve frontě nějaký paket. Poté se stejným způsobem obslouží další fronta. Tímto způsobem lze garantovat jednotlivým frontám určité procento z celkové přenosové rychlosti příslušného rozhraní. Pokud jsou některé fronty dočasně bez paketů, zbývající fronty si automaticky přerozdělí nevyužitou část přenosové rychlosti rozhraní. CQ (na rozdíl od PQ) nedokáže dostatečně upřednostnit provoz citlivý na přenosové zpoždění. Algoritmus metody CQ je popsán na obrázku 4.14.

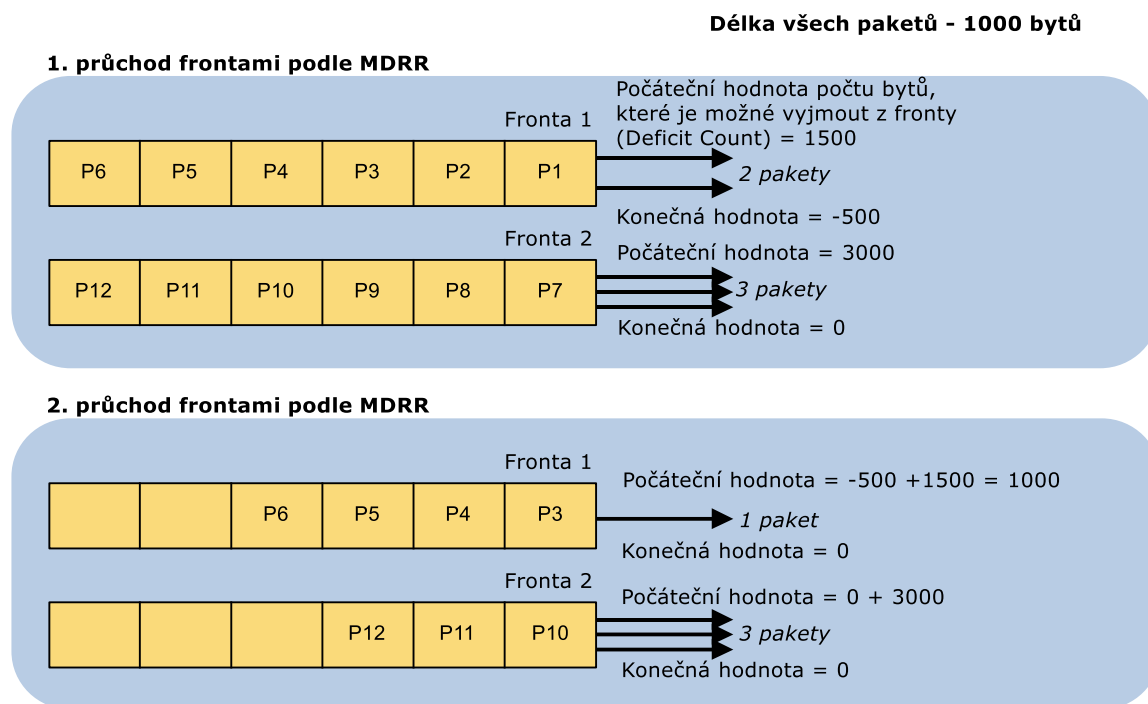


Obr. 4.14: Algoritmus metody obsluhy paketových front CQ

4.4.4 Metoda MDRR

MDRR (Modified Deficit Round-Robin) je metoda podobná CQ. Řeší problém metody CQ s nepřesným přerozdělením přenosové rychlosti mezi frontami v důsledku možnosti překročení limitu počtu bytů u jednotlivých front. U MDRR se byty poslané navíc v jednom cyklu obsluhy jednotlivých front odečtou v dalším cyklu od limitů počtu vybíraných bytů jednotlivých front. Garantovaná procenta z přenosové rychlosti rozhraní pro určitou frontu

jsou přesně dána podílem limitu počtu bytů pro danou frontu a součtu limitů počtu bytů všech front. Ukázka metody MDRR je na obrázku 4.15. MDRR se používá u páteřních gigabitových směrovačů.



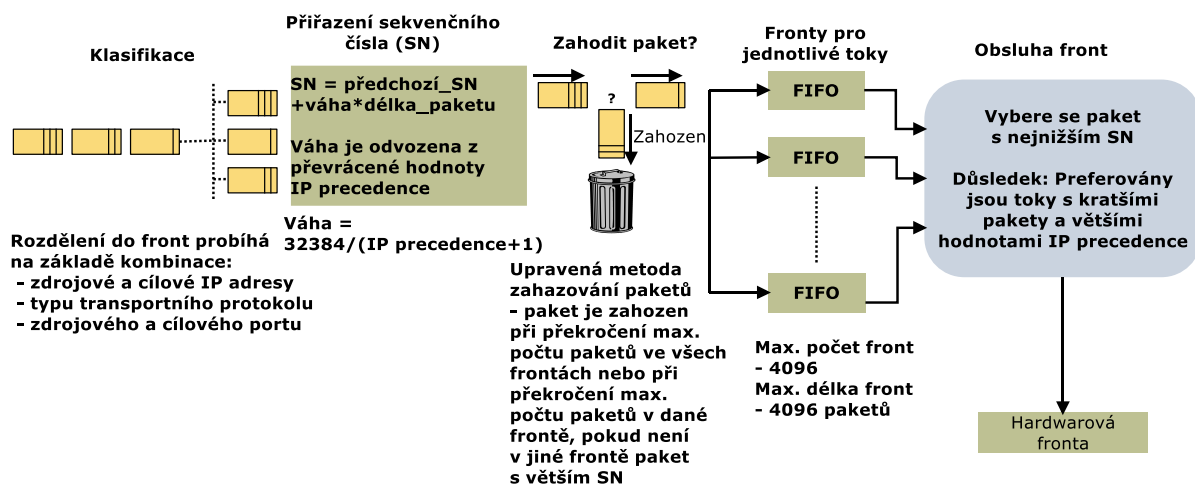
Obr. 4.15: Ukázka metody obsluhy paketových front MDRR

4.4.5 Metoda WFQ

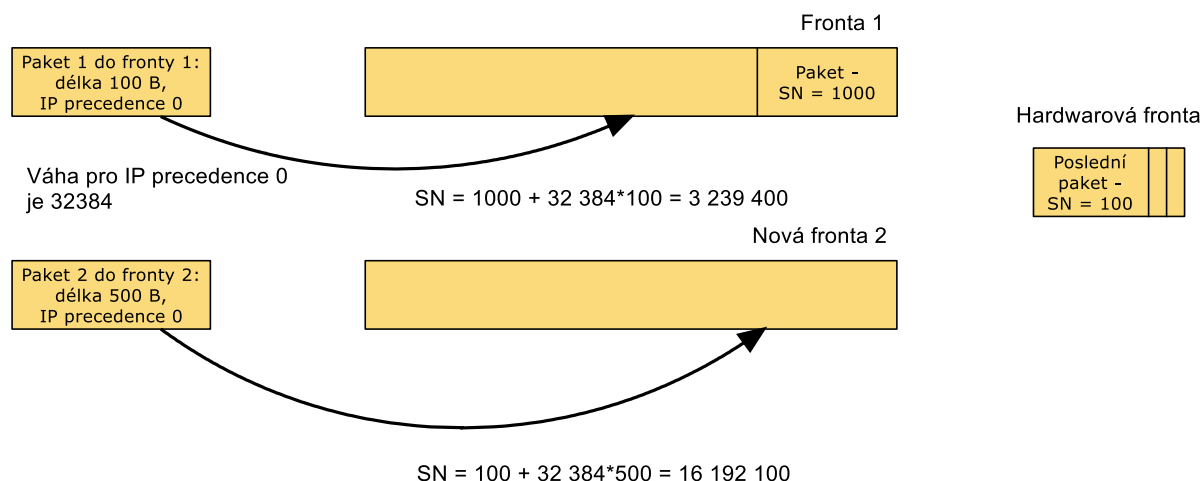
WFQ (Weighted Fair Queuing) používá pro každý datový tok (data z určité IP adresy a portu aplikace na určitou IP adresu a port aplikace) samostatnou frontu. Počet front se rychle mění. Není proto nutná klasifikace paketů a také není potřeba žádná konfigurace chování front na směrovačích. Jde o přednastavenou metodu na sériových rozhraních směrovačů Cisco (na ethernetových rozhraních se používá FIFO).

Každá fronta má přiděleno určité vážené procento z celkové přenosové rychlosti rozhraní v závislosti na počtu datových toků v daném okamžiku. Váha je odvozena od hodnoty IP precedence. Například přenosová rychlost datového toku s IP precedence 7 je osmkrát větší než přenosová rychlost datového toku s IP precedence 0: $(7+1)/(0+1) = 8$. Princip metody CQ je naznačen na obrázku 4.16. Pro jednotlivé pakety se vypočítá tzv. sekvenční číslo a platí, že pakety s nižší hodnotou sekvenčního čísla mají přednost před pakety s vyšší hodnotou. Na obrázku 4.17 je názorný příklad těchto výpočtů. Z obrázku vyplývá, že první i druhý paket z první fronty má přednost před prvním paketem z druhé fronty.

Závislost přenosové rychlosti na počtu v dané chvíli existujících toků, ale znamená, že WFQ nedokáže garantovat přenosovou rychlost jednotlivým tokům. WFQ neumí výrazně upřednostnit provoz citlivý na zpoždění.



Obr. 4.16: Metoda obsluhy paketových front WFQ

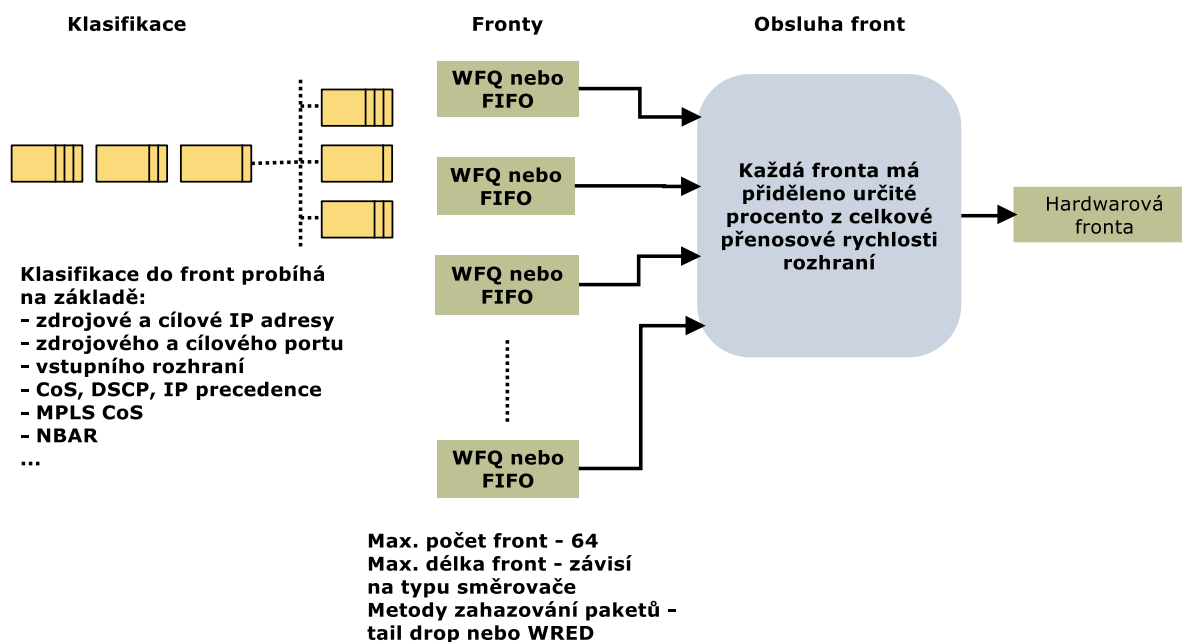


Obr. 4.17: Příklad výpočtu sekvenčních čísel metody WFQ

4.4.6 Metoda CBWFQ

CBWFQ (Class-Based Weighted Fair Queuing) kombinuje vlastnosti CQ a WFQ. Provoz je rozdělen do front (až 64) jako u CQ s tím, že na rozdíl od CQ je každé frontě garantováno určité procento z přenosové rychlosti rozhraní. V rámci jednotlivých front se používá buď FIFO nebo WFQ. V praxi se obvykle vyčlení fronty pro typy provozu, kterým chceme garantovat určitou přenosovou rychlost. Tyto fronty používají metodu FIFO. Zbytek provozu se umístí do zvláštní fronty, která používá metodu WFQ. Princip metody CBWFQ je popsán na obrázku 4.18.

Jediným nedostatkem je stále nedostačující možnosti upřednostnění provozu citlivého na zpoždění. Nicméně, CBWFQ je v tomto ohledu lepší než dříve uvedené metody s výjimkou PQ. CBWFQ je velmi účinná a hojně používaná metoda.

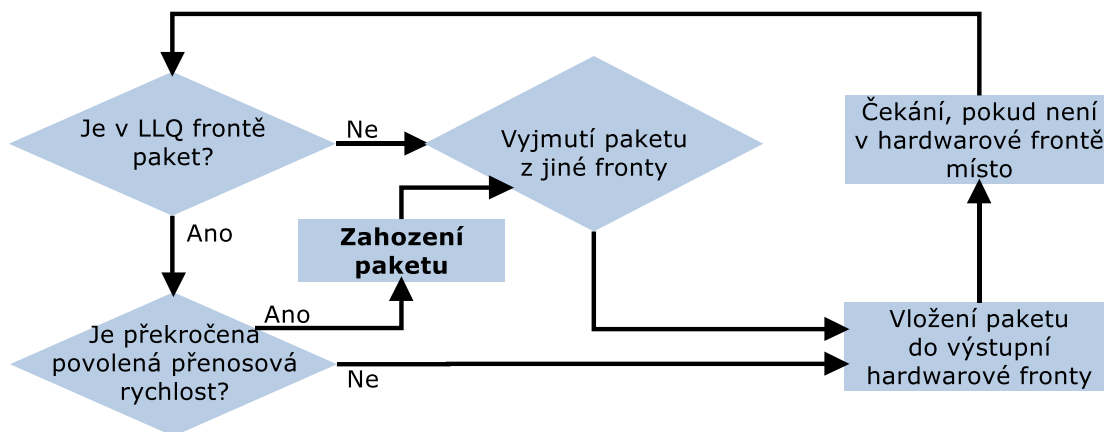


Obr. 4.18: Metoda obsluhy paketových front CBWFQ

4.4.7 Metoda LLQ

LLQ (Low Latency Queuing) v podstatě doplňuje metodu CBWFQ o frontu (nebo i více front), kde budou mít data citlivá na přenosové zpoždění absolutní přednost před ostatním provozem. Funkce této fronty je podobná funkci fronty s vysokou prioritou u metody PQ. Tato fronta se označuje jako fronta LLQ.

Aby provoz z fronty LLQ neznemožnil přenos i jiných typu dat, jako se to může stát u PQ, definuje se pro LLQ určitá maximální přenosová rychlost, po jejímž překročení se přebývající pakety zahazují. Proto je třeba tuto rychlost vhodně stanovit s ohledem na možné požadavky uživatelů sítě. Pro tento účel je vhodné použití například nástroje QoS pro řízení přijetí hovorů (Call Admission Control). Algoritmus metody LLQ je naznačen na obrázku 4.19.



Obr. 4.19: Algoritmus metody obsluhy paketových front LLQ

4.5 Traffic Shaping a Traffic Policing

Traffic Policing je nástroj QoS, který zahazuje (nebo jen přeznačuje) pakety, pokud hrozí překročení povolené rychlosti na určitém rozhraní.

Traffic Shaping je nástroj QoS, který pakety pozdrží v čekací frontě, pokud hrozí překročení povolené rychlosti na určitém rozhraní.

V praxi je fyzická přenosová rychlost rozhraní dána použitou přenosovou technologií. Pokud je potřeba z nějakého důvodu přenášet data nižší rychlostí, lze toho dosáhnout střídáním krátkých intervalů, kdy se pakety přenášejí fyzickou přenosovou rychlostí rozhraní, a intervalů, kdy se nic nepřenáší.

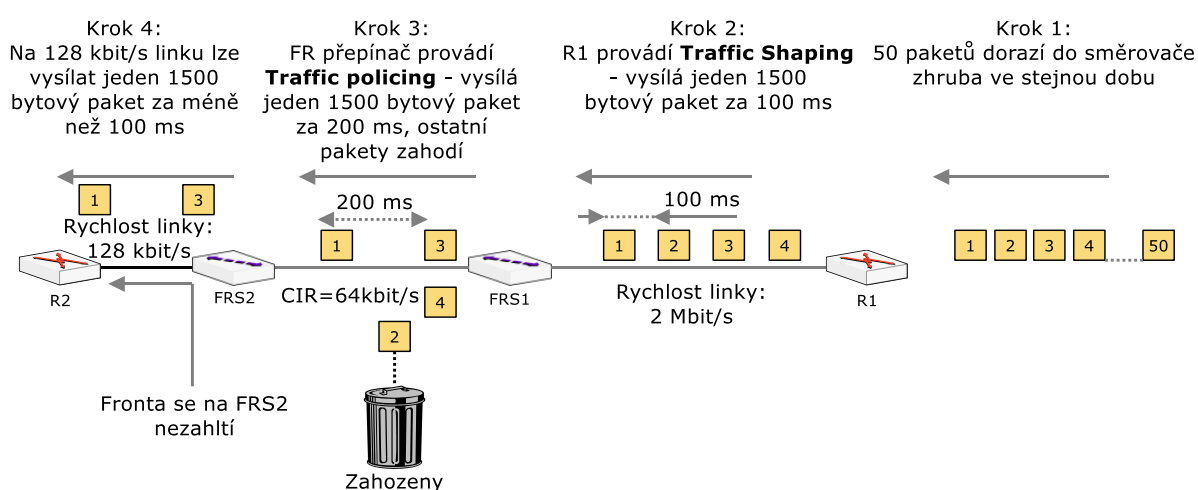
Traffic shaping je výhodný, pokud jsou pakety přenášeny zhlukovitě a požadavky na přenosovou rychlost tím kolísají. Traffic policing je vhodnější, pokud je příchozí přenosová rychlost do směrovače trvale vyšší než povolená odchozí rychlost.

Traffic shaping definuje, kolik bytů dat lze v určitém krátkém časovém intervalu přenést, zbytek musí počkat na další interval. Traffic policing definuje určitou minimální dobu mezi přenosem dvou paketů. Paket, který tuto dobu nesplní, je zahozen. Tato doba závisí na délce paketů a povolené přenosové rychlosti.

Oba tyto nástroje se obvykle implementují na krajích sítě. Traffic shaping se provádí na výstupu ze směrovače, traffic policing obvykle na vstupu do směrovače.

Příklady použití obou nástrojů (viz obrázek 4.20):

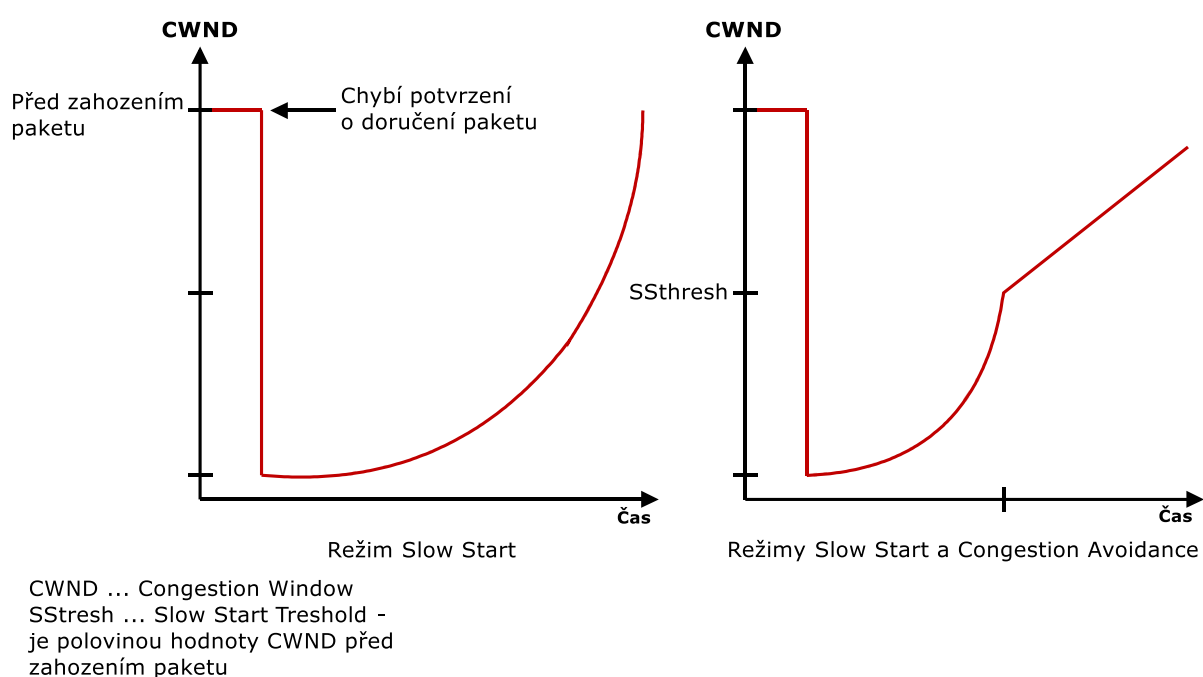
- Poskytovatel služby chce povolit jen omezenou rychlost pro určitého zákazníka, která je menší než fyzická přenosová rychlost rozhraní.
- Je snaha zabránit zahlcení na pomalejších spojích uvnitř sítě omezením rychlosti na vstupu do této sítě.
- Oba nástroje lze i kombinovat. Na výstupu z jedné sítě se provádí traffic shaping, na vstupu do druhé sítě se provádí traffic policing.



Obr. 4.20: Traffic shaping a Traffic policing - ukázka použití (CIR – Committed Information Rate – povolená přenosová rychlost např. ve Frame Relay síti)

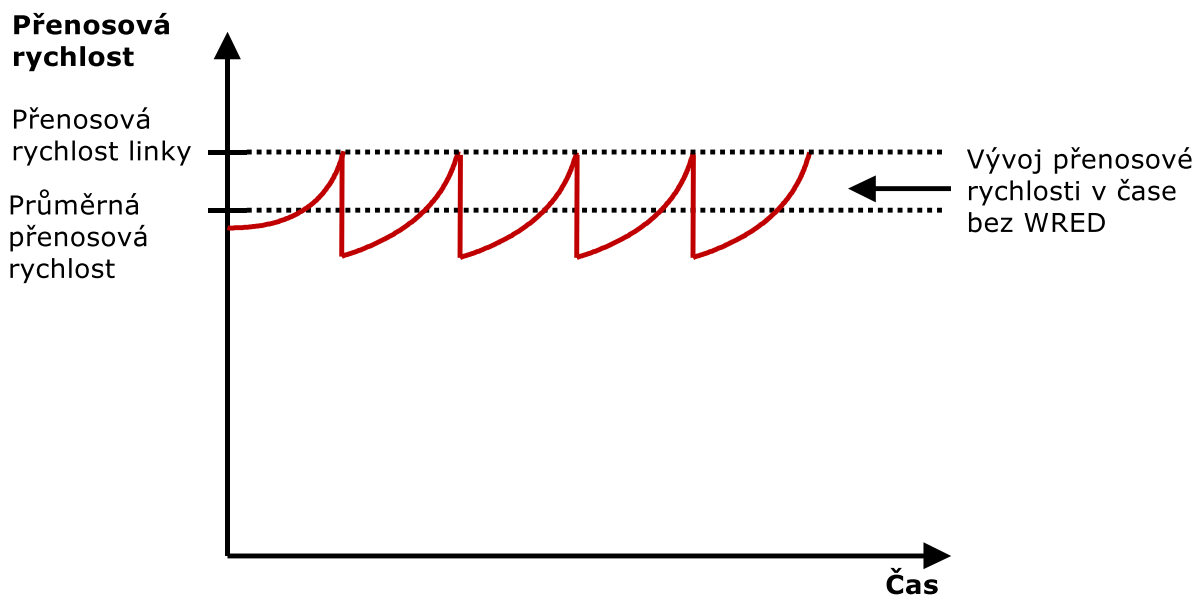
4.6 Nástroje pro předcházení zahlcení sítě

Stavům zahlcení sítě lze předcházet (**congestion avoidance** [16]) tak, že se monitoruje zaplněnost paketových front, a pokud se překročí určitá mez zaplněnosti fronty, začnou se některé nově příchozí pakety preventivně zahazovat. Využívá se schopnost TCP snížit množství vysílaných dat v případě neobdržení potvrzení o doručení segmentu do cíle. To se provádí pomocí tzv. **oknového mechanismu** (viz obrázek 4.21), který reguluje, kolik segmentů lze odeslat vysílačem bez čekání na potvrzení o jejich doručení do cíle. Čím větší je toto „okno“, tím více segmentů se přenese za jednotku času. Naopak snížením velikosti okna se dosáhne snížení množství vysílaných segmentů, protože se častěji čeká na potvrzení o přijetí dříve poslaných segmentů.

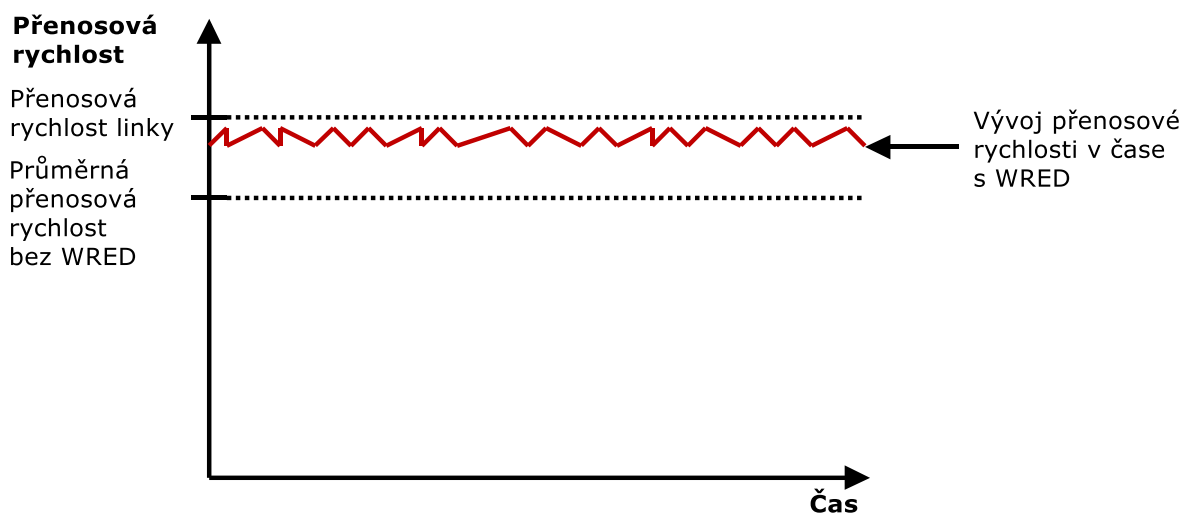


Obr. 4.21: Oknový mechanismus u TCP

Vhodný způsob zahazování paketů může tedy snížit množství vysílaných dat a tím snížit riziko zahlcení sítě, které by způsobilo mnohem více ztracených paketů než jejich preventivní zahazování. Také další přenosové parametry se tímto způsobem zlepší. Pokud se nepoužije nástroj pro preventivní zahazování paketů (RED, WRED) může dojít k přeplnění paketových front a současnému zahazení množství paketů z různých TCP datových toků. To má za následek skokové snížení množství vysílaných dat. Časem množství vysílaných dat opět narůstá, až dojde k opětovnému přeplnění front. Celý tento proces se cyklicky opakuje. Pokud se ale použije některý nástroj pro zahazování paketů, zahazování probíhá mnohem rovnoměrněji a tudíž i množství přenášených dat je stabilnější a v průměru vyšší. Oba tyto případy jsou znázorněny na obrázcích 4.22 a 4.23. Tento mechanismus ale nefunguje u UDP provozu.



Obr. 4.22: Přenosová rychlost dat v určitém místě sítě bez použití WRED

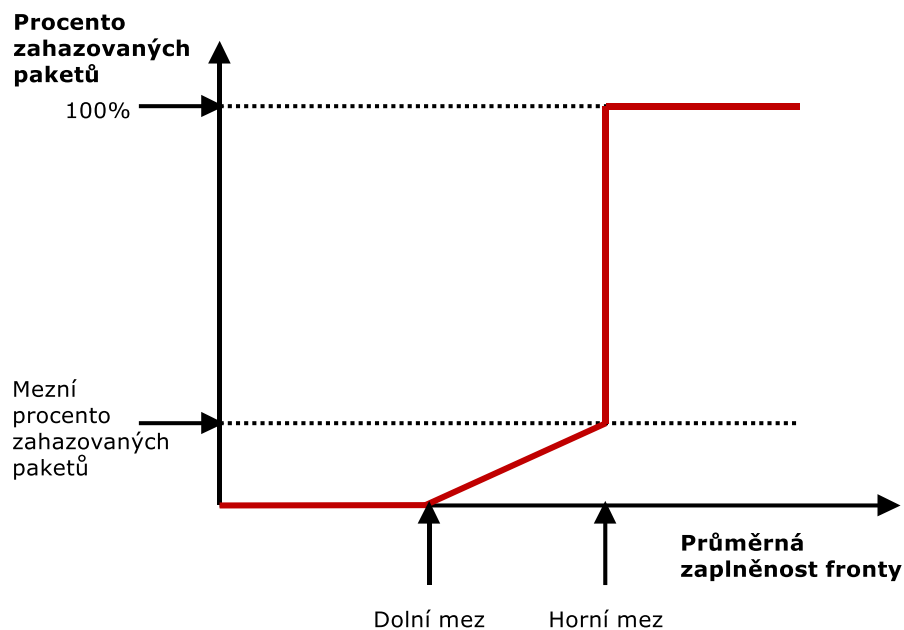


Obr. 4.23: Přenosová rychlost dat v určitém místě sítě s použitím WRED

4.6.1 Nástroj RED

RED (Random Early Detection) měří průměrnou zaplněnost fronty a podle toho pakety buď nezahazuje, zahazuje jen určitou část paketů nebo zahazuje všechny nově příchozí pakety (podobně jako u přetečení fronty – **tail drop**). Zahazované pakety jsou vybírány náhodně. Graf závislosti množství zahazovaných paketů na průměrné zaplněnosti fronty u metody RED je uveden na obrázku 4.24.

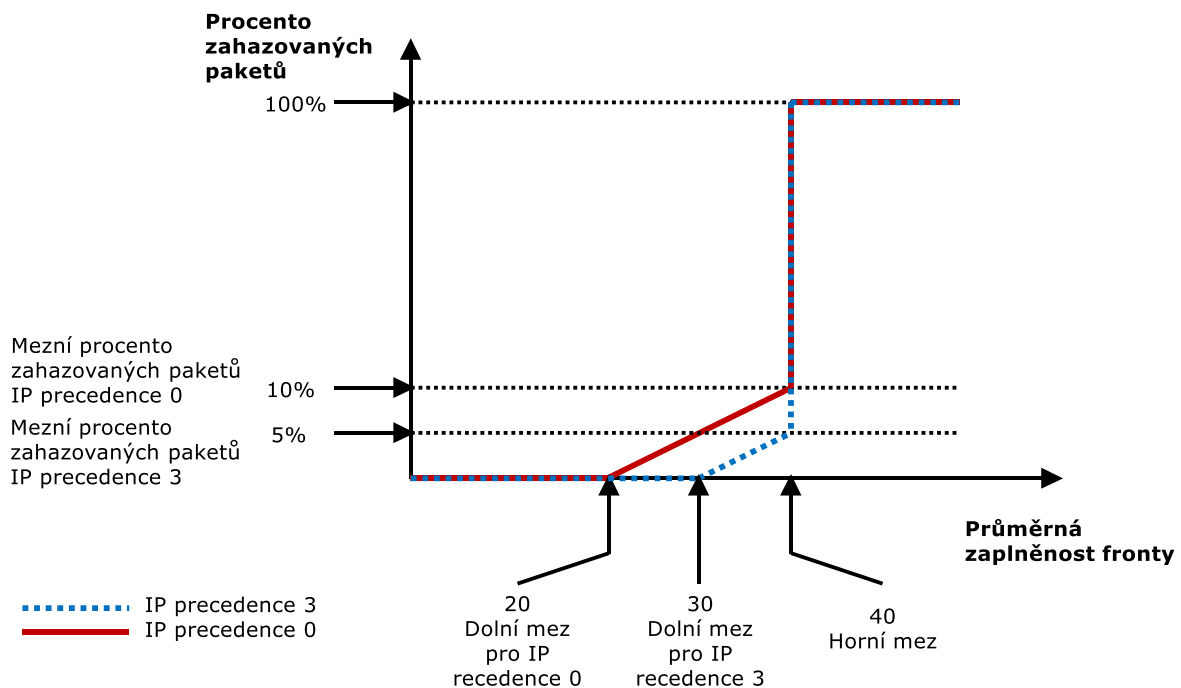
Průměrná zaplněnost fronty se počítá nejen z aktuální zaplněnosti fronty, ale i z mnoha dřívějších hodnot zaplněnosti fronty. Mění svou hodnotu proto mnohem pomaleji než okamžitá zaplněnost fronty.



Obr. 4.24: Procento zahazovaných paketů v závislosti na průměrné zaplněnosti fronty u metody RED

4.6.2 Nástroj WRED

WRED (Weighted Random Early Detection) funguje podobně jako RED. Na rozdíl od něj ale zohledňuje hodnoty IP precedence a DSCP.



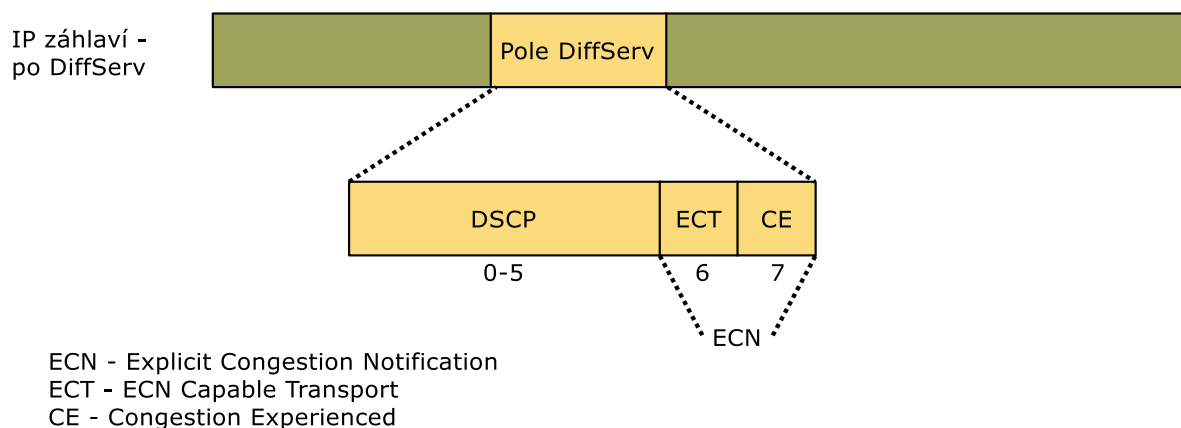
Obr. 4.25: Procento zahazovaných paketů v závislosti na průměrné zaplněnosti fronty u metody WRED pro pakety s IP precedence 0 a 3

Pro každou hodnotu IP precedence a DSCP lze definovat jinou dolní mez, horní mez a mezní procento zahazovaných paketů. Tímto způsobem lze zahazovat později a v menší míře prioritní pakety. Graf závislosti množství zahazovaných paketů na průměrné zaplněnosti fronty u metody WRED je uveden na obrázku 4.25.

WRED lze povolit nebo zakázat zvlášť pro jednotlivé fronty definované v rámci jednotlivých metod obsluhy paketových front (např. CBWFQ). Nelze jej ale použít pro LLQ frontu, která obsahuje data citlivá na přenosové zpoždění, která navíc obvykle nepoužívají protokol TCP.

4.6.3 Nástroj ECN

Nevýhodou nástroje WRED je nutnost zahazování paketů. **ECN (Explicit Congestion Notification)** je nástroj QoS, který spolupracuje s WRED, ale místo zahazování náhodně vybraných paketů se tyto pakety označí s využitím pole ECN (viz obrázek 4.26). Toto pole slouží k signalizaci stavu zahlcení sítě. Vysílače na to reagují snížením okna CWND na polovinu.



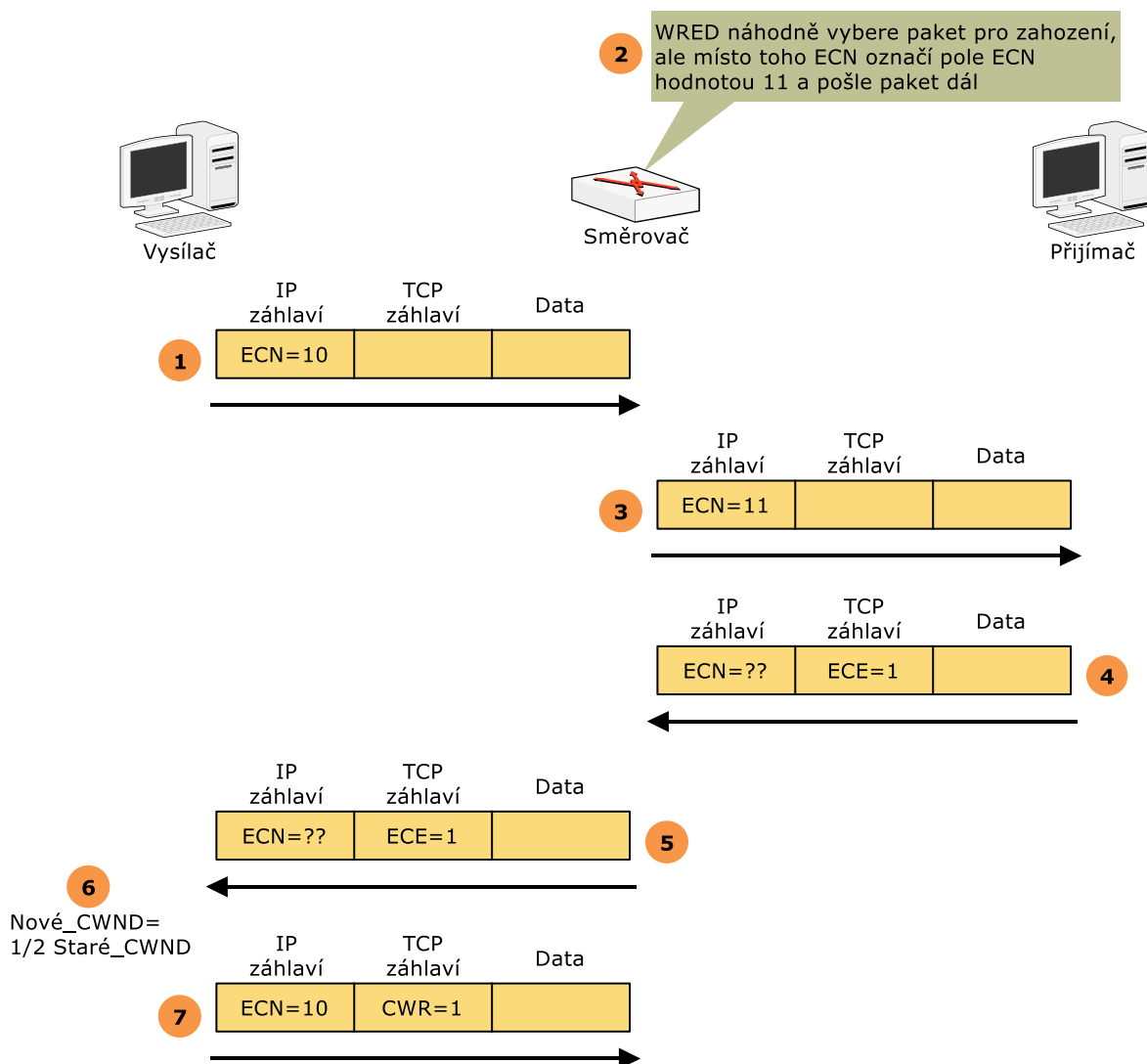
Obr. 4.26: Pole ECN uvnitř pole DiffServ

Signalizace ECN funguje následujícím způsobem (viz obrázek 4.27):

- 1) Mezi vysílačem a přijímačem se vytvoří TCP spojení. Pokud obě zařízení podporují ECN, nastaví vysílač do pole ECN v záhlaví IP paketu hodnotu 10. Pokud se na podpoře ECN nedohodnou, nastaví se pole ECN na 00.
- 2) Paket je přenesen do směrovače. Pokud je průměrná zaplněnost fronty mezi dolní a horní mezí, WRED vybere náhodně například tento paket. Pokud je aktivována funkce ECN a hodnota pole ECN je 10, tak se paket nezahodí, ale pole ECN se nastaví na 11. Paket je poslán dál do sítě.
- 3) Paket je doručen do přijímače.
- 4) Přijímač rozpozná hodnotu ECN a použije příznakový bit ECE (Explicit Congestion Experienced) v záhlaví TCP segmentu posílaného zpět do vysílače k signalizaci stavu

zahlcení sítě. Hodnota pole ECN paketu na cestě zpět není pro tento příklad důležitá, má význam jen pro opačný směr přenosu.

- 5) Paket projde směrovačem beze změny.
- 6) Vysílač obdrží paket, podle bitu ECE rozpozná stav zahlcení sítě a sníží hodnotu okna CWND na polovinu, čímž sníží množství vysílaných dat za jednotku času.
- 7) Vysílač využije paket vysílaný do přijímače k potvrzení zmenšení okna – použije k tomu příznakový bit CWR (Congestion Window Reduced).



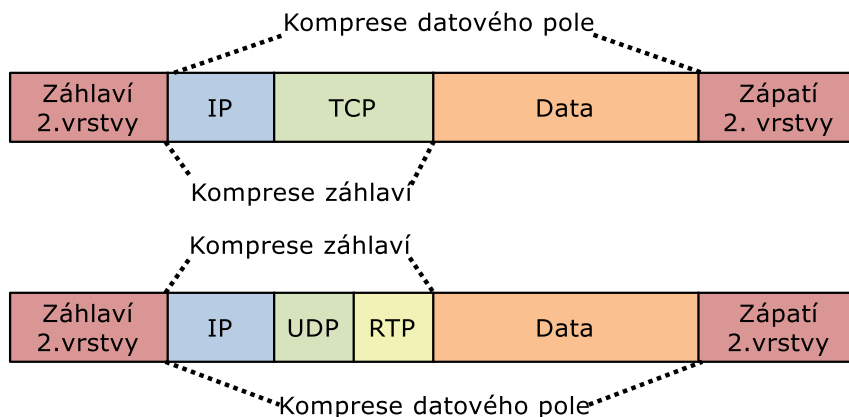
Obr. 4.27: Ukázka použití ECN k signalizaci stavu zahlcení sítě

4.7 Komprese

Kompresí se sníží množství přenášených dat a tím se vylepší přenosové parametry přenášených paketů. Je možné provést **kompresi záhlaví** a **kompresi datového pole**. Kompresi záhlaví je jednodušší a účinnější než komprese datového pole. Je vhodná u krátkých paketů (např. hlasové pakety - 40 bytové záhlaví IP/UDP/RTP lze komprimovat na

2 až 4 byty). U delších paketů je efektivnější komprese datového pole. Komprese může mít proměnlivou účinnost (např. 2:1, 4:1) v závislosti na komprimovaných datech.

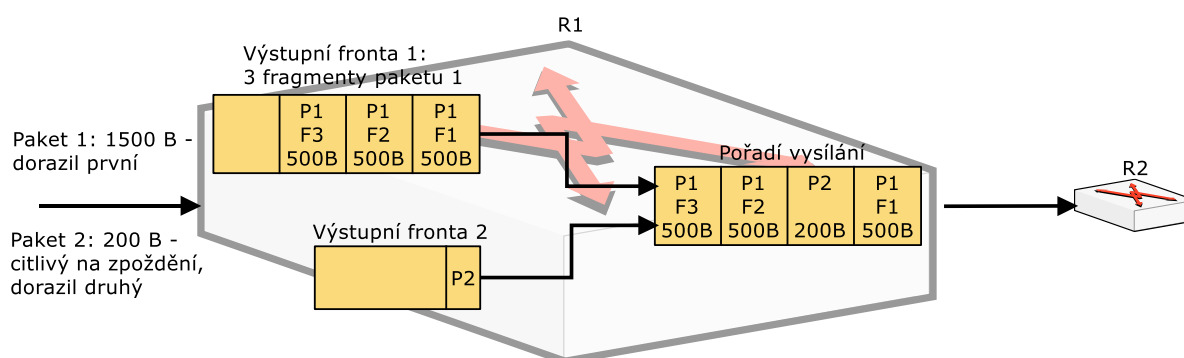
Na obrázku 4.28 je znázorněna komprese záhlaví a datového pole u paketů obsahujících TCP segmenty a u hlasových paketů.



Obr. 4.28: Komprese záhlaví a datového pole

4.8 Fragmentace paketů

Vysílání velkého paketu na pomalou linku trvá poměrně dlouhou dobu, během níž není možné vyslat jiné pakety, ani malé prioritní pakety – např. hlasové pakety. Aby se předešlo takové situaci, je vhodné velké neprioritní pakety fragmentovat, což umožní prokládat jednotlivé fragmenty prioritními pakety, které dorazily později (viz obrázek 4.29).



Obr. 4.29: Fragmentace a prokládání paketů

4.9 Nástroj CAC

Na sdílené přenosové trase povolí **CAC (Call Admission Control)** vybudovat jen tolik souběžných hovorových nebo video spojení (s určitými požadavky na propustnost), kolik nezpůsobí zhoršení jejich kvality. Přidání nového hovorového spojení k již existujícím, pokud by tím byla překročena přenosová kapacita určité linky, totiž způsobí zhoršení přenosových parametrů, a tím i kvality, všech spojení, nejen nově vytvořeného.

5 Vývoj komunikačních sítí

Komunikační sítě budou v blízké budoucnosti postaveny na třech pilířích [18]:

- **Internet Protocol (IP)** – ve funkci všudypřítomného protokolu síťové vrstvy,
- **optická vlákna** – ve funkci všudypřítomného přenosového média poskytujícího vysokou přenosovou rychlost,
- **bezdrátové sítě** – umožňující přenášet data odkudkoliv na světě.

Potenciál stát se univerzální technologií na spojové vrstvě má **Ethernet**. Bude ale ještě trvat řadu let než získá podobnou pozici jako má IP na síťové vrstvě.

Klíčovými technologiemi budoucích sítí jsou:

- **Internet Protocol (IP)** – Současná dominantní verze 4 bude v blízké budoucnosti postupně nahrazena verzí 6, která poskytuje dostatek adres pro rostoucí počet zařízení, které jsou součástí Internetu. V rámci konvergence hlasových a datových sítí se IP stal univerzální technologií bez ohledu na druh přenášených dat a bez ohledu na přenosové prostředí.
- **Multiservice networks** – Jedná se o metropolitní sítě, které nabízí koncovým uživatelům různé způsoby připojení s využitím různých přístupových technologií o různé přenosové rychlosti. Tyto sítě také nabízí uživatelům spektrum různých služeb (např. přenos hlasu, televizního signálu, připojení k Internetu). Páteř těchto sítí je postavena na technologii IP/MPLS.
- **Virtual Private Networks (VPN)** – Umožní uživatelům využívat sdílenou veřejnou síťovou infrastrukturu a přitom zachovat bezpečnost, kvalitu služby, spolehlivost a rozšiřitelnost privátních sítí.
- **Optické sítě** – Použití optických vláken se rozšiřuje z páteřních sítí směr ke koncovým zákazníkům. Optická vlákna umožňují přenášet data velmi vysokou rychlostí, která je navíc znásobena použitím technologie multiplexování optických signálů na různých vlnových délkách – **WDM (Wavelength Division Multiplexing)**.
- **Sítě využívající metalickou kabeláž** – V posledních letech vznikla řada technologií využívajících starou metalickou kabeláž, původně určenou pro přenos analogových telefonních nebo televizních signálů, pro potřeby moderních datových služeb. Těmi nejperspektivnějšími jsou technologie **xDSL (x Digital Subscriber Line)** a sítě kabelových televizí – technologie **DOCSIS (Data over Cable Service Interface Specification)**.
- **Bezdrátové technologie** – Zahrnují spektrum technologií od lokálních bezdrátových sítí (např. Bluetooth, WiFi), přes metropolitní bezdrátové sítě (např. WiMAX) až po globální rádiové buňkové sítě (např. GSM, GPRS, EDGE, CDMA, UMTS, HSDPA, HSUPA, LTE, LTE – Advanced) a satelitní sítě. Jejich cílem je maximální pokrytí, vysoká mobilita a rychlosti srovnatelné s kabelovými technologiemi.

V dalších kapitolách budou stručně popsány některé další perspektivní technologie.

5.1 Mobilní IP

Cílem **mobilního IP** [19] protokolu je zajistit IP konektivitu i mobilním zařízením, která během přenosu dat mění svou polohu. Taková zařízení přecházejí z jedné podsítě do jiné a přitom se mění i směrovače, přes které komunikují s dalšími sítěmi.

Komponenty mobilní IP sítě:

- **Mobilní uzel** – je zařízení (např. mobilní telefon, tablet, notebook) podporující mobilní IP.
- **Domácí agent** – je směrovač v domácí síti mobilního uzlu, který zprostředkovává komunikaci vzdálených zařízení v síti s mobilním uzlem. Domácí agent vytváří tunel k cizímu agentovi, ke kterému v daném okamžiku mobilní uzel přísluší. Tímto tunelem posílá pakety určené mobilnímu uzlu.
- **Cizí agent** – je směrovač, ke kterému přísluší mobilní uzel během svého pohybu. Cizí agent doručuje mobilnímu uzlu pakety poslané tunelem od domácího agenta. Na směrovačích, přes které vede tunel, není podpora mobilního IP nutná.

Domácí agent si vytváří tabulku IP adres – **mobility binding table** – která obsahuje dvojice adres – domácí IP adresu mobilního uzlu v domácí síti a adresu přiřazenou mobilnímu uzlu cizím agentem. Druhá uvedená adresa se nazývá **Care-of address (CoA)**. Vůči adrese CoA vytváří domácí agent tunel.

5.2 Nové verze Gigabit Ethernetu

Ve standardu IEEE 802.3ba [20], který byl schválen v roce 2010, jsou definovány nové verze Ethernetu – **40 Gigabit Ethernet** a **100 Gigabit Ethernet**. Jednotlivé specifikace obou rychlostních variant Ethernetu pro různé typy přenosových médií jsou uvedeny v tabulce 5.1.

Tab. 5.1: Nové varianty technologie Ethernet

Typ přenosového média	40 Gigabit Ethernet	100 Gigabit Ethernet
1 m backplane	40GBASE-KR4	
10 m přes metalický kabel	40GBASE-CR4	100GBASE-CR10
100 m přes OM3 MMF	40GBASE-SR4	100GBASE-SR10
125 m přes OM4 MMF	40GBASE-SR4	100GBASE-SR10
10 km přes SMF	40GBASE-LR4	100GBASE-LR4
40 km přes SMF		100GBASE-ER4

Navýšení přenosové rychlosti je dosaženo:

- pomocí více paralelních přenosových médií o rychlosti 10 Gbit/s při použití metalických kabelů a multimódových optických vláken,
- pomocí multiplexování vlnových délek optických signálů s přenosovou rychlostí 10 Gbit/s nebo 25 Gbit/s při použití jednomódových optických vláken.

Nejnovějšími verzemi Ethernetu jsou **200 Gigabit Ethernet** a **400 Gigabit Ethernet**. Jsou definovány ve standardech IEEE 802.3bs pro optická média a IEEE 802.3ck pro metalická média a byly schváleny v letech 2017 a 2018.

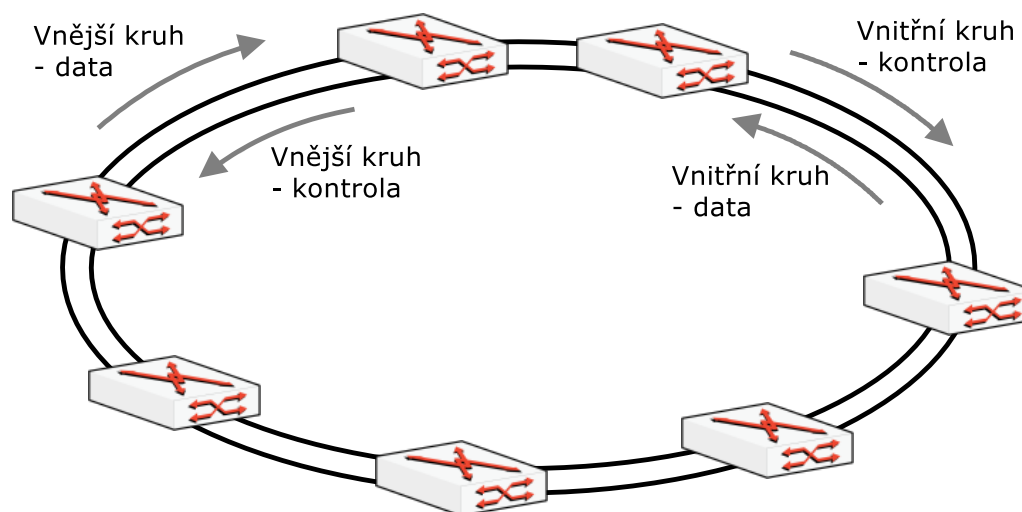
Těchto rychlostí je dosaženo podobnými postupy jako u 100 Gigabit Ethernetu, tj. pomocí více paralelních přenosových médií nebo pomocí multiplexování vlnových délek optických signálů s přenosovými rychlostmi 25 Gbit/s, 50 Gbit/s nebo 100 Gbit/s.

Ve fázi vývoje je terabitový Ethernet.

5.3 Technologie RPR

RPR (Resilient Packet Ring) [18, 21] je technologie pro přenos paketů přes optické transportní sítě postavené na technologiích SDH/SONET. Lze využít ale i Ethernetové spoje (Gigabit Ethernet nebo 10 Gigabit Ethernet). Tato technologie byla definována v roce 2004 v standardu IEEE 802.17.

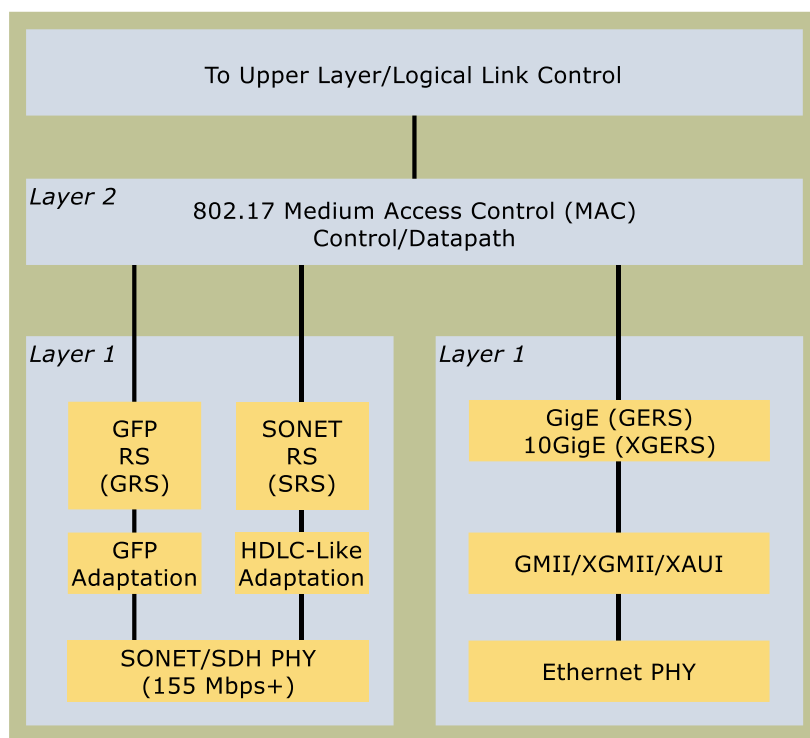
RPR má dvojistou kruhovou topologii (viz obrázek 5.1), která je odolnější vůči poruchám v síti. Počet uzlů připojených ke kruhu je maximálně 40, nejlépe však 32. Průměr kruhu by měl být do 2500 km. Je určen pro sítě MAN a WAN. Dosahuje rychlostí v řádu Gbit/s až 10 Gbit/s. Vrstvový model technologie RPR je znázorněn na obrázku 5.2.



Obr. 5.1: Struktura sítě RPR

Technologie RPR má tyto vlastnosti:

- Uzly RPR znají topologii sítě – vyměňují si mezi sebou topologické informace,
- je umožněno spravedlivé sdílení přenosové kapacity sítě mezi uzly,
- jsou podporovány provozní třídy pro data s vysokou, střední a nízkou prioritou,
- je možné nastavit maximální přenosovou rychlost pro provoz z určité paketové fronty,
- je zajištěna ochrana sítě proti přerušení optického spoje nebo poruše síťového uzlu,
- řídicí informace jsou přenášeny v jiném kruhu než užitečná data.



RS - Reconciliation Sublayer

GFP - Generic Framing Procedure

HDLC - High-Level Data Link Control

GMII - Gigabit Media Independent Interface

XGMII - 10 Gigabit Media Independent Interface

XAUI - 10 Gigabit Attachment Unit Interface

Obr. 5.2: Vrstvový model technologie RPR

6 Praktické úlohy

V následujících kapitolách budou popsány praktické úlohy na téma MPLS, VPN a nástroje QoS, které jsou vyučovány v rámci praktické výuky předmětu Širokopásmové sítě. Bude zde uveden postup konfigurace jednotlivých typů sítí s využitím síťových zařízení od firmy Cisco. Také bude ukázán způsob ověření jejich funkčnosti. Více informací o konfiguraci jednotlivých technologií lze nalézt v [1, 9, 16, 22, 23].

6.1 Základy konfigurace směrovačů Cisco

Nastavení jména směrovače se provede následujícím způsobem (první dva příkazy slouží k přechodu z uživatelského módu přes privilegovaný mód do konfiguračního módu):

```
router>enable
router#configure terminal
router(config)#hostname RA
RA(config)#
```

Dále je na začátku vhodné nastavit, aby hlášení automaticky vypisovaná směrovačem byla vždy na novém řádku a nepřerušovala psaní příkazů:

```
router(config)#line console 0
router(config-line)#logging synchronous
```

Aby se směrovač nepokoušel provádět DNS překlad chybně zadaných příkazů, které mylně pokládá za doménová jména, je třeba zadat tento příkaz:

```
router(config)#no ip domain-lookup
```

Základní konfigurace fastethernetového rozhraní spočívá v nastavení IP adresy a aktivaci rozhraní.

```
router(config)#interface fastethernet 0/0
router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
router(config-if)#no shutdown
```

Základní konfigurace sériového rozhraní spočívá v nastavení IP adresy, nastavení rychlosti sériové linky (na DCE straně linky) a aktivaci rozhraní.

```
router(config)#interface serial 0/1/0
router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
router(config-if)#clock rate 64000
router(config-if)#no shutdown
```

Aktuální konfiguraci lze zkontrolovat příkazem:

```
router#show running-config
```

Informace o rozhraních lze získat příkazy:

```
router#show interfaces
router#show ip interface brief
```

Směrovací tabulka se zobrazí po zadání příkazu:

```
router#show ip route
```

Zrušení chybně zadaného příkazu se provede přidáním slova `no` před příkaz, který má být odstraněn z konfigurace.

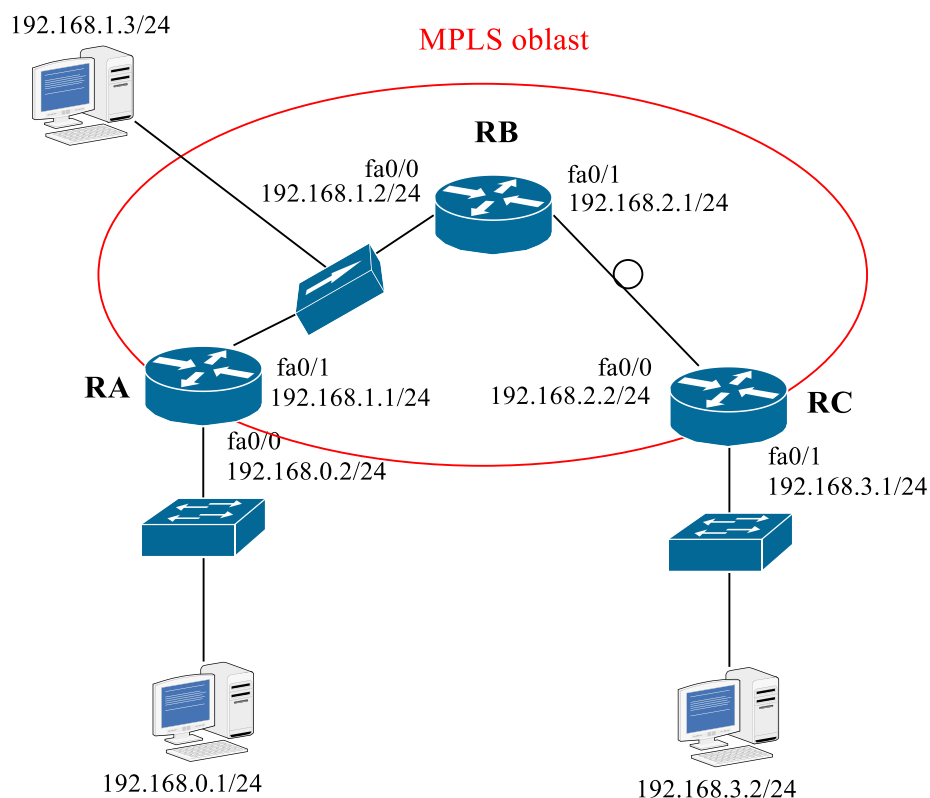
```
router(config-router)#no network 10.0.0.0
```

Přechod na vyšší konfigurační úroveň se provede příkazem `exit`.

```
router(config-if)#exit
router(config)#exit
router#
```

6.2 Technologie MPLS

Sestavte síť dle schématu na obrázku 6.1 a přiřadte IP adresy všem zařízením v síti s využitím adres z rozsahu 192.168.0.0/16. Na směrovačích aktivujte směrovací protokol OSPF. Mezi směrovači zprovozněte technologii MPLS.



Obr. 6.1: Schéma sítě MPLS

Zkontrolujte funkčnost zapojení. Zkontrolujte správnost směrování podle OSPF v prostředí MPLS. Prozkoumejte obsah tabulek LIB a LFIB. Zjistěte, jaké značky se používají pro jednotlivé sítě v rámci celé oblasti MPLS. Zachyťte pomocí programu Wireshark komunikaci mezi směrovači

6.2.1 Postup řešení

Nejprve se provede standardní konfigurace všech směrovačů a jejich rozhraní. Dále je nutné aktivovat směrovací protokol OSPF.

```
RA(config)#router ospf 1
RA(config-router)#network 192.168.0.0 0.0.0.255 area 0
RA(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0

RB(config)#router ospf 1
RB(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
RB(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0

RC(config)#router ospf 1
RC(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0
RC(config-router)#network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0
```

Do režimu konfigurace OSPF se lze dostat zadáním příkazu `router ospf 1`, kde 1 je číslo procesu OSPF a pro naše potřeby bude vždy 1. Údaj `0.0.0.255` je tzv. wildcard maska. Na pozicích, kde jsou ve wildcard masce nuly, jsou v síťové adrese bity definující síť. Na pozicích, kde jsou ve wildcard masce jedničky, jsou v síťové adrese bity definující hosty. V podstatě jde o jakousi inverzně zapsanou síťovou masku `255.255.255.0 (/24)`. Údaj `area 0` udává číslo oblasti OSPF. Pro naše potřeby bude vždy použita jen oblast číslo 0.

Aktivace MPLS se provede na každém rozhraní uvnitř oblasti MPLS následujícím způsobem:

```
RA(config)#interface fastethernet 0/1
RA(config-if)#mpls ip

RB(config)#interface fastethernet 0/0
RB(config-if)#mpls ip
RB(config)#interface fastethernet 0/1
RB(config-if)#mpls ip

RC(config)#interface fastethernet 0/0
RC(config-if)#mpls ip
```

6.2.2 Ověření funkčnosti sítě

Aktivaci MPLS na jednotlivých rozhraních lze zkontrolovat pomocí příkazu:

```
RA#show mpls interfaces
```

Informace o komunikaci se sousedními směrovači pomocí protokolu LDP lze zjistit příkazem:

```
RB#show mpls ldp neighbor
```

```
-----
Peer LDP Ident: 192.168.1.1:0; Local LDP Ident 192.168.2.1:0
  TCP connection: 192.168.1.1.646 - 192.168.2.1.59980
  State: Oper; Msgs sent/rcvd: 32/31; Downstream
  Up time: 00:21:37
  LDP discovery sources:
    FastEthernet0/0, Src IP addr: 192.168.1.1
  Addresses bound to peer LDP Ident:
    192.168.0.2      192.168.1.1
Peer LDP Ident: 192.168.3.1:0; Local LDP Ident 192.168.2.1:0
  TCP connection: 192.168.3.1.34622 - 192.168.2.1.646
  State: Oper; Msgs sent/rcvd: 27/28; Downstream
  Up time: 00:18:28
  LDP discovery sources:
    FastEthernet0/1, Src IP addr: 192.168.2.2
  Addresses bound to peer LDP Ident:
    192.168.2.2      192.168.3.1
-----
```

Tabulku LIB (Label Informaton Base) lze zobrazit pomocí příkazu:

```
RB#show mpls ldp bindings
```

```
-----
lib entry: 192.168.0.0/24, rev 6
  local binding: label: 16
  remote binding: lsr: 192.168.1.1:0, label: imp-null
  remote binding: lsr: 192.168.3.1:0, label: 18
lib entry: 192.168.1.0/24, rev 4
  local binding: label: imp-null
  remote binding: lsr: 192.168.1.1:0, label: imp-null
  remote binding: lsr: 192.168.3.1:0, label: 19
lib entry: 192.168.2.0/24, rev 2
  local binding: label: imp-null
  remote binding: lsr: 192.168.1.1:0, label: 16
  remote binding: lsr: 192.168.3.1:0, label: imp-null
lib entry: 192.168.3.0/24, rev 8
  local binding: label: 17
  remote binding: lsr: 192.168.1.1:0, label: 17
  remote binding: lsr: 192.168.3.1:0, label: imp-null
-----
```

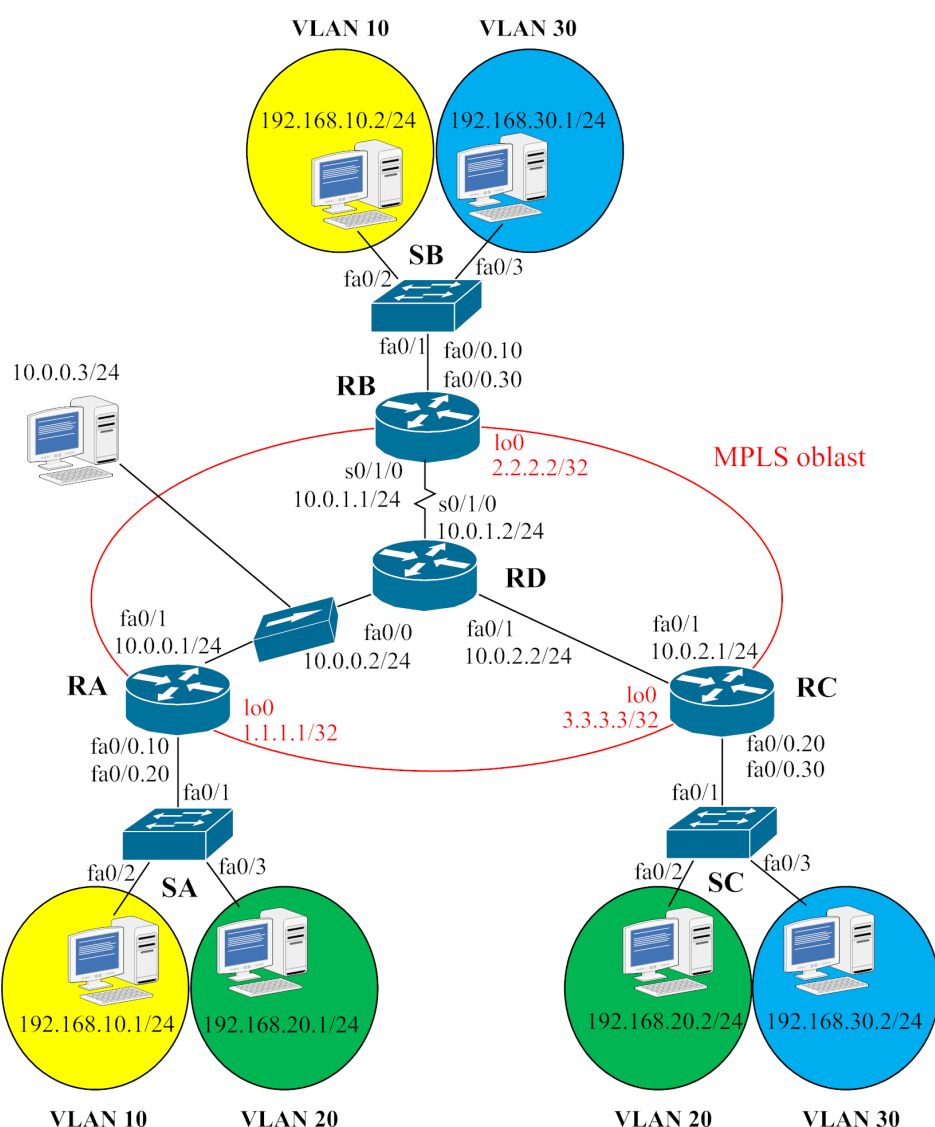
Tabulku LFIB (Label Forwarding Information Base) lze zobrazit pomocí příkazu:

```
RB#show mpls forwarding-table
```

Local Label	Outgoing Label or VC	Prefix or Tunnel Id	Bytes Switched	Label	Outgoing interface	Next Hop
16	Pop Label	192.168.0.0/24	1470		Fa0/0	192.168.1.1
17	Pop Label	192.168.3.0/24	184926		Fa0/1	192.168.2.2

6.3 Technologie AToM

Sestavte síť dle schématu na obrázku 6.2 a přiřaďte IP adresy všem zařízením v síti s využitím adres z rozsahu 10.0.0.0/16 pro síť poskytovatele síťové služby a 192.168.0.0/16 pro tři pobočky sítě zákazníka. Na směrovačích aktivujte směrovací protokol OSPF.



Obr. 6.2: Schéma sítě AToM

Mezi směrovači zprovozněte technologii AToM pro přenos ethernetových rámců mezi sítěmi VLAN v zákaznických sítích. Na přepínačích aktivujte VLAN.

Zkontrolujte funkčnost zapojení. Zkontrolujte správnost směrování podle protokolu OSPF. Prozkoumejte obsah tabulek LFIB, použité značky v oblasti MPLS a vytvořené L2 virtuální kanály (pseudovlákna). Zachyťte pomocí programu Wireshark komunikaci mezi směrovači.

6.3.1 Postup řešení

Nejprve se provede standardní konfigurace všech směrovačů a jejich rozhraní (včetně rozhraní loopback). Podrozhraní (subinterface) se aktivují hromadně v režimu konfigurace rozhraní, na podrozhraní se v této síti nekonfigurují žádné IP adresy. Dále je nutné aktivovat směrovací protokol OSPF.

```
RA(config)#router ospf 1
RA(config-router)#network 10.0.0.0 0.0.0.255 area 0
RA(config-router)#network 1.1.1.1 0.0.0.0 area 0
```

```
RB(config)#router ospf 1
RB(config-router)#network 10.0.1.0 0.0.0.255 area 0
RB(config-router)#network 2.2.2.2 0.0.0.0 area 0
```

```
RC(config)#router ospf 1
RC(config-router)#network 10.0.2.0 0.0.0.255 area 0
RC(config-router)#network 3.3.3.3 0.0.0.0 area 0
```

```
RD(config)#router ospf 1
RD(config-router)#network 10.0.0.0 0.0.0.255 area 0
RD(config-router)#network 10.0.1.0 0.0.0.255 area 0
RD(config-router)#network 10.0.2.0 0.0.0.255 area 0
```

Do režimu konfigurace OSPF se lze dostat zadáním příkazu `router ospf 1`, kde 1 je číslo procesu OSPF a pro naše potřeby bude vždy 1. Údaj `0.0.0.255` je tzv. wildcard maska. Na pozicích, kde jsou ve wildcard masce nuly, jsou v síťové adrese bity definující síť. Na pozicích, kde jsou ve wildcard masce jedničky, jsou v síťové adrese bity definující hosty. V podstatě jde o jakousi inverzně zapsanou síťovou masku `255.255.255.0 (/24)`. Údaj `area 0` udává číslo oblasti OSPF. Pro naše potřeby bude vždy použita jen oblast číslo 0.

Aktivace MPLS na každém rozhraní uvnitř oblasti MPLS a nastavení IP adresy rozhraní loopback jako identifikátoru v rámci komunikace pomocí LDP se provede následujícím způsobem:

```
RA(config)#mpls ldp router-id loopback0 force
RA(config)#interface fastethernet 0/1
```

```
RA(config-if)#mpls ip
```

```
RB(config)#mpls ldp router-id loopback0 force
```

```
RB(config)#interface serial 0/1/0
```

```
RB(config-if)#mpls ip
```

```
RC(config)#mpls ldp router-id loopback0 force
```

```
RC(config)#interface fastethernet 0/1
```

```
RC(config-if)#mpls ip
```

```
RD(config)#interface fastethernet 0/0
```

```
RD(config-if)#mpls ip
```

```
RD(config)#interface fastethernet 0/1
```

```
RD(config-if)#mpls ip
```

```
RD(config)#interface serial 0/1/0
```

```
RD(config-if)#mpls ip
```

Mezi směrovači na okraji MPLS sítě je třeba vytvořit cílené LDP relace. Jako identifikátory vzdálených směrovačů se použijí adresy jejich rozhraní loopback.

```
RA(config)# mpls ldp neighbor 2.2.2.2 targeted ldp
```

```
RA(config)# mpls ldp neighbor 3.3.3.3 targeted ldp
```

```
RB(config)# mpls ldp neighbor 1.1.1.1 targeted ldp
```

```
RB(config)# mpls ldp neighbor 3.3.3.3 targeted ldp
```

```
RC(config)# mpls ldp neighbor 1.1.1.1 targeted ldp
```

```
RC(config)# mpls ldp neighbor 2.2.2.2 targeted ldp
```

L2 virtuální kanály se vytvoří mezi hraničními směrovači oblasti MPLS (LER) s využitím jejich podrozhraní (subinterface), která se vytvoří zvlášť pro každý VLAN, který existuje v připojené zákaznické síti. Příkaz `xconnect` vytvoří pro daný VLAN, který je definován příkazem `encapsulation dot1q`, pseudovlákno na vzdálený hraniční směrovač s určitým identifikátorem (vhodné je použít stejnou hodnotu jako pro VLAN) a zapouzdřením pomocí MPLS.

```
RA(config)# interface fa0/0.10
```

```
RA(config-subif)# encapsulation dot1q 10
```

```
RA(config-subif)# xconnect 2.2.2.2 10 encapsulation mpls
```

```
RA(config)# interface fa0/0.20
```

```
RA(config-subif)# encapsulation dot1q 20
```

```
RA(config-subif)# xconnect 3.3.3.3 20 encapsulation mpls
```

```
RB(config)# interface fa0/0.10
RB(config-subif)# encapsulation dot1q 10
RB(config-subif)# xconnect 1.1.1.1 10 encapsulation mpls
RB(config)# interface fa0/0.30
RB(config-subif)# encapsulation dot1q 30
RB(config-subif)# xconnect 3.3.3.3 30 encapsulation mpls

RC(config)# interface fa0/0.20
RC(config-subif)# encapsulation dot1q 20
RC(config-subif)# xconnect 1.1.1.1 20 encapsulation mpls
RC(config)# interface fa0/0.30
RC(config-subif)# encapsulation dot1q 30
RC(config-subif)# xconnect 2.2.2.2 30 encapsulation mpls
```

Na přepínačích je třeba vytvořit příslušné sítě VLAN. Na rozhraních směrem k směrovačům se vytvoří trunky. Rozhraní, k nimž jsou připojeny počítače, se nastaví do režimu „access“. Následuje vzorová ukázka konfigurace, u ostatních přepínačů vypadá konfigurace analogicky:

```
SA(config)# vlan 10
SA(config)# vlan 20

SA(config)# interface fa0/1
SA(config-if)# switchport mode trunk
SA(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20

SA(config)# interface fa0/2
SA(config-if)# switchport mode access
SA(config-if)# switchport access vlan 10

SA(config)# interface fa0/3
SA(config-if)# switchport mode access
SA(config-if)# switchport access vlan 20
```

6.3.2 Ověření funkčnosti sítě

Informace o komunikaci s ostatními směrovači pomocí LDP protokolu lze zjistit příkazem:

```
RA#show mpls ldp neighbor
```

```
-----
Peer LDP Ident: 2.2.2.2:0; Local LDP Ident 1.1.1.1:0
TCP connection: 2.2.2.2.45515 - 1.1.1.1.646
State: Oper; Msgs sent/rcvd: 71/71; Downstream
Up time: 00:53:14
LDP discovery sources:
```

6 Praktické úlohy

```
Targeted Hello 1.1.1.1 -> 2.2.2.2, active, passive
Addresses bound to peer LDP Ident:
  2.2.2.2          10.0.1.1
Peer LDP Ident: 3.3.3.3:0; Local LDP Ident 1.1.1.1:0
TCP connection: 3.3.3.3.60127 - 1.1.1.1.646
State: Oper; Msgs sent/rcvd: 70/70; Downstream
Up time: 00:52:47
LDP discovery sources:
  Targeted Hello 1.1.1.1 -> 3.3.3.3, active, passive
Addresses bound to peer LDP Ident:
  3.3.3.3          10.0.2.1
Peer LDP Ident: 10.0.2.2:0; Local LDP Ident 1.1.1.1:0
TCP connection: 10.0.2.2.44457 - 1.1.1.1.646
State: Oper; Msgs sent/rcvd: 69/69; Downstream
Up time: 00:52:35
LDP discovery sources:
  FastEthernet0/1, Src IP addr: 10.0.0.2
Addresses bound to peer LDP Ident:
  10.0.0.2          10.0.2.2          10.0.1.2
```

Tabulku LFIB (Label Forwarding Information Base) lze zobrazit pomocí příkazu:

RA#show mpls forwarding-table

Local Label	Outgoing Label or VC	Prefix or Tunnel Id	Bytes Label Switched	Outgoing interface	Next Hop
16	No Label	12ckt(10)	289090	Fa0/0.10	point2point
17	No Label	12ckt(20)	202545	Fa0/0.20	point2point
18	Pop Label	10.0.1.0/24	0	Fa0/1	10.0.0.2
19	17	2.2.2.2/32	0	Fa0/1	10.0.0.2
20	Pop Label	10.0.2.0/24	0	Fa0/1	10.0.0.2
21	18	3.3.3.3/32	0	Fa0/1	10.0.0.2

Kontrola vytvořených L2 virtuálních kanálů (pseudovláken) se provede příkazem:

RA#show mpls l2transport vc

Local intf	Local circuit	Dest address	VC ID	Status
Fa0/0.10	Eth VLAN 10	2.2.2.2	10	UP
Fa0/0.20	Eth VLAN 20	3.3.3.3	20	UP

MPLS značky použité pro identifikaci virtuálních kanálů (pseudovláken) lze zjistit pomocí příkazu:

RA#show mpls l2transport binding

```
Destination Address: 2.2.2.2, VC ID: 10
Local Label: 16
  Cbit: 1, VC Type: Eth VLAN, GroupID: 0
  MTU: 1500, Interface Desc: n/a
  VCCV: CC Type: CW [1], RA [2]
  CV Type: LSPV [2]
Remote Label: 16
  Cbit: 1, VC Type: Eth VLAN, GroupID: 0
```

```
MTU: 1500,   Interface Desc: n/a
VCCV: CC Type: CW [1], RA [2]
CV Type: LSPV [2]
Destination Address: 3.3.3.3, VC ID: 20
Local Label: 17
Cbit: 1,     VC Type: Eth VLAN,   GroupID: 0
MTU: 1500,   Interface Desc: n/a
VCCV: CC Type: CW [1], RA [2]
CV Type: LSPV [2]
Remote Label: 16
Cbit: 1,     VC Type: Eth VLAN,   GroupID: 0
MTU: 1500,   Interface Desc: n/a
VCCV: CC Type: CW [1], RA [2]
CV Type: LSPV [2]
```

6.4 Technologie MPLS VPN

Sestavte síť dle schématu na obrázku 6.3 a přiřadte IP adresy všem zařízením v síti s využitím adres z rozsahu 10.0.0.0/16 pro síť poskytovatele síťové služby a 192.168.0.0/16 pro dvě pobočky sítě zákazníka. Na směrovačích aktivujte dle schématu směrovací protokoly OSPF, EIGRP a MP-BGP. Mezi směrovači PE1, P a PE2 zprovozněte technologii MPLS.

Zkontrolujte funkčnost zapojení. Zkontrolujte směrovací tabulky na všech směrovačích (včetně VRF tabulek na PE směrovačích). Prozkoumejte obsah tabulek LFIB a použité značky v oblasti MPLS. Zachyťte pomocí programu Wireshark komunikaci mezi směrovači.

6.4.1 Postup řešení

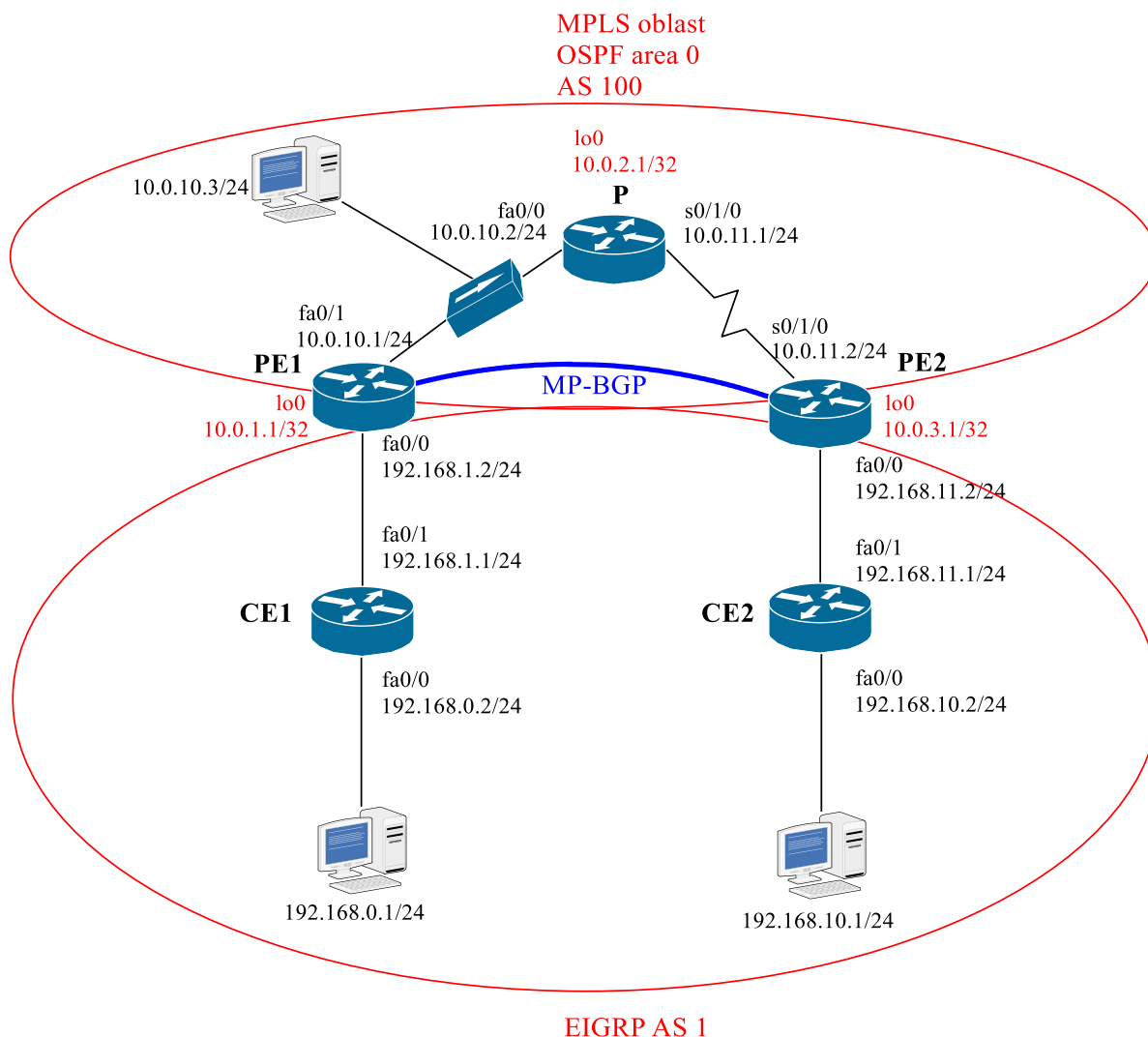
Nejprve se provede standardní konfigurace všech směrovačů a jejich rozhraní. Rychlost sériové linky je 128 kbit/s. Dále je nutné aktivovat směrovací protokol OSPF na směrovačích PE1, P a PE2.

```
PE1(config)#router ospf 1
PE1(config-router)#network 10.0.10.0 0.0.0.255 area 0
PE1(config-router)#network 10.0.1.1 0.0.0.0 area 0
```

```
P(config)#router ospf 1
P(config-router)#network 10.0.10.0 0.0.0.255 area 0
P(config-router)#network 10.0.11.0 0.0.0.255 area 0
P(config-router)#network 10.0.2.1 0.0.0.0 area 0
```

```
PE2(config)#router ospf 1
PE2(config-router)#network 10.0.11.0 0.0.0.255 area 0
PE2(config-router)#network 10.0.3.1 0.0.0.0 area 0
```

Do režimu konfigurace OSPF se lze dostat zadáním příkazu `router ospf 1`, kde 1 je číslo procesu OSPF a pro naše potřeby bude vždy 1. Údaj `0.0.0.255` je tzv. wildcard maska. Na pozicích, kde jsou ve wildcard masce nuly, jsou v síťové adrese bity definující síť. Na pozicích, kde jsou ve wildcard masce jedničky, jsou v síťové adrese bity definující hosty. V podstatě jde o jakousi inverzně zapsanou síťovou masku `255.255.255.0 (/24)`. Údaj `area 0` udává číslo oblasti OSPF. Pro naše potřeby bude vždy použita jen oblast číslo 0.



Obr. 6.3: Schéma sítě MPLS VPN

Aktivace MPLS na každém rozhraní uvnitř oblasti MPLS a nastavení IP adresy loopbacku jako identifikátoru v rámci komunikace pomocí LDP se provede následujícím způsobem:

```
PE1(config)#mpls ldp router-id loopback0 force
PE1(config)#interface fastethernet 0/1
PE1(config-if)#mpls ip
```

```
P(config)#mpls ldp router-id loopback0 force
P(config)#interface fastethernet 0/0
P(config-if)#mpls ip
P(config)#interface serial 0/1/0
P(config-if)#mpls ip

PE2(config)#mpls ldp router-id loopback0 force
PE2(config)#interface serial 0/1/0
PE2(config-if)#mpls ip
```

Dále bude vytvořena virtuální instance VRF s názvem ZAKAZNIK s RD 1:1 a RT pro import i export 1:1.

```
PE1(config)#ip vrf ZAKAZNIK
PE1(config-vrf)#rd 1:1
PE1(config-vrf)#route-target export 1:1
PE1(config-vrf)#route-target import 1:1

PE2(config)#ip vrf ZAKAZNIK
PE2(config-vrf)#rd 1:1
PE2(config-vrf)#route-target export 1:1
PE2(config-vrf)#route-target import 1:1
```

Do vytvořené VFR se přiřadí ta rozhraní směrovačů PE, která jsou připojena k směrovačům CE, čímž se zajistí, že všechny síťové prefixy sítě zákazníka budou umístěny pouze do vytvořené směrovací tabulky VRF. Provést Ping na tato rozhraní lze pak již jen pomocí speciálního příkazu `ping vrf ZAKAZNIK ip_adresa`.

```
PE1(config)#interface fastethernet 0/0
PE1(config-if)#ip vrf forwarding ZAKAZNIK

PE2(config)#interface fastethernet 0/0
PE2(config-if)#ip vrf forwarding ZAKAZNIK
```

Následně se provede konfigurace směrovacího protokolu EIGRP na směrovačích CE.

```
CE1(config)#router eigrp 1
CE1(config-router)# network 192.168.0.0 0.0.0.255
CE1(config-router)# network 192.168.1.0 0.0.0.255
CE1(config-router)#no auto-summary

CE2(config)#router eigrp 1
CE2(config-router)# network 192.168.10.0 0.0.0.255
```

```
CE2(config-router)# network 192.168.11.0 0.0.0.255
CE2(config-router)#no auto-summary
```

Do režimu konfigurace EIGRP se lze dostat zadáním příkazu `router eigrp 1`, kde 1 je číslo autonomního systému (viz. obrázek 6.3). Údaj 0.0.0.255 je tzv. wildcard maska. Na pozicích, kde jsou ve wildcard masce nuly, jsou v síťové adrese bity definující síť. Na pozicích, kde jsou ve wildcard masce jedničky, jsou v síťové adrese bity definující hosty. V podstatě jde o jakousi inverzně zapsanou síťovou masku 255.255.255.0 (/24). Příkaz `no auto-summary` zabrání automatické sumarizaci sítí na rozhraní dvou různých tříd sítí.

Protokol EIGRP se na směrovačích PE nekonfiguruje globálně, ale jen pro VRF instanci ZAKAZNIK. Zatímco globální směrování na směrovačích PE spadá do autonomního systému 100, daná VRF instance spadá do autonomního systému 1 (stejně jako směrovače CE).

```
PE1(config)#router eigrp 100
PE1(config-router)#address-family ipv4 vrf ZAKAZNIK
PE1(config-router-af)#network 192.168.1.0 0.0.0.255
PE1(config-router-af)#no auto-summary
PE1(config-router-af)#autonomous-system 1

PE2(config)#router eigrp 100
PE2(config-router)#address-family ipv4 vrf ZAKAZNIK
PE2(config-router-af)#network 192.168.11.0 0.0.0.255
PE2(config-router-af)#no auto-summary
PE2(config-router-af)#autonomous-system 1
```

Dále je potřeba nakonfigurovat směrovací protokol MP-BGP. Výměna směrovacích informací probíhá pouze mezi směrovači PE. Spojení pomocí BGP je navázáno mezi IP adresami loopbackových rozhraní.

```
PE1(config)#router bgp 100
PE1(config-router)#neighbor 10.0.3.1 remote-as 100
PE1(config-router)#neighbor 10.0.3.1 update-source Loopback0

PE2(config)#router bgp 100
PE2(config-router)#neighbor 10.0.1.1 remote-as 100
PE2(config-router)#neighbor 10.0.1.1 update-source Loopback0
```

Protokol BGP se nastaví tak, aby zajišťoval výměnu prefixů VPNv4 mezi směrovači PE. Současně se povolí výměna různých údajů (RT, MPLS značky, parametry směrovacího protokolu EIGRP sloužící k rekonstrukci jeho zpráv ve vzdálené síti zákazníka) pomocí tzv. standard a extended community.

```
PE1(config-router)#address-family vpnv4
PE1(config-router-af)#neighbor 10.0.3.1 activate
PE1(config-router-af)#neighbor 10.0.3.1 send-community both

PE2(config-router)#address-family vpnv4
PE2(config-router-af)#neighbor 10.0.1.1 activate
PE2(config-router-af)#neighbor 10.0.1.1 send-community both
```

Dalším krokem je nastavení redistribuce prefixů EIGRP z obou poboček zákazníka do protokolu BGP, který je pak může přenést na opačnou stranu.

```
PE1(config-router)#address-family ipv4 vrf ZAKAZNIK
PE1(config-router-af)#redistribute eigrp 1

PE2(config-router)#address-family ipv4 vrf ZAKAZNIK
PE2(config-router-af)#redistribute eigrp 1
```

Posledním krokem je konfigurace zpětné redistribuce prefixů ze zákaznickovy sítě VPN ze směrovacího protokolu BGP do protokolu EIGRP, který se používá v sítích zákazníka. Je také třeba nastavit hodnoty parametrů metriky protokolu EIGRP po redistribuci (bandwidth = 128 kbit/s, delay = 20000 µs, reliability = 255, load = 1, MTU = 1500).

```
PE1(config)#router eigrp 100
PE1(config-router)#address-family ipv4 vrf ZAKAZNIK
PE1(config-router-af)#redistribute bgp 100 metric 128 20000
255 1 1500

PE2(config)#router eigrp 100
PE2(config-router)#address-family ipv4 vrf ZAKAZNIK
PE2(config-router-af)#redistribute bgp 100 metric 128 20000
255 1 1500
```

6.4.2 Ověření funkčnosti sítě

Tabulku LFIB (Label Forwarding Information Base) lze zobrazit pomocí příkazu:

```
P#show mpls forwarding-table
```

Local Label	Outgoing Label or VC	Prefix or Tunnel Id	Bytes Label Switched	Outgoing interface	Next Hop
16	Pop Label	10.0.1.1/32	41461	Fa0/0	10.0.10.1
17	Pop Label	10.0.3.1/32	2830	Se0/1/0	point2point

Směrovací tabulka VRF se zobrazí pomocí příkazu:

```
PE1#show ip route vrf ZAKAZNIK
```

```
-----
Routing Table: ZAKAZNIK
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route
```

```
Gateway of last resort is not set
```

```
B    192.168.10.0/24 [200/30720] via 10.0.3.1, 00:01:35
B    192.168.11.0/24 [200/0] via 10.0.3.1, 00:01:35
D    192.168.0.0/24 [90/30720] via 192.168.1.1, 00:00:06, FastEthernet0/0
C    192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
-----
```

Informace o prefixech VPNv4 lze získat pomocí příkazu:

```
PE1#show bgp vpnv4 unicast all
```

```
-----
BGP table version is 21, local router ID is 10.0.1.1
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i -
               internal, r RIB-failure, S Stale
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
```

Network	Next Hop	Metric	LocPrf	Weight	Path
Route Distinguisher: 1:1 (default for vrf ZAKAZNIK)					
*> 192.168.0.0	192.168.1.1	30720		32768	?
*> 192.168.1.0	0.0.0.0	0		32768	?
*>i192.168.10.0	10.0.3.1	30720	100	0	?
*>i192.168.11.0	10.0.3.1	0	100	0	?

```
-----
```

Informace o značkách, které přísluší jednotlivým prefixům VPNv4, lze získat pomocí příkazu:

```
PE1#show bgp vpnv4 unicast all labels
```

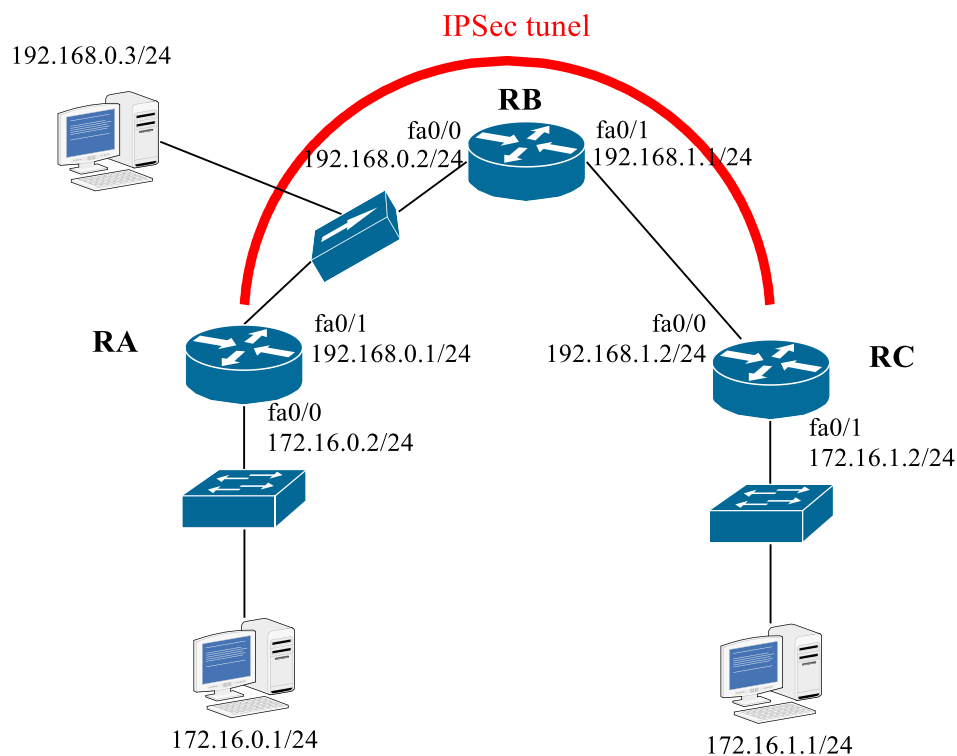
```
-----
Network          Next Hop      In label/Out label
Route Distinguisher: 1:1 (ZAKAZNIK)
192.168.0.0       192.168.1.1  18/nolabel
192.168.1.0       0.0.0.0      19/nolabel(ZAKAZNIK)
192.168.10.0      10.0.3.1     nolabel/17
192.168.11.0      10.0.3.1     nolabel/16
-----
```

6.5 Technologie IPsec VPN

Sestavte síť dle schématu na obrázku 6.4 a přiřadte IP adresy všem zařízením v síti s využitím adres z rozsahu 192.168.0.0/16 pro oblast tunelu IPsec a 172.16.0.0/16 pro koncové síť LAN. K adresování použijte zásad podsíťování (subnetting). Na směrovačích

aktivujte směrovací protokol EIGRP. Mezi směrovači RA a RC vytvořte tunel IPsec využívající záhlaví ESP a AH. Nastavení ISAKMP: autentizace pomocí sdíleného hesla, symetrická šifra - AES, asymetrická šifra pro výměnu klíčů - DH skupina 5, hashovací funkce - SHA, doba platnosti 1 hodina.

Zkontrolujte funkčnost zapojení. Zkontrolujte správnost směrování podle EIGRP. Ověřte, zda se tunel korektně vytváří a zda pakety jím přenášené jsou šifrovány. Zachyťte pomocí programu Wireshark komunikaci mezi směrovači.



Obr. 6.4: Schéma sítě IPsec VPN

6.5.1 Postup řešení

Nejprve se provede standardní konfigurace všech směrovačů a jejich rozhraní. Dále je nutné aktivovat směrovací protokol EIGRP.

```
RA(config)#router eigrp 1
RA(config-router)#no auto-summary
RA(config-router)#network 172.16.0.0 0.0.0.255
RA(config-router)#network 192.168.0.0 0.0.0.255

RB(config)#router eigrp 1
RB(config-router)#no auto-summary
RB(config-router)#network 192.168.0.0 0.0.0.255
RB(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255
```

```
RC(config)#router eigrp 1
RC(config-router)#no auto-summary
RC(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255
RC(config-router)#network 172.16.1.0 0.0.0.255
```

Do režimu konfigurace EIGRP se lze dostat zadáním příkazu `router eigrp 1`, kde 1 je číslo autonomního systému a pro naše potřeby bude vždy 1. Údaj 0.0.0.255 je tzv. wildcard maska. Na pozicích, kde jsou ve wildcard masce nuly, jsou v síťové adrese bity definující síť. Na pozicích, kde jsou ve wildcard masce jedničky, jsou v síťové adrese bity definující hosty. V podstatě jde o jakousi inverzně zapsanou síťovou masku 255.255.255.0 (/24). Příkaz `no auto-summary` zabrání automatické sumarizaci sítí na rozhraní dvou různých třídních sítí.

Při vytváření tunelu IPsec je nejdříve nutné definovat politiku ISAKMP, tj. definovat způsob autentizace a šifrování přenášených dat. Tato politika musí být stejná na obou koncích tunelu. Politika s vyšším číslem má přednost, případné další politiky jsou záložní.

```
RA(config)#crypto isakmp policy 10
RA(config-isakmp)#authentication pre-share
RA(config-isakmp)#encryption aes 256
RA(config-isakmp)#group 5
RA(config-isakmp)#hash sha
RA(config-isakmp)#lifetime 3600
```

```
RC(config)#crypto isakmp policy 10
RC(config-isakmp)#authentication pre-share
RC(config-isakmp)#encryption aes 256
RC(config-isakmp)#group 5
RC(config-isakmp)#hash sha
RC(config-isakmp)#lifetime 3600
```

Dále definujeme heslo (HESLO) sdílené oběma stranami, které se bude používat pro vzájemnou autentizaci. Také je nutné uvést IP adresu druhého konce tunelu.

```
RA(config)#crypto isakmp key HESLO address 192.168.1.2

RC(config)#crypto isakmp key HESLO address 192.168.0.1
```

Pro vytvoření tunelu IPsec je třeba definovat druh zapouzdření a volitelně i dobu trvání bezpečnostní asociace. Obojí musí být opět na obou stranách tunelu shodné.

```
RA(config)#crypto ipsec transform-set 50 esp-aes 256 esp-
sha-hmac ah-sha-hmac
```

```
RA(cfg-crypto-trans)#exit
RA(config)#crypto ipsec security-association lifetime
seconds 3600
```

```
RC(config)#crypto ipsec transform-set 50 esp-aes 256 esp-
sha-hmac ah-sha-hmac
RC(cfg-crypto-trans)#exit
RC(config)#crypto ipsec security-association lifetime
seconds 3600
```

Následujícím krokem je stanovení, které pakety budou procházet tunelem IPsec. To se provede určením rozsahu zdrojových a cílových IP adres těchto paketů. Ostatní pakety budou sítí procházet nešifrované.

```
RA(config)#access-list 101 permit ip 172.16.0.0 0.0.0.255
172.16.1.0 0.0.0.255
```

```
RC(config)#access-list 101 permit ip 172.16.1.0 0.0.0.255
172.16.0.0 0.0.0.255
```

Nyní se všechny jednotlivé dílčí konfigurace spojí dohromady v podobě mapy s názvem CM. Pokud je potřeba vytvořit více tunelů na stejném rozhraní s různými parametry, je možné je odlišit různým číslem mapy.

```
RA(config)#crypto map CM 20 ipsec-isakmp
RA(config-crypto-map)#match address 101
RA(config-crypto-map)#set peer 192.168.1.2
RA(config-crypto-map)#set transform-set 50
```

```
RC(config)#crypto map CM 20 ipsec-isakmp
RC(config-crypto-map)#match address 101
RC(config-crypto-map)#set peer 192.168.0.1
RC(config-crypto-map)#set transform-set 50
```

Posledním krokem je přiřazení vytvořené mapy na správné rozhraní směrovače.

```
RA(config)#interface fastethernet 0/1
RA(config-if)#crypto map CM
```

```
RC(config)#interface fastethernet 0/0
RC(config-if)#crypto map CM
```

6.5.2 Ověření funkčnosti sítě

Nakonfigurované parametry lze zkontrolovat těmito příkazy:

```
RA#show crypto map
```

```
-----
Crypto Map "CM" 20 ipsec-isakmp
  Peer = 192.168.1.2
  Extended IP access list 101
    access-list 101 permit ip 172.16.0.0 0.0.0.255 172.16.1.0 0.0.0.255
  Current peer: 192.168.1.2
  Security association lifetime: 4608000 kilobytes/3600 seconds
  PFS (Y/N): N
  Transform sets={
    50:  { ah-sha-hmac  } , { esp-256-aes esp-sha-hmac  } ,
  }
  Interfaces using crypto map CM:
    FastEthernet0/1
-----
```

```
RA#show crypto isakmp policy
```

```
-----
Global IKE policy
Protection suite of priority 10
  encryption algorithm:  AES - Advanced Encryption Standard (256 bit key).
  hash algorithm:        Secure Hash Standard
  authentication method: Pre-Shared Key
  Diffie-Hellman group:  #5 (1536 bit)
  lifetime:              3600 seconds, no volume limit
-----
```

```
RA#show crypto ipsec transform-set
```

```
-----
Transform set 50: { ah-sha-hmac  }
  will negotiate = { Tunnel,  },
  { esp-256-aes esp-sha-hmac  }
  will negotiate = { Tunnel,  },

Transform set #5!default_transform_set_1: { esp-aes esp-sha-hmac  }
  will negotiate = { Transport,  },

Transform set #5!default_transform_set_0: { esp-3des esp-sha-hmac  }
  will negotiate = { Transport,  },
-----
```

Po průchodu prvního paketu tunelem se vytvoří tzv. bezpečnostní asociace. Údaje o ní si lze prohlédnout pomocí příkazů:

```
RA#show crypto isakmp sa
```

```
-----
IPv4 Crypto ISAKMP SA
dst          src          state          conn-id status
192.168.0.1  192.168.1.2  QM_IDLE       1001 ACTIVE

IPv6 Crypto ISAKMP SA
-----
```

```
RA#show crypto engine connections active
```

```
-----  
Crypto Engine Connections
```

ID	Type	Algorithm	Encrypt	Decrypt	IP-Address
1001	IKE	SHA+AES256	0	0	192.168.0.1
2001	IPsec	SHA+AES256+SHA	0	56	192.168.0.1
2002	IPsec	SHA+AES256+SHA	56	0	192.168.0.1

```
-----
```

```
RA#show crypto ipsec sa
```

```
-----  
PFS (Y/N): N, DH group: none
```

```
interface: FastEthernet0/1
```

```
  Crypto map tag: CM, local addr 192.168.0.1
```

```
protected vrf: (none)
```

```
local  ident (addr/mask/prot/port): (172.16.0.0/255.255.255.0/0/0)
```

```
remote ident (addr/mask/prot/port): (172.16.1.0/255.255.255.0/0/0)
```

```
current_peer 192.168.1.2 port 500
```

```
  PERMIT, flags={origin_is_acl,}
```

```
  #pkts encaps: 56, #pkts encrypt: 56, #pkts digest: 56
```

```
  #pkts decaps: 56, #pkts decrypt: 56, #pkts verify: 56
```

```
  #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
```

```
  #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
```

```
  #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
```

```
  #send errors 0, #recv errors 0
```

```
local crypto endpt.: 192.168.0.1, remote crypto endpt.: 192.168.1.2
```

```
path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb FastEthernet0/1
```

```
current outbound spi: 0xC88733E(210268990)
```

```
inbound esp sas:
```

```
  spi: 0x8288CB22(2190002978)
```

```
    transform: esp-256-aes esp-sha-hmac ,
```

```
    in use settings ={Tunnel, }
```

```
    conn id: 2001, flow_id: FPGA:1, sibling_flags 80000076, crypto map: CM
```

```
    sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4423394/2039)
```

```
    IV size: 16 bytes
```

```
    replay detection support: Y
```

```
    Status: ACTIVE
```

```
inbound ah sas:
```

```
  spi: 0xA83DBC06(2822618118)
```

```
    transform: ah-sha-hmac ,
```

```
    in use settings ={Tunnel, }
```

```
    conn id: 2001, flow_id: FPGA:1, sibling_flags 80000076, crypto map: CM
```

```
    sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4423394/2039)
```

```
    replay detection support: Y
```

```
    Status: ACTIVE
```

```
inbound pcp sas:
```

```
outbound esp sas:
```

```
  spi: 0xC88733E(210268990)
```

```
    transform: esp-256-aes esp-sha-hmac ,
```

```
    in use settings ={Tunnel, }
```

```
conn id: 2002, flow_id: FPGA:2, sibling_flags 80000076, crypto map: CM
sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4423394/2039)
IV size: 16 bytes
replay detection support: Y
Status: ACTIVE
```

outbound ah sas:

```
spi: 0x79F277BC(2045933500)
transform: ah-sha-hmac ,
in use settings ={Tunnel, }
conn id: 2002, flow_id: FPGA:2, sibling_flags 80000076, crypto map: CM
sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4423394/2039)
replay detection support: Y
Status: ACTIVE
```

outbound pcp sas:

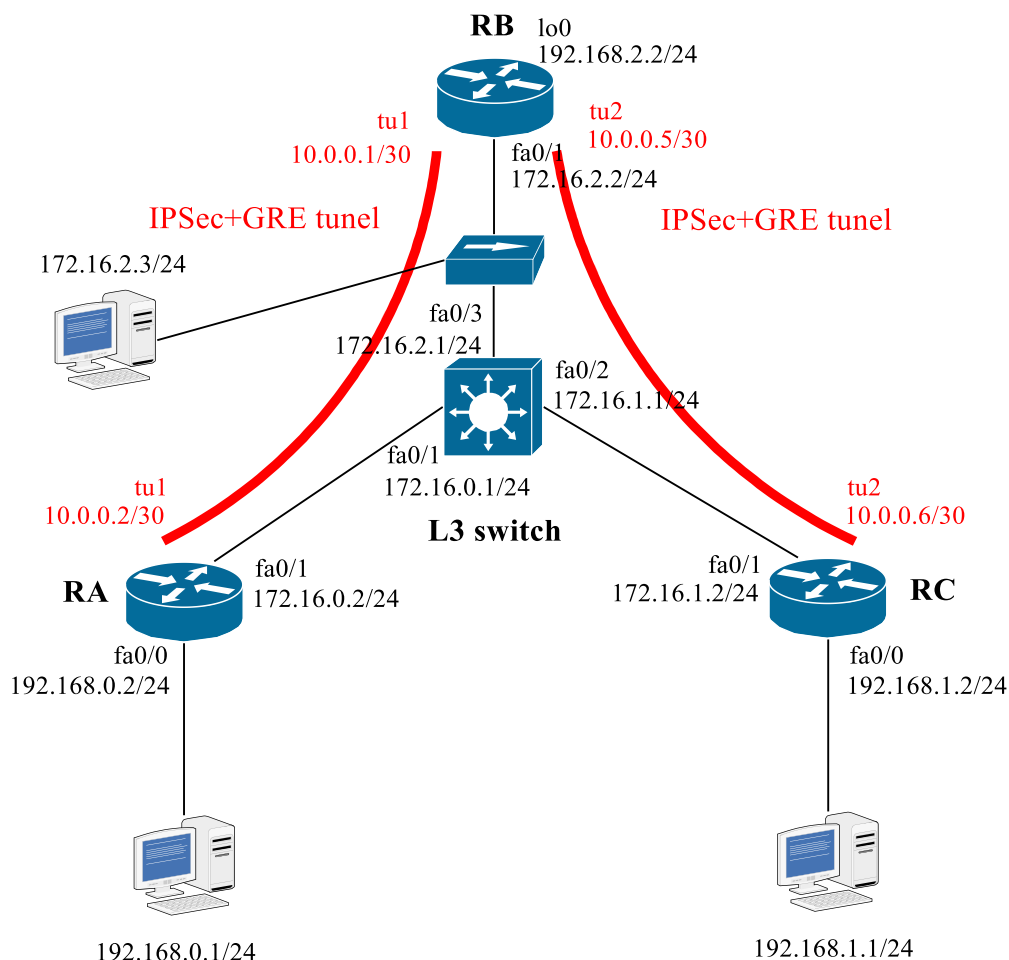
6.6 Technologie IPsec a GRE v topologii hub and spoke

Sestavte síť dle schématu na obrázku 6.5 a přiřadte IP adresy všem zařízením v síti s využitím adres z rozsahu 172.16.0.0/16 pro oblast tunelů IPsec a GRE a 192.168.0.0/16 pro koncové síť LAN. K adresování použijte zásad podsíťování (subnetting). Na směrovačích aktivujte směrovací protokol OSPF. Mezi směrovači RA - RB a RB - RC vytvořte GRE tunely a ty následně zabezpečte pomocí IPsec (GRE over IPsec). Směrovač RB bude mít funkci hubu, který může přeposílat zabezpečená data mezi RA a RC (spokes). Nastavení ISAKMP: autentizace pomocí sdíleného hesla, symetrická šifra - AES, asymetrická šifra pro výměnu klíčů – DH skupina 5, hashovací funkce - SHA, doba platnosti 1 hodina.

Zkontrolujte funkčnost zapojení. Zkontrolujte správnost směrování podle OSPF. Ověřte, zda se tunely korektně vytváří a zda pakety jimi přenášené jsou šifrovány. Zachyťte pomocí programu Wireshark komunikaci mezi směrovači.

6.6.1 Postup řešení

Nejprve se provede standardní konfigurace všech směrovačů, L3 přepínače a jejich rozhraní. Na rozhraních L3 přepínače je nutné před konfigurací IP adresy zadat `no switchport`. Dále je nutné aktivovat směrovací protokol OSPF na směrovačích, ale ne na L3 přepínači (na něm se jen povolí směrování příkazem `ip routing` v konfiguračním režimu). Přes něj budou totiž procházet GRE tunely, které vytvoří virtuální spojení se svými vlastními adresami na virtuálních tunelovacích rozhraních. Vzniknou tak dvě nové sítě, které se zahrnou do směrovacího procesu na směrovačích. Díky tunelům GRE si tak budou směrovače vyměňovat směrovací informace přímo, bez prostředníka v podobě L3 přepínače.



Obr. 6.5: Schéma sítě s tunely IPsec a GRE

```
RA(config)#router ospf 1
RA(config-router)#network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
RA(config-router)#network 192.168.0.0 0.0.0.255 area 0
```

```
RB(config)#router ospf 1
RB(config-router)#network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
RB(config-router)#network 10.0.0.4 0.0.0.3 area 0
RB(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0
```

```
RC(config)#router ospf 1
RC(config-router)#network 10.0.0.4 0.0.0.3 area 0
RC(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
```

Do režimu konfigurace OSPF se lze dostat zadáním příkazu `router ospf 1`, kde 1 je číslo procesu OSPF a pro naše potřeby bude vždy 1. Údaj `0.0.0.255` je tzv. wildcard maska. Na pozicích, kde jsou ve wildcard masce nuly, jsou v síťové adrese bity definující síť. Na pozicích, kde jsou ve wildcard masce jedničky, jsou v síťové adrese bity definující hosty.

V podstatě jde o jakousi inverzně zapsanou síťovou masku 255.255.255.0 (/24). Údaj `area 0` udává číslo oblasti OSPF. Pro naše potřeby bude vždy použita jen oblast číslo 0.

Při vytváření tunelu IPsec je nejdříve nutné definovat politiku ISAKMP, tj. definovat způsob autentizace a šifrování přenášených dat. Tato politika musí být stejná na obou koncích tunelu. Politika s vyšším číslem má přednost, případné další politiky jsou záložní.

```
RA(config)#crypto isakmp policy 10
RA(config-isakmp)#authentication pre-share
RA(config-isakmp)#encryption aes 256
RA(config-isakmp)#group 5
RA(config-isakmp)#hash sha
RA(config-isakmp)#lifetime 3600
```

```
RB(config)#crypto isakmp policy 10
RB(config-isakmp)#authentication pre-share
RB(config-isakmp)#encryption aes 256
RB(config-isakmp)#group 5
RB(config-isakmp)#hash sha
RB(config-isakmp)#lifetime 3600
```

```
RC(config)#crypto isakmp policy 10
RC(config-isakmp)#authentication pre-share
RC(config-isakmp)#encryption aes 256
RC(config-isakmp)#group 5
RC(config-isakmp)#hash sha
RC(config-isakmp)#lifetime 3600
```

Dále definujeme heslo (HESLO) sdílené všemi směrovači, které se bude používat pro vzájemnou autentizaci. Také je nutné uvést IP adresu druhého konce tunelu nebo, jako je tomu v tomto případě, povolit autentizaci s daným heslem vůči všem ostatním směrovačům.

```
RA(config)#crypto isakmp key HESLO address 0.0.0.0
```

```
RB(config)#crypto isakmp key HESLO address 0.0.0.0
```

```
RC(config)#crypto isakmp key HESLO address 0.0.0.0
```

Pro vytvoření tunelu IPsec je třeba definovat druh zapouzdření. Všechny údaje musí být opět na obou stranách tunelu shodné. Mód činnosti se nastaví na transportní, protože

tunel mezi směrovači vytvoří protokol GRE a tunelovací mód protokolu IPsec by jen zbytečně přidával další záhlaví IP.

```
RA(config)#crypto ipsec transform-set 50 esp-aes 256 esp-  
sha-hmac ah-sha-hmac  
RA(cfg-crypto-trans)#mode transport
```

```
RB(config)#crypto ipsec transform-set 50 esp-aes 256 esp-  
sha-hmac ah-sha-hmac  
RB(cfg-crypto-trans)#mode transport
```

```
RC(config)#crypto ipsec transform-set 50 esp-aes 256 esp-  
sha-hmac ah-sha-hmac  
RC(cfg-crypto-trans)#mode transport
```

Následujícím krokem je stanovení, které pakety budou procházet tunelem IPsec. V tomto případě se bude jednat o pakety již s přidáním záhlavím GRE a novým záhlavím IP se zdrojovou adresou pro začátek tunelu GRE a cílovou adresou pro konec tunelu GRE. Ostatní pakety budou sítí procházet nešifrované.

```
RA(config)#access-list 101 permit gre host 172.16.0.2 host  
172.16.2.2
```

```
RB(config)#access-list 101 permit gre host 172.16.2.2 host  
172.16.0.2  
RB(config)#access-list 101 permit gre host 172.16.2.2 host  
172.16.1.2
```

```
RC(config)#access-list 101 permit gre host 172.16.1.2 host  
172.16.2.2
```

Nyní se všechny jednotlivé dílčí konfigurace spojí dohromady v podobě mapy s názvem CM.

```
RA(config)#crypto map CM 20 ipsec-isakmp  
RA(config-crypto-map)#match address 101  
RA(config-crypto-map)#set peer 172.16.2.2  
RA(config-crypto-map)#set transform-set 50
```

```
RC(config)#crypto map CM 20 ipsec-isakmp  
RC(config-crypto-map)#match address 101  
RC(config-crypto-map)#set peer 172.16.2.2  
RC(config-crypto-map)#set transform-set 50
```

Na směrovač RB, který slouží jako hub přeposílající zabezpečený provoz mezi ostatními směrovači, je vhodnější nastavit dynamickou mapu, která nepotřebuje předem znát IP adresy druhých konců všech tunelů, což poskytuje značnou flexibilitu.

```
RB(config)#crypto dynamic-map CDM 20
RB(config-crypto-map)#match address 101
RB(config-crypto-map)#set transform-set 50
RB(config)#crypto map CM 20 ipsec-isakmp dynamic CDM
```

Poté je potřeba nakonfigurovat tunely GRE. To se provádí pomocí konfigurace virtuálních tunelovacích rozhraní na začátku a konci tunelu. Těmto rozhraním je třeba přiřadit zvláštní IP adresy. Také je vhodné upravit hodnotu MTU (Maximum Transfer Unit) na 1440 B, aby se předešlo problémům s nežádoucí fragmentací rámců z důvodu jejich přílišného zvětšení po přidání nových záhlaví. Na tato rozhraní se rovněž přiřadí dříve vytvořené mapy.

```
RA(config)#interface tunnel 1
RA(config-if)#ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
RA(config-if)#ip mtu 1440
RA(config-if)#tunnel source fastethernet 0/1
RA(config-if)#tunnel destination 172.16.2.2
RA(config-if)#crypto map CM
```

```
RB(config)#interface tunnel 1
RB(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
RB(config-if)#ip mtu 1440
RB(config-if)#tunnel source fastethernet 0/1
RB(config-if)#tunnel destination 172.16.0.2
RB(config-if)#crypto map CM
RB(config)#interface tunnel 2
RB(config-if)#ip address 10.0.0.5 255.255.255.252
RB(config-if)#ip mtu 1440
RB(config-if)#tunnel source fastethernet 0/1
RB(config-if)#tunnel destination 172.16.1.2
RB(config-if)#crypto map CM
```

```
RC(config)#interface tunnel 2
RC(config-if)#ip address 10.0.0.6 255.255.255.252
RC(config-if)#ip mtu 1440
RC(config-if)#tunnel source fastethernet 0/1
RC(config-if)#tunnel destination 172.16.2.2
RC(config-if)#crypto map CM
```

Následujícím krokem je přiřazení vytvořených map na správná fyzická rozhraní směrovačů.

```
RA(config)#interface fastethernet 0/1
RA(config-if)#crypto map CM
```

```
RB(config)#interface fastethernet 0/1
RB(config-if)#crypto map CM
```

```
RC(config)#interface fastethernet 0/1
RC(config-if)#crypto map CM
```

Na závěr je ještě potřeba definovat defaultní směrování, které se použije pro prvotní navázání spojení přes tunel. Odchozími branami jsou IP adresy rozhraní L3 přepínače. Až poté se vytvoří partnerství směrovacího protokolu OSPF mezi směrovači. Další komunikace je již s pomocí záznamů ve směrovacích tabulkách vytvořenými pomocí OSPF.

```
RA(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.0.1
```

```
RB(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.2.1
```

```
RC(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.1.1
```

6.6.2 Ověření funkčnosti sítě

Nakonfigurované parametry lze zkontrolovat stejně jako v kapitole 6.5.2 těmito příkazy:

```
RA#show crypto map
RA#show crypto isakmp policy
RA#show crypto ipsec transform-set
```

Po průchodu prvního paketu tunelem se vytvoří tzv. bezpečnostní asociace. Údaje o ní si lze prohlédnout pomocí příkazů:

```
RB#show crypto isakmp sa
```

```
-----
IPv4 Crypto ISAKMP SA
dst          src          state          conn-id status
172.16.2.2   172.16.0.2   QM_IDLE       1003  ACTIVE
172.16.2.2   172.16.1.2   QM_IDLE       1004  ACTIVE

IPv6 Crypto ISAKMP SA
-----
```

```
RB#show crypto engine connections active
```

```
Crypto Engine Connections
```

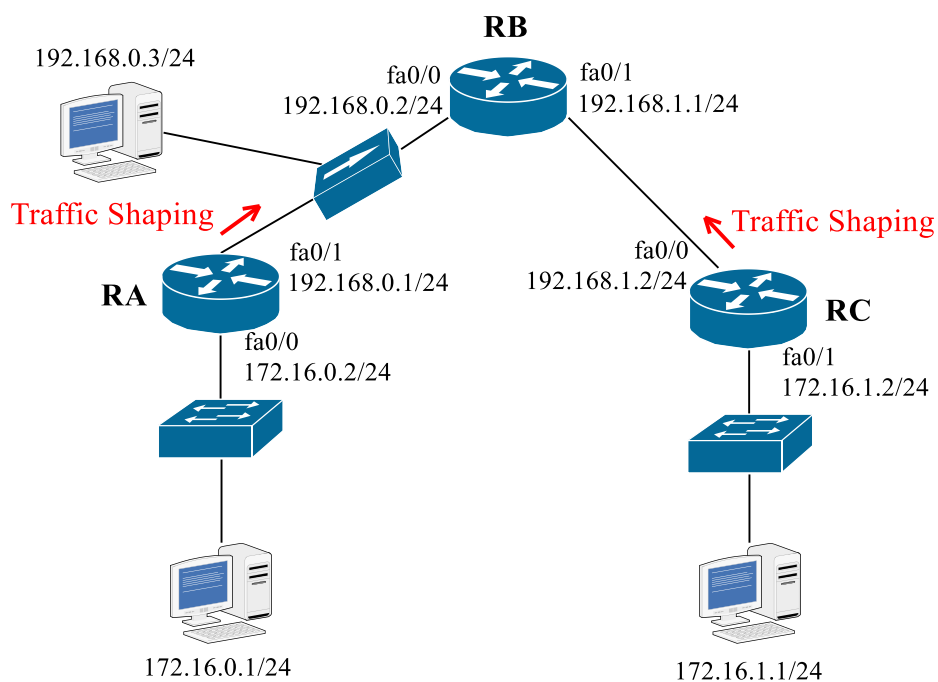
ID	Type	Algorithm	Encrypt	Decrypt	IP-Address
1003	IKE	SHA+AES256	0	0	172.16.2.2
1004	IKE	SHA+AES256	0	0	172.16.2.2
2009	IPsec	SHA+AES256+SHA	0	96	172.16.2.2
2010	IPsec	SHA+AES256+SHA	97	0	172.16.2.2
2011	IPsec	SHA+AES256+SHA	0	96	172.16.2.2
2012	IPsec	SHA+AES256+SHA	97	0	172.16.2.2

```
RB#show crypto ipsec sa
```

6.7 Řízení provozu v síti

Sestavte síť dle schématu na obrázku 6.6 a přiřadte IP adresy všem zařízením v síti s využitím adres z rozsahu 192.168.0.0/16 pro oblast sítě WAN a 172.16.0.0/16 pro koncové síť LAN. K adresování použijte zásad podsítování (subnetting). Na směrovačích aktivujte směrovací protokol RIPv2. Na vstupech do sítě WAN implementujte nástroj QoS traffic shaping. Pro hlasový provoz rezervujte 10 Mbit/s, pro přenos videa 40 Mbit/s a pro zbývající datový provoz (e-mail, web, ...) 50 Mbit/s.

Zkontrolujte funkčnost zapojení. Zkontrolujte správnost směrování podle RIPv2. S využitím generátoru a analyzátoru síťového provozu ověřte, zda rezervace přenosové rychlosti je správná. Zachyťte pomocí programu Wireshark komunikaci mezi směrovači.



Obr. 6.6: Schéma sítě používající traffic shaping

6.7.1 Postup řešení

Nejprve se provede standardní konfigurace všech směrovačů a jejich rozhraní. Dále je nutné aktivovat směrovací protokol RIPv2.

```
RA(config)#router rip
RA(config-router)#version 2
RA(config-router)#no auto-summary
RA(config-router)#network 172.16.0.0
RA(config-router)#network 192.168.0.0
```

```
RB(config)#router rip
RB(config-router)#version 2
RB(config-router)#no auto-summary
RB(config-router)#network 192.168.0.0
RB(config-router)#network 192.168.1.0
```

```
RC(config)#router rip
RC(config-router)#version 2
RC(config-router)#no auto-summary
RC(config-router)#network 192.168.1.0
RC(config-router)#network 172.16.1.0
```

Do režimu konfigurace protokolu RIP se lze dostat zadáním příkazu `router rip`. Příkazem `version 2` se aktivuje verze 2 protokolu RIP. Příkaz `no auto-summary` zabrání automatické sumarizaci sítí na rozhraní dvou různých třídových sítí.

Prvním krokem při implementaci nástroje traffic shaping dle zadání je definice síťového provozu, kterého se rezervace přenosové rychlosti bude týkat.

```
RA(config)#access-list 101 permit ip 172.16.0.0 0.0.0.255
172.16.1.0 0.0.0.255 dscp 46
RA(config)#access-list 102 permit ip 172.16.0.0 0.0.0.255
172.16.1.0 0.0.0.255 dscp 34
RA(config)#access-list 103 permit ip 172.16.0.0 0.0.0.255
172.16.1.0 0.0.0.255 dscp 0
```

```
RC(config)#access-list 101 permit ip 172.16.1.0 0.0.0.255
172.16.0.0 0.0.0.255 dscp 46
RC(config)#access-list 102 permit ip 172.16.1.0 0.0.0.255
172.16.0.0 0.0.0.255 dscp 34
```

```
RC(config)#access-list 103 permit ip 172.16.1.0 0.0.0.255  
172.16.0.0 0.0.0.255 dscp 0
```

Dále je třeba vytvořit třídy pro hlasový provoz, video a data.

```
RA(config)#class-map VOICE  
RA(config-cmap)#match access-group 101  
RA(config)#class-map VIDEO  
RA(config-cmap)#match access-group 102  
RA(config)#class-map DATA  
RA(config-cmap)#match access-group 103  
RC(config)#class-map VOICE  
RC(config-cmap)#match access-group 101  
RC(config)#class-map VIDEO  
RC(config-cmap)#match access-group 102  
RC(config)#class-map DATA  
RC(config-cmap)#match access-group 103
```

Následně je nutné vytvořit pravidla pro zacházení s dříve definovanými druhy provozu.

```
RA(config)#policy-map PM  
RA(config-pmap)#class VOICE  
RA(config-pmap-c)#shape average 10000000  
RA(config-pmap)#class VIDEO  
RA(config-pmap-c)#shape average 40000000  
RA(config-pmap)#class DATA  
RA(config-pmap-c)#shape average 50000000
```

```
RC(config)#policy-map PM  
RC(config-pmap)#class VOICE  
RC(config-pmap-c)#shape average 10000000  
RC(config-pmap)#class VIDEO  
RC(config-pmap-c)#shape average 40000000  
RC(config-pmap)#class DATA  
RC(config-pmap-c)#shape average 50000000
```

Posledním krokem je přiřazení těchto pravidel k správnému rozhraní a pro správný směr.

```
RA(config)#interface fastethernet 0/1  
RA(config-if)#service-policy output PM
```

```
RC(config)#interface fastethernet 0/0  
RC(config-if)#service-policy output PM
```

6.7.2 Ověření funkčnosti sítě

Správnost konfigurace lze zkontrolovat těmito příkazy:

```
RA#show class-map
```

```
-----  
Class Map match-all DATA (id 3)  
  Match access-group 103  
  
Class Map match-any class-default (id 0)  
  Match any  
  
Class Map match-all VIDEO (id 2)  
  Match access-group 102  
  
Class Map match-all VOICE (id 1)  
  Match access-group 101  
-----
```

```
RA#show policy-map
```

```
-----  
Policy Map PM  
  Class VOICE  
    Average Rate Traffic Shaping  
    cir 10000000 (bps)  
  Class VIDEO  
    Average Rate Traffic Shaping  
    cir 40000000 (bps)  
  Class DATA  
    Average Rate Traffic Shaping  
    cir 50000000 (bps)  
-----
```

```
RA#show policy-map interface
```

```
-----  
FastEthernet0/1  
  
Service-policy output: PM  
  
Class-map: VOICE (match-all)  
  76377 packets, 76071492 bytes  
  5 minute offered rate 87000 bps, drop rate 75000 bps  
  Match: access-group 101  
  Queueing  
    queue limit 64 packets  
    (queue depth/total drops/no-buffer drops) 0/68481/0  
    (pkts output/bytes output) 7896/7864416  
    shape (average) cir 10000000, bc 40000, be 40000  
    target shape rate 10000000  
  
Class-map: VIDEO (match-all)  
  230400 packets, 229478400 bytes  
  5 minute offered rate 285000 bps, drop rate 144000 bps  
  Match: access-group 102  
  Queueing  
    queue limit 64 packets  
    (queue depth/total drops/no-buffer drops) 0/135903/0  
    (pkts output/bytes output) 94497/94119012  
-----
```

```
shape (average) cir 40000000, bc 160000, be 160000
target shape rate 40000000
```

```
Class-map: DATA (match-all)
  81498 packets, 81128904 bytes
  5 minute offered rate 83000 bps, drop rate 26000 bps
  Match: access-group 103
  Queueing
  queue limit 64 packets
  (queue depth/total drops/no-buffer drops) 0/39635/0
  (pkts output/bytes output) 41863/41652444
  shape (average) cir 50000000, bc 200000, be 200000
  target shape rate 50000000
```

```
Class-map: class-default (match-any)
  351711 packets, 349804013 bytes
  5 minute offered rate 209000 bps, drop rate 30000 bps
  Match: any
```

```
queue limit 64 packets
(queue depth/total drops/no-buffer drops) 0/144853/0
(pkts output/bytes output) 206858/205484449
```

Ověření omezení přenosové rychlosti pro různé druhy provozu proveďte pomocí generátoru a analyzátoru síťového provozu ParaScope GigE od firmy FETEST. Při definici generovaného provozu nastavte hodnotu ToS/DSCP dle tabulky 6.1:

Tab. 6.1: Tabulka hodnost ToS/DSCP pro různé typy provozu

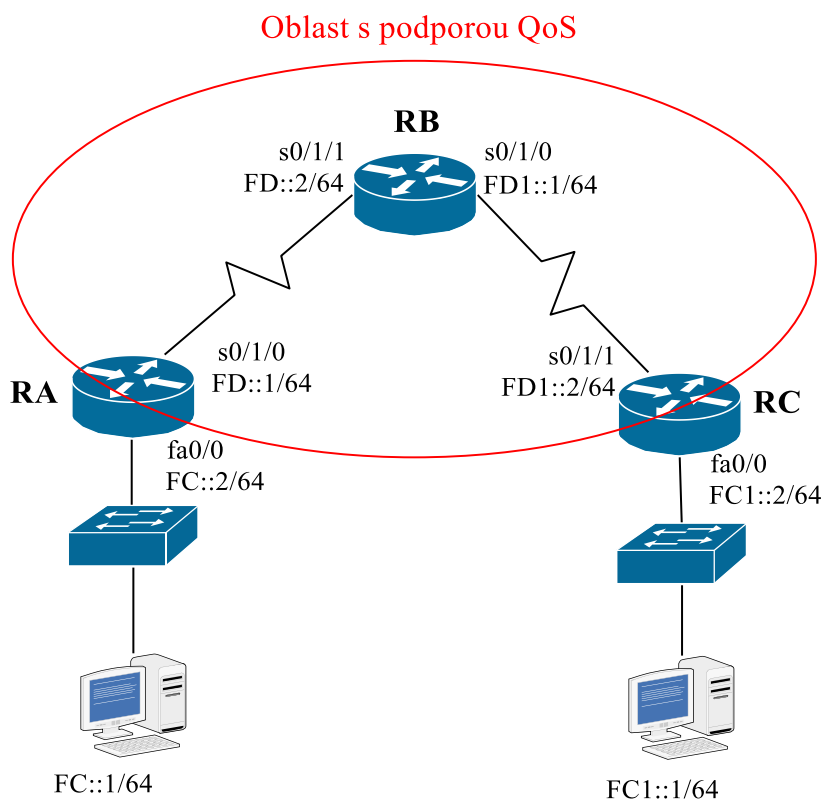
	VOICE	VIDEO	DATA
DSCP	46 (ef)	34 (af41)	0 (default)
ToS/DSCP (na generátoru)	0xb8	0x88	0x00

6.8 Metody obsluhy paketových front

Sestavte síť dle schématu na obrázku 6.7 a přiřadte IP adresy všem zařízením v síti s využitím IPv6 adres z rozsahu FD::/8 pro oblast síť WAN a FC::/8 pro koncové síť LAN. K adresování použijte zásad podsíťování (subnetting). Na směrovačích aktivujte směrovací protokol OSPFv3. Na sériových rozhraních směrovačů implementujte metodu obsluhy paketových front LLQ v kombinaci s CBWFQ. Pro hlasový provoz vytvořte LLQ frontu a rezervujte pro něj 32 kbit/s². Pro přenos videa rezervujte 56 kbit/s. Zbývající přenosovou rychlost použijte pro datový provoz (e-mail, web, ...). Pro tento typ provozu použijte metodu obsluhy paketových front WFQ a nástroj WRED. Rychlost sériových linek nastavte na 128 kbit/s.

² Přenosové rychlosti pro uvedené typy provozu jsou samozřejmě v praxi nedostačující, ale sériová rozhraní, která jsou v laboratoři k dispozici, vyšší rychlosti nepodporují.

Zkontrolujte funkčnost zapojení. Zkontrolujte správnost směrování podle OSPFv3. S využitím generátoru a analyzátoru síťového provozu ověřte přenosové parametry různých typů dat v případě zahlcení sériových rozhraní.



Obr. 6.7: Schéma sítě používající různé metody obsluhy paketových front

6.8.1 Postup řešení

Nejprve se provede standardní konfigurace všech směrovačů a jejich rozhraní s využitím IPv6 adres dle následujícího příkladu:

```
RA(config)#interface fastethernet 0/0
RA(config-if)#ipv6 address FC::2/64
RA(config-if)#no shutdown
```

Dále je nutné aktivovat směrovací protokol OSPFv3.

```
RA(config)#ipv6 unicast-routing
RA(config)#ipv6 router ospf 1
RA(config-rtr)#router-id 1.1.1.1
```

```
RB(config)#ipv6 unicast-routing
RB(config)#ipv6 router ospf 1
```

```
RB(config-rtr)#router-id 2.2.2.2
```

```
RC(config)#ipv6 unicast-routing  
RC(config)#ipv6 router ospf 1  
RC(config-rtr)#router-id 3.3.3.3
```

Příkazem `ipv6 unicast-routing` se na směrovači aktivuje směrování pomocí adres IPv6. Do režimu konfigurace OSPFv3 se lze dostat zadáním příkazu `ipv6 router ospf 1`, kde 1 je identifikátor OSPFv3 procesu a pro naše potřeby bude vždy 1. Příkaz `router-id X.X.X.X` přiřazuje směrovači identifikátor pro komunikaci s dalšími směrovači v rámci OSPFv3. Tímto identifikátorem bývá obvykle privátní adresa IPv4.

Směrování pro jednotlivé sítě se aktivuje na příslušných rozhraních dle následujícího příkladu:

```
RA(config)#interface fastethernet 0/0  
RA(config-if)#ipv6 ospf 1 area 0
```

Údaj `area 0` udává číslo OSPF oblasti. Pro naše potřeby bude vždy použita jen oblast číslo 0.

Prvním krokem při implementaci paketových front dle zadání je definice tříd pro jednotlivé druhy síťového provozu.

```
RA(config)#class-map VOICE  
RA(config-cmap)#match ip dscp 46  
RA(config)#class-map VIDEO  
RA(config-cmap)#match ip dscp 34
```

```
RB(config)#class-map VOICE  
RB(config-cmap)#match ip dscp 46  
RB(config)#class-map VIDEO  
RB(config-cmap)#match ip dscp 34
```

```
RC(config)#class-map VOICE  
RC(config-cmap)#match ip dscp 46  
RC(config)#class-map VIDEO  
RC(config-cmap)#match ip dscp 34
```

Následně je nutné vytvořit pravidla pro zacházení s dříve definovanými druhy provozu. Příkazem `priority 32` se rezervuje přenosová rychlost 32 kbit/s pro LLQ frontu. Příkazem `bandwidth 56` se rezervuje přenosová rychlost 56 kbit/s pro CBWFQ frontu. Příkazem `fair-queue` se nastavuje použití WFQ metody uvnitř fronty pro danou třídu

provozu. Nástroj WRED se aktivuje pro danou třídu provozu příkazem `random-detect dscp-based`.

```
RA(config)#policy-map PM
RA(config-pmap)#class VOICE
RA(config-pmap-c)#priority 32
RA(config-pmap)#class VIDEO
RA(config-pmap-c)#bandwidth 56
RA(config-pmap)#class class-default
RA(config-pmap-c)#fair-queue
RA(config-pmap-c)#random-detect dscp-based
RB(config)#policy-map PM
RB(config-pmap)#class VOICE
RB(config-pmap-c)#priority 32
RB(config-pmap)#class VIDEO
RB(config-pmap-c)#bandwidth 56
RB(config-pmap)#class class-default
RB(config-pmap-c)#fair-queue
RB(config-pmap-c)#random-detect dscp-based
```

```
RC(config)#policy-map PM
RC(config-pmap)#class VOICE
RC(config-pmap-c)#priority 32
RC(config-pmap)#class VIDEO
RC(config-pmap-c)#bandwidth 56
RC(config-pmap)#class class-default
RC(config-pmap-c)#fair-queue
RC(config-pmap-c)#random-detect dscp-based
```

Posledním krokem je přiřazení těchto pravidel k správnému rozhraní a pro správný směr.

```
RA(config)#interface serial 0/1/0
RA(config-if)#service-policy output PM

RB(config)#interface serial 0/1/0
RB(config-if)#service-policy output PM
RB(config)#interface serial 0/1/1
RB(config-if)#service-policy output PM

RC(config)#interface serial 0/1/1
RC(config-if)#service-policy output PM
```

6.8.2 Ověření funkčnosti sítě

Správnost konfigurace lze zkontrolovat těmito příkazy:

```
RA#show class-map
```

```
RA#show policy-map
```

```
-----
Policy Map PM
Class VOICE
  priority 32 (kbps)
Class VIDEO
  bandwidth 56 (kbps)
Class class-default
  fair-queue
  packet-based wred, exponential weight 9

dscp    min-threshold    max-threshold    mark-probability
-----
default (0)    -                -                1/10
-----
```

```
RA#show policy-map interface
```

```
-----
Serial0/1/0
```

```
Service-policy output: PM
```

```
queue stats for all priority classes:
```

```
Queueing
queue limit 64 packets
(queue depth/total drops/no-buffer drops) 0/248919/0
(pkts output/bytes output) 260/256360
```

```
Class-map: VOICE (match-all)
```

```
249179 packets, 245690494 bytes
5 minute offered rate 4929000 bps, drop rate 4923000 bps
Match: ip dscp ef (46)
Priority: 32 kbps, burst bytes 1500, b/w exceed drops: 248919
```

```
Class-map: VIDEO (match-all)
```

```
249178 packets, 245689508 bytes
5 minute offered rate 4928000 bps, drop rate 4912000 bps
Match: ip dscp af41 (34)
Queueing
queue limit 64 packets
(queue depth/total drops/no-buffer drops) 0/248416/0
(pkts output/bytes output) 762/751332
bandwidth 56 kbps
```

```
Class-map: class-default (match-any)
```

```
256777 packets, 252826273 bytes
5 minute offered rate 5071000 bps, drop rate 5059000 bps
Match: any
Queueing
queue limit 64 packets
(queue depth/total drops/no-buffer drops/flowdrops) 0/255752/0/0
```

```
(pkts output/bytes output) 1025/649685
Fair-queue: per-flow queue limit 16
Exp-weight-constant: 9 (1/512)
Mean queue depth: 40 packets
dscp  Transmitted      Random drop  Tail/Flow drop Minimum Maximum Mark
      pkts/bytes      pkts/bytes  pkts/bytes  thresh  thresh  prob
default 940/644705    45/44370    255703/252123158  20     40     1/10
cs6      85/4980      0/0         4/224         32     40     1/10
```

RA#show interfaces

Ověření správné rezervace přenosové rychlosti pro různé druhy provozu proveďte pomocí generátoru a analyzátoru síťového provozu ParaScope GigE od firmy FETEST. Při definici generovaného provozu nastavte hodnotu ToS/DSCP dle tabulky 6.2:

Tab. 6.2: Tabulka hodnost ToS/DSCP pro různé typy provozu

	VOICE	VIDEO	DATA
DSCP	46 (ef)	34 (af41)	0 (default)
ToS/DSCP (na generátoru)	0xb8	0x88	0x00

Seznam použité literatury

- [1] DE GHEIN, Luc. *MPLS Fundamentals*. Indianapolis: Cisco Press, 2007. ISBN 978-1-58705-197-5.
- [2] OLIFER, Natalia, OLIFER, Victor. *Computer Networks: Principles, Technologies and Protocols for Network Design*. Chichester: John Wiley & Sons, 2006. 973 s. ISBN 0470869828.
- [3] IETF. *Multiprotocol Label Switching (mpls)* [online]. 2014 [cit. 2014-07-21]. Dostupné z: <http://datatracker.ietf.org/wg/mpls/charter/>
- [4] BLUNÁR, K., DIVIŠ, Z., ČERNÝ V. *Informačné a telekomunikačné siete*. Žilina: Žilinská univerzita. 2008. ISBN 978-80-8070-809-2.
- [5] RFC 4364. *BGP/MPLS IP Virtual Private Networks (VPNs)*. IETF, 2006. Dostupné z: <http://tools.ietf.org/html/rfc4364>
- [6] RFC 4761. *Virtual Private LAN Service (VPLS): Using BGP for Auto-Discovery and Signaling*. IETF, 2007. Dostupné z: <http://tools.ietf.org/html/rfc4761>
- [7] RFC 4762. *Virtual Private LAN Service (VPLS): Using Label Distribution Protocol (LDP) Signaling*. IETF, 2007. Dostupné z: <http://tools.ietf.org/html/rfc4762>
- [8] DEAL, Richard. *The Complete Cisco VPN Configuration Guide*. 1st ed. Indianapolis: Cisco Press, 2005. ISBN-13 978-1-58705-204-0.
- [9] CARMOUCHE, James Henry. *IPsec Virtual Private Network Fundamentals*. Indianapolis: Cisco Press, 2006. ISBN 1-58705-207-5.
- [10] RFC 4301. *Security Architecture for the Internet Protocol*. IETF, 2005. Dostupné z: <http://tools.ietf.org/html/rfc4301>
- [11] RFC 2784. *Generic Routing Encapsulation (GRE)*. IETF, 2000. Dostupné z: <http://tools.ietf.org/html/rfc2784>
- [12] RFC 2367. *Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP)*. IETF, 1999. Dostupné z: <http://tools.ietf.org/html/rfc2637>
- [13] RFC 3931. *Layer Two Tunneling Protocol - Version 3 (L2TPv3)*. IETF, 2005. Dostupné z: <http://tools.ietf.org/html/rfc3931>
- [14] FRAHIM Jazib, HUANG Qiang. *SSL Remote Access VPNs*. Indianapolis: Cisco Press, 2008. ISBN 1-58705-242-3.
- [15] RFC 5246. *The Transport Layer Security (TLS) Protocol: Using Label Version 1.2*. IETF, 2008. Dostupné z: <http://tools.ietf.org/html/rfc5246>
- [16] ODOM, Wendell, CAVANAUGH, Michael. *Cisco QOS Exam Certification Guide*. Indianapolis: Cisco Press, 2004. ISBN 978-1-58720-124-0.

- [17] RFC 2474. *Definition of the Differentiated Services Field (DS Field) in the IPv4 and IPv6 Headers*. IETF, 1998. Dostupné z: <http://tools.ietf.org/html/rfc2474>
- [18] WOOD, Robert. *Next-Generation Network Services*. Indianapolis: Cisco Press, 2005. ISBN 1587051591.
- [19] RFC 5944. *IP Mobility Support for IPv4, Revised*. IETF, 2010. Dostupné z: <http://tools.ietf.org/html/rfc5944>
- [20] IEEE. *IEEE 802.3 ETHERNET WORKING GROUP* [online]. 2014 [cit. 2014-07-21]. Dostupné z: <http://www.ieee802.org/3/>
- [21] IEEE. *IEEE 802.17 Resilient Packet Ring Working Group* [online]. 2014 [cit. 2014-07-31]. Dostupné z: <http://www.ieee802.org/17/>
- [22] MCQUERRY, Stephen. *Interconnecting Cisco Network Device, Part 1*. Indianapolis: Cisco Press, 2008. ISBN 978-1-58705-462-4.
- [23] MCQUERRY, Stephen. *Interconnecting Cisco Network Device, Part 2*. Indianapolis: Cisco Press, 2008. ISBN 978-1-58705-463-1